

Diskrete Mathematik – Wissen und Übungen

Inhaltsverzeichnis

I Wissen	3
Vorlesung 1: Der Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$, endliche Körper F	3
Gruppen	3
Kongruenzen	4
Der Restklassenring $\mathbb{Z}_m$	7
Der ISBN Code (ISBN10)	8
Division mit Rest, Euklidischer Algorithmus	9
Der Chinesische Restsatz	12
Eulersche φ -Funktion	13
Übung 2: Wissen aus den Lösungen	14
ISBN10	14
Lemma von Bezout, Inverse in $\mathbb{Z}_m$	14
Vorlesung 2: Zählprinzipien	14
2.1 Geordnete Auswahlen	14
2.2 Bijektionen	15
2.3 Doppeltes Summieren der Elemente einer Matrix I	16
2.4 Binomischer Lehrsatz	16
2.5 Prinzip der Inklusion und Exklusion – Siebmethode	17
2.6 Partitionen einer positiven ganzen Zahl	19
Vorlesung 3: Potenzen in $\mathbb{Z}_m$	20
3.1 Schnelle Berechnung von $a^k \pmod{m}$	20
3.2 Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_m^*$ von $\mathbb{Z}_m$	21
3.3 Die RSA-Verschlüsselung	22
Vorlesung 4: Lineare Codes	23
4.1 Error Correcting Codes	24
4.2 Lineare Codes	25
4.3 Der binäre Hamming Code $H_2(m)$, $F = F_2$	27
4.4 Der q -näre Hamming Code $H_q(m)$, $F = F_q$	28
4.5 Schranken für die Anzahl $ C $ der Codewörter	29
Übung 4: Wissen aus den Lösungen	30
Teileranzahl- und Teilersummenfunktion, vollkommene Zahlen	30
Formel für a^{-1} in $\mathbb{Z}_m^*$	30
Übung 5: Wissen aus den Lösungen	30
In den Lösungen verwendete Aussagen	30

Vorlesung 5: Zyklische Codes	31
5.1 Definition und erste Beispiele	31
5.2 Wörter als Polynome	31
5.3 Generatorpolynom $g(X)$ und Generatormatrix G	32
5.4 Das Syndrom $s(X)$ eines zyklischen Codes	34
5.5 n -te Einheitswurzeln und Kreisteilungsklassen	34
5.5* Kontrollpolynom $h(X)$ und Kontrollmatrix H	35
5.6* Der binäre Golay Code G_{23}	36
5.7* Der ternäre Golay Code G_{11}	37
Vorlesung 6: Dekodierung von linearen Codes	38
6.1 Standardarray Dekodierung, Slepian (1960)	38
6.2 Syndromdekodierung	39
6.3 Decodierung eines modifizierten ISBN-Codes	41
Übung 6: Wissen aus den Lösungen	42
Zyklische Codes	42
Kontroll- und Generatormatrix, Syndrom	42
$[10, 8, 3]_{11}$ Code	42
Klausurvorbereitung: Verfahren und Formeln	42
Verfahren und Formeln aus den Lösungen	42
II Übungen	43
Übung 1 (mit Lösungen)	43
Aufgaben	43
Ü1 Lösungen	43
Übung 2 (mit Lösungen)	45
ISBN10	45
Der Restklassenring $\mathbb{Z}_m$	46
Euklidischer Algorithmus / Lemma von Bezout	46
Lemma von Bezout, Inverse in $\mathbb{Z}_m$	47
Übung 3 (mit Lösungen)	48
Lemma von Bezout, Chinesischer Restsatz	48
Eulers φ -Funktion	48
Affine Ebene $AG(2, p)$	49
Bijektionen	49
Binomischer Lehrsatz	49
Übung 4 (mit Lösungen)	50
Inklusion-Exklusion und fixpunktfreie Permutationen	50
Teileranzahl- und Teilersummenfunktion, vollkommene Zahlen	51
Potenzen, Ordnung und Inverse in $\mathbb{Z}_m^*$	52
RSA	52
Übung 5 (mit Lösungen)	54
Wiederholungscode $C \subseteq \mathbf{F}_3^5$	54
Paritätscode $C \subseteq \mathbf{F}_3^5$	54
Hamming Code $H_2(m)$	55
Dekodieren in $H_2(3)$	55
Hamming Code $H_q(m)$	55

obere Schranken	56
Übung 6 (mit Lösungen)	57
Binäre zyklische Codes	57
Ternäre Codes mit den Parametern $[n, k, d]_3 = [4, 2, d]_3$	58
Standardarray-Decodierung	59
$[10, 8, 3]_{11}$ Code	60
Gedächtnisprotokoll (Klausur oder Probeklausur)	61
Aufgabe 1	61
Aufgabe 2	61
Aufgabe 3	61
Aufgabe 4	61
Klausurvorbereitung 1–8 (mit Lösungen)	62
Aufgabe 1	62
Aufgabe 2	62
Aufgabe 3	62
Aufgabe 4	63
Aufgabe 5	64
Aufgabe 6	64
Aufgabe 7	64
Aufgabe 8	65
Klausur vom 29.07.2026	65
Aufgaben	65
Bewertung	66

Teil I

Wissen

Vorlesung 1: Der Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$, endliche Körper F

Gruppen

Definition 1 (Gruppe). Eine Gruppe G ist eine Menge mit einer inneren Verknüpfung „+“, die folgenden Axiomen genügt:

(G1) innere Verknüpfung $+: G \times G \rightarrow G$

d.h. zu je zwei Elementen $u, v \in G$ existiert eindeutig ein Element

$$u + v \in G$$

(G2) assoziativ:

$$(u + v) + w = u + (v + w) \quad \text{für alle } u, v, w \in G$$

(G3) Existenz eines Nullelementes

Es gibt ein neutrales Element $o \in G$, so dass gilt

$$u + o = u \quad \text{für alle } u \in G$$

(G4) Existenz eines entgegengesetzten Elementes $-u \in G$

Zu jedem Element $u \in G$ gibt es ein Element $-u \in G$, so dass

$$u + (-u) = o$$

In einer kommutativen Gruppe G gilt zusätzlich

(G5) kommutativ:

$$u + v = v + u \quad \text{für alle } u, v \in G$$

Die Menge $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine kommutative Gruppe.

Es gibt (bis auf Isomorphie) genau zwei Gruppen der Ordnung 4. Cayley-Diagramme.

Beispiel 2 (Restklassengruppe $\mathbb{Z}_4$ und Kleinsche Vierergruppe V_4).

Restklassengruppe $\mathbb{Z}_4$:

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

Kleinsche Vierergruppe V_4 :

+	0	r	g	b
0	0	r	g	b
r	r	0	b	g
g	g	b	0	r
b	b	g	r	0

Anwendung der Kleinschen Vierergruppe: Färben von ebenen Graphen

Kongruenzen

$x_1, x_2, y_1, y_2, m \in \mathbb{Z}, m \geq 2$

Definition 3. Wir nennen x_1 **kongruent** zu x_2 **modulo** m und schreiben

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m},$$

wenn m teilt $x_1 - x_2$, in Zeichen $m \mid (x_1 - x_2)$.

Die Relation $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation. Durch $\equiv$ wird die Menge $\mathbb{Z}$ in m Restklassen zerlegt. $\equiv$ ist mit der Addition und Multiplikation kompatibel.

Satz 4. Falls

$$\begin{aligned} x_1 &\equiv x_2 \pmod{m}, & y_1 &\equiv y_2 \pmod{m} \\ \Rightarrow x_1 + y_1 &\equiv x_2 + y_2 \pmod{m}, & x_1 y_1 &\equiv x_2 y_2 \pmod{m} \end{aligned}$$

Beweis. Es existieren $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $x_1 - x_2 = m x$, $y_1 - y_2 = m y$.
Zeigen, dass

$$x_1 + y_1 - (x_2 + y_2) \quad \text{und} \quad x_1 y_1 - x_2 y_2$$

Vielfache von m sind.

Die erste Aussage folgt sofort aus der Addition der obigen Gleichungen.

$$x_1 + y_1 - (x_2 + y_2) = m(x + y)$$

Nun der Beweis der zweiten Aussage

$$\begin{aligned} \Rightarrow x_1 y_1 - x_2 y_2 &= x_1(y_1 - y_2) + (x_1 - x_2)y_2 \\ &= x_1 \cdot m \cdot y + m \cdot x \cdot y_2 = m \cdot (x_1 \cdot y + x \cdot y_2) \end{aligned}$$

□

Bemerkung 5 (Vorsicht beim Kürzen). **Vorsicht Beim Kürzen! Durch Nullteiler darf nicht geteilt werden**

Kürzen durch a modulo m ist nur erlaubt, wenn $\text{ggT}(a, m) = 1$.

Beispiel 6.

$$3 \cdot 1 \equiv 3 \cdot 5 \pmod{6} \quad \text{Daraus folgt nicht} \quad 1 \equiv 5 \pmod{6}$$

3 ist ein Nullteiler modulo 6 wegen

$$3 \cdot 2 \equiv 0 \pmod{6}, \quad 2 \not\equiv 0 \pmod{6}$$

Schauen uns nun Anwendungen aus verschiedenen Gebieten der DM an.

Kongruenzen verwendet man oft, um bestimmte Aussagen zu falsifizieren.

Beispiel 7. Ist $9 \cdot 14 = 128$?

Falls ja, muss diese auch wahr sein, wenn man sie modulo 2 betrachtet

$$9 \cdot 14 \equiv 0, \quad 128 \equiv 0 \pmod{2} \quad \checkmark \text{ Test bestanden}$$

Falls ja, muss sie auch wahr sein, wenn man sie modulo 3 betrachtet

$$9 \cdot 14 \equiv 0, \quad 128 \equiv 2 \pmod{3}, \quad 0 \not\equiv 2 \pmod{3} \quad \text{falsch: Test nicht bestanden}$$

$$9 \cdot 14 \neq 128$$

Teilbarkeitsregeln

Sei $x = (x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0)_{10}$ eine ganze positive Zahl.

Satz 8 (Teilbarkeitsregeln).

- a) x ist genau dann durch 9 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 9 teilbar ist.
- b) x ist genau dann durch 11 teilbar, wenn ihre alternierende Quersumme durch 11 teilbar ist.

Beweis. a) Denn:

$$x = x_0 + x_1 \cdot 10 + x_2 \cdot 10^2 + \dots + x_n \cdot 10^n$$

Es ist $10^r \equiv 1 \pmod{9}$ für alle $r \geq 0$, z.B. $1000 = 999 + 1 \equiv 1 \pmod{9}$

$$\Rightarrow x \equiv x_0 + x_1 + \dots + x_n \pmod{9}$$

b) Denn:

$$10 = 11 - 1 \equiv -1 \pmod{11},$$

$$100 = 99 + 1 \equiv 1 \pmod{11},$$

$$\Rightarrow 1000 = 10 \cdot 100 \equiv (-1) \cdot 1 = -1 \pmod{11}$$

Allgemein: $10^r \equiv (-1)^r \pmod{11}$ für alle $r \geq 0$

$$\Rightarrow x \equiv x_0 - x_1 + x_2 - x_3 + \dots + (-1)^n x_n \pmod{11}$$

□

Rundenturniere

Gegeben sind $2m$ Mannschaften. Organisiere einen Turnierplan, so dass nach $2m - 1$ Spieltagen jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft genau einmal gespielt hat.

Beispiel 9. $2m = 4$

Runde 1	Runde 2	Runde 3
1 3	1 4	1 2
2 4	2 3	3 4

Algorithmus 10 (Rundenturnier). Allgemein:

Runde r spielt x gegen y , wenn $x + y \equiv r \pmod{2m - 1}$ für $1 \leq x, y \leq 2m - 1$ mit $x \neq y$.

Falls $x + x \equiv r \pmod{2m - 1}$, spielt x gegen $2m$.

Beispiel 11. $2m = 6$

Runde 1	Runde 2	Runde 3	Runde 4	Runde 5
1 5	1 6	1 2	1 3	1 4
2 4	2 5	3 5	2 6	2 3
3 6	3 4	4 6	4 5	5 6

Turnierpläne sind erste Beispiele für **Blockpläne**, genauer **BIBDs**.

Definition 12 (Parameter eines BIBD). Parameter eines BIBD:

v = Anzahl der Varietäten, hier $v = 2m$,

k = Länge eines Blocks, hier $k = 2$,

λ sagt, wie oft jede 2-elementige Teilmenge der Varietäten $\{1, 2, \dots, v\}$ im Blockplan vorkommt, hier $\lambda = 1$.

Turniere sind also $(v, 2, 1)$ -BIBDs. Das Besondere an Turnieren ist, dass sie **auflösbar** sind, d.h. jede der $v - 1$ Parallelklassen (Runden) enthält sämtliche Varietäten (Mannschaften).

weitere Parameter von BIBDs:

b = Anzahl der Blöcke, $B \subseteq \binom{V}{k}$ mit $V = \{1, 2, \dots, v\}$, hier $B = \binom{V}{2}$, $b = \binom{v}{2}$.

r sagt, wie oft jede Varietät im Blockplan vorkommt, hier $r = v - 1$.

Satz 13. Es gelten die Gleichungen

$$bk = vr, \quad r(k - 1) = \lambda(v - 1)$$

Die Parameter v, k, λ genügen um alle fünf Parameter des BIBD zu bestimmen.

Graphentheorie

Definition 14 (Hamilton Zyklus). Ein Hamilton Zyklus in einem Graphen ist ein geschlossener Kantenzug in diesem Graphen, der sämtliche Knoten genau einmal passiert.

Beispiel 15. Das **3-seitige Prisma** mit $n = 6$ Ecken

Satz 16 (Grinberg Formel). G sei ein ebener Graph mit Hamilton Zyklus C . Dann gilt

$$\sum_i (i - 2) \varphi'_i = \sum_i (i - 2) \varphi''_i$$

Dabei sind φ'_i, φ''_i die Anzahlen der Flächen mit i Grenzen im Inneren bzw. im Äußeren von C .

Beispiel 17. Im Prisma ist $\varphi'_3 = 0$, $\varphi''_3 = 2$, $\varphi'_4 = 2$, $\varphi''_4 = 1$,

also

$$2 \cdot 2 = \sum_i (i - 2) \varphi'_i = \sum_i (i - 2) \varphi''_i = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1$$

Beispiel 18. Der **Herschel Graph**

besteht aus 9 Flächen, jede hat $i = 4$ Grenzen. Das bedeutet

$$(4 - 2) \varphi'_4 = (4 - 2) \varphi''_4 \quad \varphi'_4 + \varphi''_4 = 9.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \varphi'_4 &= \varphi''_4 \\ \Rightarrow \quad 2 \cdot \varphi'_4 &= 9 \\ \Rightarrow \quad 0 &\equiv 1 \pmod{2}, \end{aligned}$$

ein Widerspruch, also besitzt der Herschel Graph keinen Hamilton Zyklus.

Grinberg hat seine Formel benutzt um ebene kubische Graphen ohne Hamilton-Zyklus zu konstruieren.

Der Restklassenring $\mathbb{Z}_m$

Zerlegen die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ in m **Restklassen** (Cosets):

$$\begin{aligned} m\mathbb{Z} &:= \{0, \pm m, \pm 2m, \dots\} \\ 1 + m\mathbb{Z} &:= \{1, 1 \pm m, 1 \pm 2m, \dots\} \\ &\dots \\ (m-1) + m\mathbb{Z} &:= \{m-1, (m-1) \pm m, (m-1) \pm 2m, \dots\} \end{aligned}$$

Definition 19 (Restklassengruppe). $m\mathbb{Z}$ ist eine Untergruppe von $\mathbb{Z}$. Die Restklassenmenge

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} := \{m\mathbb{Z}, 1 + m\mathbb{Z}, \dots, (m-1) + m\mathbb{Z}\}$$

oder kurz

$$\mathbb{Z}_m := \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$$

$(\mathbb{Z}_m, +)$ ist eine Gruppe, die **Restklassengruppe** von $\mathbb{Z}$ nach dem Modul m .

Beispiel 20. $m = 3$, $\mathbb{Z}_3 := \{[0], [1], [2]\}$ mit

$$\begin{aligned} [0] &= 3\mathbb{Z} = \{0, \pm 3, \pm 6, \dots\} \\ [1] &= 1 + 3\mathbb{Z} = \{1, 1 \pm 3, 1 \pm 6, 1 \pm 9, \dots\} \\ [2] &= 2 + 3\mathbb{Z} = \{2, 2 \pm 3, 2 \pm 6, 2 \pm 9, \dots\} \end{aligned}$$

In $\mathbb{Z}_m$ sind Addition und Multiplikation erlaubt

$$[a] + [b] := [a + b], \quad [a] \cdot [b] := [a \cdot b],$$

allerdings ist $(\mathbb{Z}_m \setminus \{[0]\}, \cdot)$ im allg. keine Gruppe, da Axiom (G4) nicht gilt. Deswegen ist $\mathbb{Z}_m$ ein Ring, aber im Allg. kein Körper.

Definition 21. Ein invertierbares Element in einem Ring heißt Einheit.

Beispiel 22. Welche Elemente von $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ sind Einheiten?

Antwort: nur 1, 5 $1 \cdot 1 = 1$, $5 \cdot 5 = 25 = 4 \cdot 6 + 1 \equiv 1 \pmod{6}$

$(\mathbb{Z}_6 \setminus \{0\}, \cdot)$

$\cdot$	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	0	2	4
3	3	0	3	0	3
4	4	2	0	4	2
5	5	4	3	2	1

Definition 23. Bezeichnen mit $\mathbb{Z}_m^*$ die Menge der Einheiten von $\mathbb{Z}_m$. Falls $\mathbb{Z}_m^* = \mathbb{Z}_m \setminus \{0\}$, ist $\mathbb{Z}_m$ ein Körper.

Satz 24. Sei $a \in \mathbb{Z}$. $[a] \in \mathbb{Z}_m$ besitzt genau dann ein Inverses $[a]^{-1}$, wenn $\text{ggT}(a, m) = 1$. Andernfalls ist $[a]$ ein Nullteiler, d.h. es gibt ein $[b] \in \mathbb{Z}_m$ mit $[b] \neq [0]$ und $[a \cdot b] = [0]$.

Beweis.

$$\begin{aligned} \text{ggT}(a, m) &= 1 && \text{Lemma von Bezout} \\ \Leftrightarrow m \cdot x + a \cdot y &= 1 && \text{ist lösbar mit } x, y \in \mathbb{Z} \\ &&& (\text{Rückrichtung: jeder gemeinsame Teiler von } a, m \text{ teilt } 1) \\ \Leftrightarrow a \cdot y &\equiv 1 \pmod{m} && \text{für ein } y \in \mathbb{Z} \\ \Leftrightarrow [y] &= [a]^{-1} \end{aligned}$$

□

Satz 25. Genau dann ist $\mathbb{Z}_m$ ein Körper, wenn m eine Primzahl ist.

Beweis. zu beweisen ist Axiom (G4) für $(\mathbb{Z}_m \setminus \{[0]\}, \cdot)$

$$\text{ggT}(1, m) = \text{ggT}(2, m) = \dots = \text{ggT}(m-1, m) = 1$$

$\Leftrightarrow m$ ist Primzahl.

$\Leftrightarrow$ Jedes Element aus $\mathbb{Z}_m \setminus \{[0]\}$ ist Einheit (voriger Satz). $\square$

Beispiel 26.

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_5 &= \{[0], [1], [2], [3], [4]\} = \{[0], \pm[1], \pm[2]\} \\ [1] \cdot [1] &= [1], \quad [-1] \cdot [-1] = [1], \quad [2] \cdot [3] = [1]\end{aligned}$$

Satz 27. Die Menge $\mathbb{Z}_n^*$ ist bezüglich der Multiplikation eine Gruppe.

Beweis. Ist das Axiom (G1) erfüllt? Seien $a, b \in \mathbb{Z}_n^*$. Hat $a \cdot b$ ein Inverses?

$$a \cdot b \cdot b^{-1} \cdot a^{-1} = a \cdot 1 \cdot a^{-1} = 1 \quad \text{in } \mathbb{Z}_n \quad \text{also ist} \quad (a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1} \quad \square$$

Der ISBN Code (ISBN10)

Definition 28 (Wort). Ein **Wort** $\mathbf{w}$ ist ein Zeilenvektor aus $\mathbb{Z}_{11}^{10}$ bestehend aus 10 Elementen von $\mathbb{Z}_{11}$.

$$\mathbf{w} = w_1 w_2 \dots w_{10}$$

$$w_i \in \mathbb{Z}_{11} \quad \text{Buchstabe}$$

$\mathbb{Z}_{11}^{10}$ ist ein Vektorraum über dem Körper $\mathbb{Z}_{11}$.

denn: Man kann Wörter addieren und mit Elementen von $\mathbb{Z}_{11}$ multiplizieren.

Beispiel 29.

$$\mathbb{Z}_2^3 = \left\{ \begin{array}{cccc} 000 & 001 & 010 & 011 \\ 100 & 101 & 110 & 111 \end{array} \right\}$$

Satz 30. Die Anzahl der Wörter ist $|\mathbb{Z}_{11}^{10}| = 11^{10}$.

Sei C die Menge der **ISBN10**-Nummern (Menge der Codewörter).

$$C \subseteq \mathbb{Z}_{11}^{10}$$

Beispiel 31. 0-387-98999-4, 3-528-06580-X

$$\mathbf{c} = c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6 c_7 c_8 c_9 c_{10} \in C$$

c_1 Sprache,
 $c_2 c_3 c_4$ Verlag,
 $c_5 \dots c_9$ vergibt der Verlag,
 c_{10} Prüfziffer.
 $0 \leq c_1, \dots, c_9 < 10$

Die Prüfziffer c_{10} wird so bestimmt, dass die gewichtete Prüfsumme

$$\sum_{i=1}^{10} i c_i \equiv 0 \pmod{11} \quad (*)$$

verschwindet. Dann ist

$$\sum_{i=1}^{10} i c_i = \sum_{i=1}^9 i c_i + 10 c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i - c_{10} \equiv 0 \pmod{11}$$

$$\Rightarrow c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i \pmod{11}$$

Man schreibt X an Stelle von 10.

Sei $\mathbf{c} \in C$, $\mathbf{r} \in \mathbb{Z}_{11}^{10}$, $\mathbf{h} = 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10$. Dann erhält (*) die Form

$$\mathbf{h} \mathbf{c}^T \equiv 0 \pmod{11}.$$

Wenn sich $\mathbf{r}$ und $\mathbf{c}$ an genau einer (Fehler-)Stelle x unterscheiden, ist der Fehlervektor

$$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} = 0\ 0 \dots y \dots 0\ 0, \quad y = r_x - c_x \neq 0 \quad \text{Fehlergröße}$$

Satz 32. ISBN10 erkennt jeden einzelnen Fehler (Fehler an genau einer Stelle).

Beweis.

$$\sum_{i=1}^{10} i r_i = \mathbf{h} \mathbf{r}^T = \mathbf{h} \mathbf{c}^T + \mathbf{h} \mathbf{e}^T \equiv \mathbf{h} \mathbf{e}^T = x \cdot y \pmod{11}, \quad x, y \neq 0 \pmod{11}$$

Da $\mathbb{Z}_{11}$ ein Körper ist, gibt es keine Nullteiler, also

$$x \cdot y \neq 0 \pmod{11} \Leftrightarrow x \neq 0 \text{ und } y \neq 0 \pmod{11}$$

Also ist $\mathbf{h} \mathbf{r}^T \neq 0 \pmod{11}$, d.h. $\mathbf{r} \notin C$: der Fehler wird erkannt. □

Beispiel 33. Sind obige Nummern ISBN10 Nummern?

Division mit Rest, Euklidischer Algorithmus

Unter welcher Bedingung ist die Gleichung $a \cdot x + b \cdot y = d$ lösbar?

Lemma 34 (Lemma von Bezout). Gegeben $a, b \in \mathbb{Z}$, nicht beide gleich 0. Dann existieren Zahlen $x, y \in \mathbb{Z}$ mit

$$a \cdot x + b \cdot y = \text{ggT}(a, b) \quad (*)$$

Korollar 35 (Folgerung). Die Gleichung $a \cdot x + b \cdot y = d$ ist genau dann lösbar, wenn $\text{ggT}(a, b) \mid d$.

Hauptsatz der Arithmetik, Primfaktorzerlegung

Alle Zahlen aus $\mathbb{N}$.

Satz 36 (Hauptsatz der Arithmetik). Jede natürliche Zahl $a > 1$ ist eindeutig (bis auf die Reihenfolge) ein Produkt von Primzahlpotenzen:

$$a = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \dots \cdot p_k^{n_k}$$

mit paarweise verschiedenen Primzahlen $p_1, \dots, p_k$ und $n_1, \dots, n_k \geq 1$.

Es ist schwer, für eine große Zahl a diese Zerlegung zu gewinnen.
(Sieb des Eratosthenes)

Definition 37 (ggT, kgV). Sei $R(a, b) = \{r \in \mathbb{N} : r \mid a \text{ und } r \mid b\}$ die Menge der gemeinsamen Teiler von a, b . Dann ist

$$\text{ggT}(a, b) = \max R(a, b)$$

äquivalent dazu ist $\text{ggT}(a, b) \in R(a, b)$ und

$$r \mid \text{ggT}(a, b) \quad \text{für alle } r \in R(a, b)$$

Zwei Zahlen a, b mit $\text{ggT}(a, b) = 1$ heißen teilerfremd.

$$\text{kgV}(a, b) = \min\{s \in \mathbb{N} : a \mid s \text{ und } b \mid s\}$$

$$\text{kgV}(a, b) \cdot \text{ggT}(a, b) = a \cdot b$$

Zur Bestimmung des $\text{ggT}(a, b)$ wird die Primfaktorzerlegung nicht benötigt.

Satz 38 (Division mit Rest). Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a > b > 0$ gegeben. Dann gibt es Zahlen $q, r \in \mathbb{Z}$ mit

$$a = q \cdot b + r \quad 0 \leq r < b$$

und diese sind eindeutig bestimmt.

Algorithmus 39 (Euklidischer Algorithmus). Der **Euklidische Algorithmus** berechnet $\text{ggT}(a, b)$.

Beispiel 40. $a = 1965$, $b = 225$

$$1965 = 8 \cdot 225 + 165$$

$$225 = 1 \cdot 165 + 60$$

$$165 = 2 \cdot 60 + 45$$

$$60 = 1 \cdot 45 + 15$$

$$45 = 3 \cdot 15 + 0$$

$\text{ggT}(a, b)$ ist der letzte von Null verschiedene Rest in der Folge der Reste, also

$$\text{ggT}(1965, 225) = 15.$$

Allgemein (mit $r_{-1} := a$, $r_0 := b$):

$$a = q_0 \cdot b + r_1$$

$$b = q_1 \cdot r_1 + r_2$$

...

$$r_{i-1} = q_i \cdot r_i + r_{i+1} = (q_i \ 1) \begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix}$$

...

$$r_{n-2} = q_{n-1} \cdot r_{n-1} + r_n, \quad r_n > 0$$

$$r_{n-1} = q_n \cdot r_n + 0$$

Satz 41 (Euklid).

$$\text{ggT}(a, b) = r_n$$

Beweis. denn: $r_n \mid a$, $r_n \mid b$ und jeder Teiler von a und b teilt r_n . □

Beweis des Lemmas von Bezout. Sei $Q_i = \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Mit Q_i schreibt man

$$\begin{pmatrix} r_{i-1} \\ r_i \end{pmatrix} = Q_i \begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix} = Q_i Q_{i+1} \begin{pmatrix} r_{i+1} \\ r_{i+2} \end{pmatrix},$$

also mit

$$Q = Q_0 \dots Q_n = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} q_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} r_n$$

Es ist $\text{Det } Q_i = -1$, also

$$\text{Det } Q = s v - t u = (-1)^{n+1}$$

Im wichtigsten Fall, a, b teilerfremd, also $r_n = 1$, entnimmt man eine Lösung von (*) aus $\text{Det } Q$. Andernfalls muss $\text{Det } Q$ noch mit r_n multipliziert werden.

$$a \cdot v - b \cdot u = s \cdot r_n \cdot v - t \cdot r_n \cdot u = r_n \cdot (s v - t u) = \pm r_n$$

Damit ist das Lemma von Bezout bewiesen. □

Beispiel 42 (Fortsetzung). $a = 1965$, $b = 225$,
 Gesucht: Lösung der Gleichung $1965 \cdot x + 225 \cdot y = 15$

$$Q = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 131 & 35 \\ 15 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } Q = 131 \cdot 4 - 15 \cdot 35 = -1 \quad | \cdot (-15)$$

$$\Rightarrow 1965 \cdot (-4) + 225 \cdot 35 = 15$$

Wie schnell ist der EA?

Für alle $1 \leq i \leq n-1$ gilt die Abschätzung

$$r_{i-1} = q_i \cdot r_i + r_{i+1} \geq 1 \cdot r_i + r_{i+1} > 2r_{i+1}$$

Insbesondere	$b > 2r_2 > 2^2r_4 > 2^3r_6 > \dots > 2^k r_{2k}$
Aus	$2^k > b$ folgt $r_{2k} = 0$
m.a.W.	$k > \log_2 b$ folgt $r_{2k} = 0$

Satz 43. Der EA benötigt höchstens $O(\log_2 b)$ Iterationen bis zum $\text{ggT}(a, b)$.

$\log_2 b$ ist ungefähr die Anzahl der Binärstellen von b (genau: $\lfloor \log_2 b \rfloor + 1$).

Der EA hat die Komplexität $O(\log b)$ bzw. linear in der Anzahl der Dezimal- (Binär-) stellen von b .

Homomorphismen von Gruppen

Definition 44. Seien $(G, +)$, $(H, +)$ zwei Gruppen und $f : G \rightarrow H$ eine Abbildung von G nach H .
 Falls

$$f(g + g') = f(g) + f(g') \quad \text{für alle } g, g' \in G,$$

dann heißt f ein **(Gruppen-)Homomorphismus** von G nach H .

Die Struktur von G findet sich also in H wieder, wenn auch meist etwas größer.

Beispiel 45. $G = \mathbb{Z}$, $H = \mathbb{Z}_m$, $f(g) = [g]$

Definition 46. Falls G, H Ringe sind und zusätzlich

$$f(g \cdot g') = f(g) \cdot f(g') \quad \text{für alle } g, g' \in G,$$

gilt, ist f ein **Ringhomomorphismus**.

Ist f zusätzlich bijektiv, so spricht man von einem **Isomorphismus**.

Gruppen (Ringe) G, H heißen **isomorph**, falls ein Isomorphismus $f : G \rightarrow H$ existiert. Man schreibt dann $G \cong H$.

Der Ring $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$

Auf dem kartesischen Produkt $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ sind Addition und Multiplikation wie folgt erklärt

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

$$(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2)$$

$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ ist ein Ring mit dem Einselement $(1, 1)$.

$$f : \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n, \quad \text{mit}$$

$$f(z) = (z \bmod m, z \bmod n)$$

ist ein Homomorphismus (wohldefiniert, da $m \mid m \cdot n$ und $n \mid m \cdot n$).

Beispiel 47. Die Ringe $\mathbb{Z}_{12}$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6$ sind nicht isomorph, denn

$$f(0) = f(6) = (0, 0) \quad f(1) = f(7) = (1, 1)$$

f ist nicht surjektiv, da die Bilder $(0, 1)$, $(1, 0)$ nicht vorkommen;

f ist nicht injektiv, da die Bilder $(0, 0)$, $(1, 1)$ je zwei Urbilder haben.

(Auch kein anderer Isomorphismus existiert: 1 hat in $\mathbb{Z}_{12}$ die additive Ordnung 12, in $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6$ hat jedes Element höchstens die Ordnung 6.)

Der Chinesische Restsatz gibt die Bedingung an unter der die Ringe

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n}, \quad \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

isomorph sind.

Der Chinesische Restsatz

Ist das System simultaner Kongruenzen

$$\begin{aligned} z &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ z &\equiv a_2 \pmod{m_2} \quad (*) \\ &\dots \\ z &\equiv a_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

lösbar? Wenn ja, wie und wie viele Lösungen existieren?

Satz 48 (Chinesischer Restsatz). Seien $m, n \geq 2$. Falls $\text{ggT}(m, n) = 1$, gilt

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

Sei $f : \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$, mit

$$f(z) = (z \bmod m, z \bmod n)$$

Falls m, n teilerfremd sind, dann ist f surjektiv und injektiv, damit bijektiv, also ist f ein Ring-Isomorphismus.

Bestimmung von f^{-1} (Beweis des Restsatzes). Lösen die simultanen Kongruenzen ($\text{ggT}(m, n) = 1$)

$$\begin{aligned} z &\equiv a \pmod{m} \\ z &\equiv b \pmod{n} \end{aligned}$$

Wenn eine Lösung $x, y \in \mathbb{Z}$ der Gleichung

$$m x - n y = b - a$$

existiert, erfüllt

$$z = m x + a = n y + b$$

beide Kongruenzen. Das ist gewährleistet (Lemma von Bezout), wenn

$$\text{ggT}(m, n) \mid b - a.$$

□

Beispiel 49.

$$\begin{aligned} z &\equiv 3 \pmod{11} \\ z &\equiv 6 \pmod{8} \\ z &\equiv 1 \pmod{15} \end{aligned}$$

Lösen zuerst

$$\begin{array}{ll}
 z \equiv 3 \pmod{11}, & a = 3 \\
 z \equiv 6 \pmod{8}, & b = 6 \\
 \text{EA mit } 11, 8, & d = b - a = 3 \\
 11 = 1 \cdot 8 + 3 & | \quad + a \\
 \Rightarrow 11 \cdot 1 + 3 = 8 \cdot 1 + 6 = 14, & \text{also } z \equiv 14 \pmod{88 = 11 \cdot 8}
 \end{array}$$

Lösen dann

$$\begin{array}{ll}
 z \equiv 14 \pmod{88}, & a = 14 \\
 z \equiv 1 \pmod{15}, & b = 1 \\
 \text{EA mit } 88, 15, & d = b - a = 1 - 14 = -13 \\
 88 = 5 \cdot 15 + 13 & | \cdot (-1) \quad | \quad + a \\
 -88 + 14 = -5 \cdot 15 + 1 & \\
 \Rightarrow z \equiv -88 + 14 = -74 \pmod{88 \cdot 15 = 1320}
 \end{array}$$

Falls die kleinste Lösung $z > 0$ gesucht ist

$$z = -74 + 1320 = 1246$$

Bemerkung 50. Der Ring-Isomorphismus $f : \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ (für $\text{ggT}(m, n) = 1$) bildet Einheiten auf Einheiten und Nullteiler auf Nullteiler ab. Insbesondere ist die Einschränkung auf Einheiten

$$f : \mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \rightarrow \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$$

ein Gruppen-Isomorphismus.

Eulersche φ -Funktion

Definition 51 (Eulersche φ -Funktion).

$$\varphi(m) = |\{a \in \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq m, \text{ggT}(a, m) = 1\}| = |\mathbb{Z}_m^*|$$

Satz 52 (Berechnung von $\varphi(m)$).

$$\begin{array}{lll}
 \varphi(p) = p - 1 & & p \text{ Primzahl} \\
 \varphi(p^k) = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right) = p^k - p^{k-1} & & p \text{ Primzahl, } k \geq 1 \\
 \varphi(mn) = \varphi(m) \varphi(n) & (*) & \text{ggT}(m, n) = 1 \\
 m = \sum_{d|m} \varphi(d) & (**) & (\text{Gau\ss})
 \end{array}$$

Mit diesen Formeln kommt man aus, denn

$$m = \prod_{p|m, p \text{ prim}} p^{k_p} \quad \Rightarrow \quad \varphi(m) = \prod_{p|m, p \text{ prim}} \varphi(p^{k_p})$$

Beispiel 53. $\varphi(6) = \varphi(2) \varphi(3) = 1 \cdot 2 = 2$,

$$\begin{array}{ll}
 6 = 2 \cdot 3 & \\
 = (1 + \varphi(2)) \cdot (1 + \varphi(3)) & \text{Ausmultiplizieren} \\
 = 1 + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(2) \cdot \varphi(3) & (*) \\
 = 1 + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(6) &
 \end{array}$$

Beweis der Gleichung ()*. Aus dem chinesischen Restsatz folgt die Isomorphie der Gruppen

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \cong \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$$

und daraus

$$\varphi(mn) = \varphi(m) \varphi(n) \quad m, n \text{ teilerfremd}$$

□

Beispiel 54. für (**) $m = 12$

$$\begin{aligned} & \left\{ \frac{1}{12}, \frac{2}{12}, \frac{3}{12}, \frac{4}{12}, \frac{5}{12}, \frac{6}{12}, \frac{7}{12}, \frac{8}{12}, \frac{9}{12}, \frac{10}{12}, \frac{11}{12}, \frac{12}{12} \right\} \\ &= \left\{ \frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{11}{12} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{6}, \frac{5}{6} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2} \right\} \cup \{1\} \end{aligned}$$

*Beweis von (**).*

$$\left\{ \frac{h}{m} \mid 1 \leq h \leq m \right\} = \bigcup_{d|m} \left\{ \frac{a}{d} \mid 1 \leq a \leq d, \text{ggT}(a, d) = 1 \right\}$$

Die Mengen rechts sind disjunkt, zählen ihre Elemente.

$$\Rightarrow m = \sum_{d|m} \varphi(d) \quad \text{das beweist (**).}$$

□

Übung 2: Wissen aus den Lösungen

ISBN10

Bemerkung 55 (Prüfziffer ISBN10, aus Aufgabe 1).

$$c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i \cdot c_i \pmod{11}, \quad c_{10} \in \{0, 1, \dots, 10\}$$

Lemma von Bezout, Inverse in $\mathbb{Z}_m$

Bemerkung 56 (aus Aufgabe 5). Für $a \in \mathbb{Z}$ und $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, mit $\text{ggT}(a, m) = 1$ besitzt die Diophantische Gleichung

$$a \cdot x + m \cdot y = 1$$

nach dem Lemma von Bezout Lösungen (x, y) in ganzen Zahlen. Das bedeutet $a \cdot x \equiv 1 \pmod{m}$, also $[x] = [a]^{-1}$ in $\mathbb{Z}_m$.

Vorlesung 2: Zählprinzipien

Gegeben: Mengen M , $|M| = n$.

2.1 Geordnete Auswahlen

Wählen aus M k Elemente **geordnet** aus.

	ohne W.	mit Wiederh.	
Wahl des 1. Elementes:	n	n	Möglichkeiten
Wahl des 2. Elementes:	$n - 1$	n	„
...	...	...	...
Wahl des k -ten Elementes:	$n - k + 1$	n	„

Satz 57. Die Anzahl der Möglichkeiten aus einer n -elementigen Menge k Elemente geordnet auszuwählen ist

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} \quad (\text{ohne W., } k \leq n) \quad \text{bzw.} \quad n^k \quad (\text{mit W.})$$

Man nennt erstere Zahl eine **fallende Faktorielle**.

Bemerkung 58 (Wichtigster Spezialfall). Eine **Permutation** ist eine geordnete Auswahl ohne W. von n Elementen, $k = n$.

Wie viele Permutationen der Menge M gibt es?

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots n, \quad 0! = 1$$

Wie macht man aus einer geordneten Auswahl eine ungeordnete? Die k ausgewählten Element dürfen beliebig permutiert werden, also

Definition 59 (Kombinationen). Ungeordnete Auswahl von k Elementen aus M , $0 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdots k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}, \quad \binom{n}{0} = 1$$

$\binom{n}{k}$ heißt **Binomialkoeffizient**.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (0 \leq k \leq n), \quad \binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} \quad (0 \leq k < n).$$

Beweis. Zählen Anzahl $(k+1)$ -elementiger Teilmengen von $M \cup \{m\}$ mit $m \notin M$ auf zweierlei Weise je nachdem sie das Element m enthalten oder nicht.

$$\text{enthalten } m : \binom{n}{k}, \quad \text{enthalten } m \text{ nicht} : \binom{n}{k+1},$$

folglich

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}. \quad \square$$

2.2 Bijektionen

Gegeben: Menge M (schwer zu zählen), N (leicht zu zählen). Falls eine bijektive Abbildung $\varphi : M \rightarrow N$ existiert, ist

$$|M| = |N| \quad (*)$$

Satz 60 (Kombinationen mit Wiederholung). Kombination = ungeordnete Auswahl

M = Menge der Kombinationen von k Elementen aus $\mathbb{N}_n$ mit Wiederholung.

N = Menge der Kombinat. von $n-1$ Elementen aus $\mathbb{N}_{n+k-1}$ ohne Wiederholung.

$A = \{m_1, m_2, \dots, m_k\} \in M$.

Ordnen die Elemente von A : $m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k$.

Fügen in A $n-1$ Nullen ein.

Bijektion $\varphi : M \rightarrow N$, $A \mapsto A'' = \varphi(A) \in N$.

Beweis. Konstruktion eines Wortes A'

Schreiben

$m_1 - 1$	Nullen vor die Zahl m_1 ,
$m_i - m_{i-1}$	Nullen zwischen m_{i-1} und m_i ($i = 2, \dots, k$),
$+ \quad n - m_k$	Nullen hinter die Zahl m_k .
$n - 1$	insgesamt Nullen in A'

z.B. $n = 5, k = 7,$

$$\begin{array}{lll} A = 111\ 2\ 44\ 5 & \leftrightarrow & A' = 1110\ 200\ 440\ 5 & \leftrightarrow & A'' = \{4, 6, 7, 10\} \\ A = 2\ 44\ 5555 & \leftrightarrow & A' = 0\ 200\ 440\ 5555 & \leftrightarrow & A'' = \{1, 3, 4, 7\} \\ A = 2\ 44\ 4444 & \leftrightarrow & A' = 0\ 200\ 4444440 & \leftrightarrow & A'' = \{1, 3, 4, 11\} \end{array}$$

A'' ist eine $(n-1)$ -elementige Teilmenge von $\mathbb{N}_{n+k-1}$. Auf diese Plätze werden die Nullen geschrieben. Deren Anzahl ist bekanntlich

$$|N| = \binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k} = |M| \quad \square$$

2.3 Doppeltes Summieren der Elemente einer Matrix I

$A \subseteq M \times N$, $m = |M|$, $n = |N|$. Ordnen die Elemente von $M \times N$ in eine $m \times n$ -Matrix I , die Inzidenzmatrix von A . Setzen

$$I_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{falls } (i, j) \in A \\ 0, & \text{falls } (i, j) \notin A \end{cases}.$$

Dann ist $|A|$ die Anzahl der Einsen in I und

$$|A| = \sum_{i=1}^m r_i = \sum_{j=1}^n c_j$$

wobei r_i , c_j die Summe von Zeile i bzw. Spalte j ist.

Beispiel 61. Für jeden Graphen $G(V, E)$ mit m Kanten gilt

$$\sum_{v \in V} |E(v)| = 2m.$$

Beweis. Sei I die Inzidenzmatrix von G .

Zeile v : $|E(v)| = r_v = \sum_{e \in E} I_{ve}$ = Summe Einsen in Zeile v , Valenz von Knoten v .

Spalte e : $2 = c_e = \sum_{v \in V} I_{ve}$ Jede Kante e ist mit genau 2 Knoten inzident.

$$\Rightarrow \sum_{v \in V} |E(v)| = \sum_{v \in V} r_v = \sum_{e \in E} c_e = 2m \quad \square$$

2.4 Binomischer Lehrsatz

Satz 62 (Binomischer Lehrsatz). Die n -te Potenz eines Binoms kann in eine Summe entwickelt werden:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{k}a^{n-k}b^k + \cdots + \binom{n}{n}b^n \quad n > 0$$

Beweis. Auf der linken Seite stehen n Faktoren $(a+b)$. Beim Ausmultiplizieren wird aus jedem Faktor entweder a oder b gewählt. Der Term $a^{n-k}b^k$ entsteht wenn k b 's gewählt werden. Das ist auf $\binom{n}{k}$ Arten möglich. $\square$

Korollar 63 (Folgerungen). Für $n > 0$ gilt

- a) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{k} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$
- b) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \cdots + (-1)^k \binom{n}{k} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$
- c) $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$

Beweis von c). Wo kommt der Binomialkoeffizient $\binom{2n}{n}$ vor? Als Koeffizient von x^n in der Entwicklung von $(1+x)^{2n}$. Betrachten

$$(1+x)^n(1+x)^n = (1+x)^{2n}$$

Die linke Seite ist das Produkt zweier Faktoren der Form

$$1 + \binom{n}{1}x + \cdots + \binom{n}{k}x^k + \cdots + x^n.$$

Auf der linken Seite kommt die Potenz x^n zustande, wenn die Terme $\binom{n}{k}x^k$ und $\binom{n}{n-k}x^{n-k}$ multipliziert werden, $0 \leq k \leq n$, also

$$\binom{2n}{n} = \binom{n}{0}\binom{n}{n} + \cdots + \binom{n}{k}\binom{n}{n-k} + \cdots + \binom{n}{n}\binom{n}{0} = \binom{n}{0}^2 + \cdots + \binom{n}{k}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 \quad \square$$

2.5 Prinzip der Inklusion und Exklusion – Siebmethode

Oft ist es einfacher die Elemente einer Menge Ω zu zählen, die gewisse r Eigenschaften besitzen, als diejenigen, die keine dieser r Eigenschaften haben.

Gegeben: $A_i = \{a \in \Omega \mid a \text{ besitzt Eigenschaft } i\}, \quad i = 1, 2, \dots, r$

Gesucht: $|\Omega \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_r)|$

z. B. gilt für

$$\begin{aligned} r=2 & \quad |\Omega \setminus (A_1 \cup A_2)| = |\Omega| - (|A_1| + |A_2|) + |A_1 \cap A_2| \\ r=3 & \quad |\Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= |A_1| + |A_2| + |A_3| \\ \alpha_2 &= |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| \\ \alpha_3 &= |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \end{aligned}$$

Satz 64 (Allgemein).

$$|\Omega \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_r)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \cdots + (-1)^r \alpha_r$$

- α_k ist die Summe der Anzahlen sämtlicher Durchschnitte von k Mengen,
- α_k enthält $\binom{r}{k}$ Summanden.

Beispiel 65. An einer Musikschule werden 73 Kinder unterrichtet. 20 lernen Flöte, 25 Geige und 52 Klavier. 7 lernen Flöte und Geige, 12 Flöte und Klavier, 17 Geige und Klavier und genau einer, Fritzchen, lernt alle drei Instrumente. Wie viele Schüler erlernen keines dieser drei Instrumente?

Lösung: $|\Omega| = 73, \quad r = 3$

$$\begin{aligned} |\Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3)| &= |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \\ &= 73 - (20 + 25 + 52) + (7 + 12 + 17) - 1 \\ &= 73 - 97 + 36 - 1 \\ &= 11 \end{aligned}$$

Satz 66 (Formel für $\varphi(n)$).

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r} = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}, \quad p_1, \dots, p_r \text{ paarweise verschiedene Primzahlen, } e_i \geq 1, \quad \Omega = \mathbb{Z}_n$$

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= |\{z \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(z, n) = 1\}| \\ &= |\mathbb{Z}_n^*| \\ &= |\{z \in \mathbb{Z}_n \mid \text{keines der } p_i \text{ teilt } z\}| \end{aligned}$$

$$A_i = \{z \in \Omega \mid p_i \text{ teilt } z\}, \quad i = 1, \dots, r$$

Die Elemente aus A_i dürfen nicht mitgezählt werden. Dann ist

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= |\Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r)| \\ &= n - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \dots + (-1)^r \alpha_r \end{aligned}$$

In Ω gibt es

$$\begin{aligned} |A_i| &= \frac{n}{p_i} && \text{Vielfache von } p_i, \\ |A_i \cap A_j| &= \frac{n}{p_i p_j} && \text{Vielfache von } p_i p_j \ (i \neq j), \\ &\dots \\ |A_1 \cap \dots \cap A_r| &= \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_r} && \text{Vielfache von } p_1 p_2 \dots p_r. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \varphi(n) &= n - \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \dots + \frac{n}{p_r} \right) + \left(\frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots \right) - \dots + (-1)^r \left(\frac{n}{p_1 p_2 \dots p_r} \right) \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r} \right) \quad \square \end{aligned}$$

Beispiel 67. $n = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $p_1 = 2$, $p_2 = 3$, $p_3 = 5$

$$\Rightarrow \varphi(60) = 60 \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5} \right) = 60 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 60 \cdot \frac{4}{15} = 16$$

2. Lösung:

$$\varphi(60) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(3) \cdot \varphi(5) = (2^2 - 2) \cdot 2 \cdot 4 = 16$$

(da 2^2 , 3 , 5 paarweise teilerfremd sind und φ multiplikativ ist).

Beispiel 68 (Derangement Problem (vertauschte Hüte)). n Personen geben an der Garderobe ihren Hut ab. Die Garderobenfrau bringt die Hüte durcheinander.

- Auf wie viele Arten bringt sie das Kunststück fertig, jeder Person den falschen Hut zu geben?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder den falschen Hut bekommt?

Denken uns die Hüte und die Personen mit $1, \dots, n$ numeriert. Die Zuordnung der Hüte zu den Personen ist dann eine Permutation π von $\mathbb{N}_n$. $\pi(i) = j$ bedeutet, Person i bekommt Hut j . Ein Punkt i mit $\pi(i) = i$ heißt *Fixpunkt* der Permutation π . Ein *Derangement* ist eine fixpunktfreie Permutation. Hier ist

$\Omega = S_n$ Menge der Permutationen von n Objekten, $|\Omega| = n!$, $r = n$
 $A_i = \{\pi \in S_n \mid \pi(i) = i\}$, $i = 1, \dots, n$ (Eigenschaft i : i ist Fixpunkt).
 Für k verschiedene Stellen, z. B. $1, 2, \dots, k$, gilt

$$|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k| = (n - k)!$$

α_k ist die Summe dieser Anzahlen über alle k -elementigen Mengen von Fixstellen. Es gibt $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten diese k Elemente auszuwählen, also

$$\alpha_k = \binom{n}{k} \cdot (n - k)! = \frac{n!}{k!}$$

- Die Anzahl der Derangements ist

$$\begin{aligned} d_n &= n! - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \dots + (-1)^n \alpha_n \\ &= n! \cdot \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) \end{aligned}$$

b. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit bei n Hüten ist

$$P_n = \frac{d_n}{|\Omega|} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}$$

Andererseits ist

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad \text{konvergent für alle } x$$

Mit $x = -1$ ist P_n die n -te Partialsumme dieser Reihe. Damit erhalten wir $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = e^{-1} = 0,3678\dots$, also $P_n \approx 1/e$ für große n .

2.6 Partitionen einer positiven ganzen Zahl

Definition 69 (Partition der Zahl n). Zu einer Partition einer n -elementigen Menge

$$X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_k, \quad X_i \cap X_j = \emptyset \quad \text{für } i \neq j$$

gibt es eine korrespondierende Gleichung

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k \quad \text{mit } n_i = |X_i| > 0 \quad \text{für } i = 1, 2, \dots, k.$$

Diese Gleichung heißt **Partition der Zahl** n in k Teile.

Beispiel 70. Partitionen der Zahl 5

$$\begin{array}{ll} 5 & 2 + 2 + 1 \\ 4 + 1 & 2 + 1 + 1 + 1 \\ 3 + 2 & 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \\ 3 + 1 + 1 & \end{array}$$

Bezeichnung:

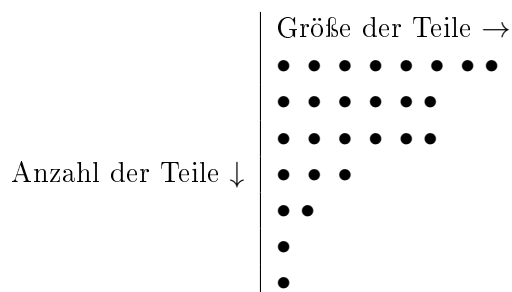
- $p(n)$ = Anzahl der Partitionen von n
- $p(n \mid \text{Restriktionen})$

z. B.

$$\begin{array}{ll} p(5) = 7 & \\ p(5 \mid \text{Teile sind ungerade}) = 3 & (5, 3 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 + 1) \\ p(5 \mid \text{Teile sind pw. verschieden}) = 3 & (5, 4 + 1, 3 + 2) \end{array}$$

Darstellung einer Partition als Ferrers-Diagramm

Beispiel 71. $27 = 8 + 6 + 6 + 3 + 2 + 1 + 1$



Das Diagramm spaltenweise von oben nach unten gelesen ergibt die Partition

$$27 = 7 + 5 + 4 + 3 + 3 + 3 + 1 + 1$$

Damit hat man eine Bijektion zwischen den Mengen

$$P(27 \mid \text{Größe der Teile ist } \leq 8) \quad \longleftrightarrow \quad P(27 \mid \text{Anzahl der Teile ist } \leq 8)$$

Satz 72. Für $k \leq n$ gilt

$$p(n \mid \text{Größe der Teile ist } \leq k) = p(n \mid \text{Anzahl der Teile ist } \leq k) \quad \square$$

Satz 73 (Euler Identität).

$$p(n \mid \text{Teile sind pw. verschieden}) = p(n \mid \text{Teile sind ungerade})$$

Beweis. $M = P(n \mid \text{Teile sind ungerade})$

$M' = P(n \mid \text{Teile sind pw. verschieden})$

Sei $A \in M$. Addieren jeweils zwei gleiche Teile, so lange bis keine gleichen Teile mehr existieren. $\Rightarrow$

$A \rightarrow A' \in M'$

Sei $A' \in M'$. Halbieren jedes gerade Teil, so lange bis keine geraden Teile mehr existieren. $\Rightarrow$

$A' \rightarrow A \in M \quad \square$

z. B.

$$\begin{array}{lll} A = 3 + 1 + 1 & \leftrightarrow & A' = 3 + 2 \\ A = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 & \leftrightarrow & 2 + 2 + 1 \quad \leftrightarrow \quad A' = 4 + 1 \end{array}$$

Vorlesung 3: Potenzen in $\mathbb{Z}_m$

3.1 Schnelle Berechnung von $a^k \pmod{m}$

Man schreibt im Restklassenring $\mathbb{Z}_m$, wie im Körper $\mathbb{R}$

$$a^k := \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{k \text{ Faktoren}} \quad (a \neq 0, k \in \mathbb{N}, k \geq 1)$$

Wie immer, wenn es um Multiplikation geht, schließen wir die 0 aus.

Algorithmus 74 (Schnelles Potenzieren). Nutzen die Binärdarstellung von

$$k = k_0 \cdot 2^0 + k_1 \cdot 2^1 + k_2 \cdot 2^2 + \dots + k_r \cdot 2^r, \quad k_i \in \{0, 1\}$$

Beispiel 75. Gesucht $12^{100} \pmod{34}$

$$\begin{aligned} 100 &= 2^6 + 2^5 + 2^2 \\ \Rightarrow 12^{100} &= 12^{64} \cdot 12^{32} \cdot 12^4 \\ 12 & \\ 12^2 &= 144 = 136 + 8 \equiv 8 \pmod{34} \\ 12^4 &\equiv 8^2 = 64 \equiv -4 \pmod{34} \\ 12^8 &\equiv (-4)^2 = 16 \pmod{34} \\ 12^{16} &\equiv 16^2 = 272 - 16 \equiv -16 \pmod{34} \\ 12^{32} &\equiv (-16)^2 \equiv -16 \pmod{34} \\ 12^{64} &\equiv (-16)^2 \equiv -16 \pmod{34} \end{aligned}$$

Also

$$12^{100} \equiv (-16) \cdot (-16) \cdot (-4) \equiv (-16) \cdot (-4) \equiv 64 \equiv -4 \equiv 30 \pmod{34}$$

3.2 Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_m^*$ von $\mathbb{Z}_m$

Bemerkung 76. Die Einheiten sind genau die Elemente $k \in \mathbb{Z}_m$ mit $\text{ggT}(k, m) = 1$. $(\mathbb{Z}_m^*, \cdot)$ ist eine abelsche Gruppe. Für eine endliche Gruppe G ist

$$\text{ord}(G) = |G|, \quad \text{ord}(\mathbb{Z}_m^*) = \varphi(m).$$

Bemerkung 77 (Kürzungsregel). Für Einheiten $a \in \mathbb{Z}_m^*$ und alle $x, y \in \mathbb{Z}_m$ gilt (Multiplikation mit a^{-1})

$$a \cdot x = a \cdot y \quad \Rightarrow \quad x = y \quad \text{Kürzungsregel}$$

Sei p eine Primzahl und $a \in \mathbb{Z}_p^*$. Nach der Kürzungsregel sind $a \cdot 1, a \cdot 2, \dots, a \cdot (p-1)$ paarweise verschieden. Dann ist (in $\mathbb{Z}_p$)

$$\Rightarrow \mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, 3, \dots, p-1\} = \{a \cdot 1, a \cdot 2, a \cdot 3, \dots, a \cdot (p-1)\}$$

Dann stimmen auch die Produkte überein

$$\Rightarrow 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1) \equiv a^{p-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1) \pmod{p}$$

Wegen $\text{ggT}((p-1)!, p) = 1$ ist $(p-1)!$ in $\mathbb{Z}_p$ invertierbar, man darf also kürzen:

$$\Rightarrow 1 \equiv a^{p-1} \pmod{p}$$

Beispiel 78. $p = 7, a = 3 \Rightarrow \{a \cdot 1, a \cdot 2, a \cdot 3, \dots, a \cdot 6\} = \{3, 6, 2, 5, 1, 4\}$ (in $\mathbb{Z}_7$)

Satz 79 (Fermat). Sei p eine Primzahl und $a \in \mathbb{Z}_p^*$, dann gilt $a^{\text{ord } G} = 1$ (mit $G = \mathbb{Z}_p^*$).

$$\begin{aligned} a^{p-1} &\equiv 1 \pmod{p} && \text{für alle } a \in \mathbb{Z} \text{ mit } p \nmid a \\ \text{bzw. } a^{p-1} &= 1 \pmod{p}. && \square \end{aligned}$$

Im Beweis haben wir genutzt, dass $\mathbb{Z}_p^*$ abelsch ist.

Definition 80 (Bezeichnung). Sei G eine endliche Gruppe und $a \in G$. Die kleinste Zahl $k > 0$ mit $a^k = 1$ heißt **Ordnung von a in G** . Die Menge

$$\langle a \rangle := \{a, a^2, a^3, \dots, a^k = 1\} \subseteq G$$

ist eine zyklische Gruppe der Ordnung k .

Ein Element $g \in G$ mit $\text{ord}(g) = |G|$ heißt erzeugendes Element (oder **primitiv**) von G . Für solches g gilt

$$G = \{g, g^2, \dots, g^k = 1\} = \langle g \rangle \quad (k = |G|)$$

Besitzt G ein primitives Element, so heißt G zyklisch. Zyklische Gruppen sind abelsch.

Beispiel 81. $\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, \dots, 6\}$

$$\begin{aligned} 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^6 &= 2, 4, 1, 2, 4, 1 && \Rightarrow \text{ord}(2) = 3 \\ 3, 3^2, 3^3, \dots, 3^6 &= 3, 2, -1, -3, -2, 1 && \text{ord}(3) = 6 \\ \Rightarrow 3 &\text{ ist primitives Element von } \mathbb{Z}_7^*. \end{aligned}$$

Bemerkung 82. Fermat war begeistert von seinem Satz. Er zeigte, dass die Griechen noch nicht alles wußten.

Euler hat den Satz von Fermat etwa 100 Jahre später auf $\mathbb{Z}_m^*$ übertragen.
 $\text{ord } \mathbb{Z}_m^* = \varphi(m)$.

Satz 83 (Euler). Formulierung in $\mathbb{Z}_m$

$$a^{\varphi(m)} = 1 \quad \text{für } a \in \mathbb{Z}_m^*$$

Formulierung in $\mathbb{Z}$

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \quad \text{für } \text{ggT}(a, m) = 1$$

Beispiel 84. Fortsetzung: $\varphi(34) = \varphi(2 \cdot 17) = \varphi(2) \cdot \varphi(17) = 1 \cdot 16 = 16$ (da $\text{ggT}(2, 17) = 1$)

$$\Rightarrow 12^{16} \equiv -16 \not\equiv 1 \pmod{34}$$

Kein Wunder: $\text{ggT}(12, 34) = 2$ teilt jede Potenz von 12 mod 34. Der Satz von Euler setzt $\text{ggT}(a, m) = 1$ voraus.

Bemerkung 85. Falls $\text{ggT}(a, m) = 1$, geht das Potenzieren schneller:

$$\begin{aligned} k &= q \cdot \varphi(m) + r, \quad 0 \leq r < \varphi(m), \quad \text{also } k \equiv r \pmod{\varphi(m)} \\ \Rightarrow a^k &= (a^{\varphi(m)})^q \cdot a^r \equiv 1^q \cdot a^r = a^r \pmod{m} \quad (\text{Euler}) \quad \square \end{aligned}$$

Beispiel 86. Gesucht: $11^{16} \pmod{34}$

$$\begin{aligned} 11^2 &= 121 = 3 \cdot 34 + 19 \equiv 19 \pmod{34} \\ 11^4 &\equiv 19^2 = 361 = 10 \cdot 34 + 21 \equiv 21 \pmod{34} \\ 11^8 &\equiv 21^2 = 441 = 13 \cdot 34 - 1 \equiv -1 \pmod{34} \\ 11^{16} &\equiv (-1)^2 = 1 \pmod{34} \end{aligned}$$

3.3 Die RSA-Verschlüsselung

Ändern nun die Blickrichtung und fragen, für welche Exponenten e, d ist

$$a^{ed} \equiv a \pmod{m}?$$

Multiplizieren die Euler-Formel mit a (für $\text{ggT}(a, m) = 1$) und finden

$$a^{1+\varphi(m)} \equiv a \pmod{m}$$

also $ed = 1$ oder $1 + \varphi(m)$ allgemein: $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$

Definition 87 (RSA: Ver- und Entschlüsselung). So kann man das Klartextwort $a \in \mathbb{Z}$ verschlüsseln:

$$a \rightarrow c \equiv a^e \pmod{m}$$

$c \in \mathbb{Z}$ ist das Codewort

$$\text{entschlüsseln: } a \rightarrow c \equiv a^e \rightarrow c^d \equiv a^{ed} \equiv a \pmod{m}$$

Man nennt e den Verschlüsselungsexponenten (encoding exponent) und d den Entschlüsselungsexponenten (decoding exponent).

Die einzige Bedingung an e ist $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$, also $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$.

d ist die Inverse von e in $\mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$.

Beispiel 88. Sei $m = 101$, $e = 13 \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$, $\varphi(101) = 100$.

$13 \cdot 7 \cdot 11 = 1001 \equiv 1 \pmod{100}$, also

$d = 77$. Verschlüsselt werden soll die Zahl $a = 8 \in \mathbb{Z}_m^*$

$$c \equiv a^e = 8^{13} \equiv 18 \pmod{101} \quad (\text{Codewort})$$

$$13 = 1 + 2^2 + 2^3,$$

$$8^{13} = 8^8 \cdot 8^4 \cdot 8$$

$$8^2 = 64$$

$$8^4 = 4096 \equiv 56 \pmod{101}$$

$$8^8 \equiv 56^2 = 3136 \equiv 5 \pmod{101}$$

$$\Rightarrow c \equiv 8 \cdot 56 \cdot 5 = 2240 \equiv 18 \pmod{101} \quad (\text{Codewort})$$

$$a \equiv 18^{77} \equiv 8^{13 \cdot 77} \equiv 8 \pmod{101} \quad (\text{Klartextwort; } 13 \cdot 77 \equiv 1 \pmod{100}, \text{ ggT}(8, 101) = 1)$$

Alice, Bob und Oscar

Alice verschlüsselt $a \rightarrow c \equiv a^e \pmod{m}$ und sendet c an Bob. (Kundin einer Bank)
Bob ist im Besitz von d und entschlüsselt $c \rightarrow a \equiv c^d \pmod{m}$ (Bank)
Oscar versucht den Klartext a zu bekommen.

Beispiel 89. Hätte Oscar eine Chance an a zu kommen, wenn er sich m und das verschlüsselte Wort c besorgt?

Ja, ganz einfach. Oscar stellt fest, dass $m = 101$ eine Primzahl ist, dann ist $\varphi(m) = m - 1$. Oscar rechnet selbst d aus

$$e d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)} \quad \Rightarrow \quad a \equiv c^d \pmod{m}$$

Wie kann das verhindert (oder sehr schwer gemacht) werden?

Definition 90 (Öffentlicher und privater Schlüssel). **Öffentlicher Schlüssel**

Alice muss verschlüsseln können

$$c \equiv a^e \pmod{m}$$

$\Rightarrow$ öffentlich ist e, m

Privater Schlüssel

Bob muss entschlüsseln können

$$a \equiv c^d \pmod{m}$$

Bob hat d aus

$$e d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

berechnet.

$\Rightarrow$ privat ist $d, \varphi(m)$

Wie macht es Bob dem Oscar schwer $\varphi(m)$ zu berechnen? Bob setzt

$$\begin{aligned} m &= p \cdot q, & p, q \text{ große Primzahlen, } p \neq q. \\ \Rightarrow \varphi(m) &= (p-1)(q-1) \end{aligned}$$

Aber p, q und damit auch $\varphi(m)$ kennt nur Bob.

Beispiel 91. Bob wählt $p = 101, q = 113$

$m = 11413, \varphi(m) = 100 \cdot 112 = 11200 = 2^6 \cdot 5^2 \cdot 7$.

$e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$, darf also nicht durch 2, 5 oder 7 teilbar sein. Setzen $e = 3533$.

In der Praxis prüft man $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$ bei der Berechnung von d mit dem EA.

$$\begin{aligned} d &\equiv e^{-1} \pmod{\varphi(m)} & (\text{existiert, da } \text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1) \\ \Rightarrow d &= 6597 \end{aligned}$$

Alice wählt die Zahl $a = 9726 \in \mathbb{Z}_m^*$ und berechnet.

$$\begin{aligned} c &\equiv a^e = 9726^{3533} \\ &\equiv 5761 \pmod{m} \end{aligned}$$

Alice sendet c an Bob. Bob rechnet

$$\begin{aligned} a &\equiv 5761^{6597} \\ &\equiv 9726 \pmod{m} \end{aligned}$$

Bemerkung 92 (Fazit). Solange es unmöglich ist $m = p \cdot q$ zu faktorisieren, ist RSA ein sicheres Verschlüsselungsverfahren.

Vorlesung 4: Lineare Codes

Irren ist menschlich, wer aber auf Irrtümern beharrt, ...

4.1 Error Correcting Codes

Beispiel 93. Codewörter: $\mathbf{c}_1 = 100110$, $\mathbf{c}_2 = 010101$, $\mathbf{c}_3 = 001011$, $\mathbf{c}_4 = 000000$

Mit Wörtern wollen wir rechnen. Deshalb kommen die Buchstaben aus einem Körper $F = F_q$, q Primzahlpotenz.

Definition 94 (Code). Der **Code** C ist die Menge der Codewörter $C \subseteq F_q^n$, n ist die Wortlänge.

obiges Beispiel: $n = 6$, $q = 2$

ISBN10: $n = 10$, $q = 11$

$q = 2$: binärer Code, $q = 3$: ternärer Code.

Senden und Empfangen einer Nachricht $\mathbf{a} \in F_q^k$, $k < n$ Codierungsfunktion $\varphi : F_q^k \rightarrow F_q^n$,
 $\mathbf{a} = a_1 \dots a_k$, $\varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{c}$

$\mathbf{a}$ codieren: $\varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{c} \in C$ Codewort

↓

$\mathbf{c}$ senden

↓

$\mathbf{r} \in F_q^n$ empfangen

← mögliche Fehler

↓

$\mathbf{r}$ decodieren: $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c} \in C$ gesendetes Codewort

↓

$\mathbf{a} = \varphi^{-1}(\mathbf{c})$ Nachricht

φ injektiv (eindeutig), aber nicht surjektiv.

Fehler **erkennen**: $\mathbf{r} \in C$?

Fehler **korrigieren**: $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c}$. $\mathbf{r}$ auf das nächstgelegene Codewort $\mathbf{c}$ abbilden.

$\mathbf{c}$ ist unbekannt. Wie kann der Empfänger $\mathbf{r} \neq \mathbf{c}$ erkennen? **Lösung**: Es werden nicht alle Wörter aus F_q^n als Codewörter zugelassen,

$$C \neq F_q^n$$

Beispiel 95. $C = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3, \mathbf{c}_4\}$

Zwei Codewörter unterscheiden sich in mindestens 3 Stellen,

d.h. $e < 3$ Fehler werden erkannt.

$\mathbf{r} = 010001$ ist kein Codewort.

Unter der Annahme, dass 2 Fehler seltener sind als 1 Fehler, wird das Wort

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c}_2 = 010101$$

rekonstruiert. $\mathbf{r}$ unterscheidet sich in 2 Stellen von $\mathbf{c}_4$. 2 Fehler kann C nicht korrigieren.

Bemerkung 96 (Erklärung zum Beispiel). e = Anzahl der Fehler (gekippte Stellen), $\mathbf{r}$ = empfangenes Wort, $d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ = Anzahl verschiedener Stellen.

1. Minimalabstand $d_C = \min_{i \neq j} d(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j) = 3$.
2. Erkennen: $1 \leq e \leq d_C - 1 = 2 \Rightarrow \mathbf{r} \notin C$, denn ein anderes Codewort braucht ≥ 3 Änderungen.
Bei $e = 3$ kann $\mathbf{r}$ wieder ein Codewort sein.
3. Korrigieren = nächstes Codewort wählen. Abstände von $\mathbf{r} = 010001$:

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{c}_1) = 5, \quad d(\mathbf{r}, \mathbf{c}_2) = 1, \quad d(\mathbf{r}, \mathbf{c}_3) = 3, \quad d(\mathbf{r}, \mathbf{c}_4) = 2$$

$$\Rightarrow \mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c}_2 \text{ (Unterschied nur an Stelle 4).}$$

4. Wurde $\mathbf{c}_4$ gesendet ($e = 2$), ist diese Korrektur falsch: $\mathbf{c}_2$ liegt näher als $\mathbf{c}_4$.

Merke: C erkennt $d_C - 1 = 2$ Fehler und korrigiert $\lfloor (d_C - 1)/2 \rfloor = 1$ Fehler.

Definition 97 (Gewicht). Definieren das **Gewicht** eines Wortes $\mathbf{w} \in F_q^n$

$$|\mathbf{w}| = |\{i \mid w_i \neq 0\}|$$

Definition 98 (Hamming Abstand). Der **Hamming Abstand** $|\mathbf{v} - \mathbf{w}|$ gibt an, an wie vielen Stellen sich die Wörter $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in F_q^n$ unterscheiden.

Für den Hamming Abstand gelten die **Abstandsregeln**: $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{y} \in F_q^n$

$$\begin{array}{ll} |\mathbf{v} - \mathbf{w}| = |\mathbf{w} - \mathbf{v}| & \text{Symmetrie} \\ |\mathbf{v} - \mathbf{w}| \geq 0 & \text{positiv semidefinit} \\ |\mathbf{v} - \mathbf{w}| = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{w} & \text{positiv definit} \\ |\mathbf{v} - \mathbf{w}| \leq |\mathbf{v} - \mathbf{y}| + |\mathbf{y} - \mathbf{w}| & \text{Dreiecksungleichung} \end{array}$$

Definition 99 (Minimalgewicht). **Minimalgewicht** des Codes C (minimum distance)

$$d_C := \min\{|\mathbf{c} - \mathbf{c}'| \mid \mathbf{c}, \mathbf{c}' \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{c}'\}$$

Beispiel 100. Der obige Code C hat das Minimalgewicht $d_C = 3$.

Satz 101. Sei $e \geq 1$ eine natürliche Zahl.

C erkennt jedes Wort $\mathbf{r}$ mit höchstens e Fehlern als falsch $\Leftrightarrow e + 1 \leq d_C$

C korrigiert jedes Wort $\mathbf{r}$ mit höchstens e Fehlern, $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c} \Leftrightarrow 2e + 1 \leq d_C$

Definition 102. Falls $d_C \geq e + 1$ heißt C **e -Fehler-erkennend**;

falls $d_C \geq 2e + 1$ heißt C **e -Fehler-korrigierend**.

Forderungen an einen Code C

- schnelles Codieren: $\varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{c}$
- schnelles Decodieren: $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c}, \varphi^{-1}(\mathbf{c}) = \mathbf{a}$
- viele Fehler korrigierend d_C groß,
- hohe Informationsdichte. $|C|/|F_q^n|$

Parameter des Codes C $[n, |C|, d_C]_q$

4.2 Lineare Codes

Definition 103 (linearer Code). Der Code C heißt **linear**, wenn $C \subseteq F_q^n$ ein Unterraum von F_q^n ist, d.h. wenn $\mathbf{o} \in C$ und

(A) $\mathbf{c} + \mathbf{c}' \in C$ für alle $\mathbf{c}, \mathbf{c}' \in C$

(M) $a\mathbf{c} \in C$ für alle $\mathbf{c} \in C, a \in F_q$

Sei $k = \dim C$. Dann existieren k l.u. Codewörter $\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k \in C$.

Die $\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k$ bilden dann eine Basis von C .

Sei G die (k, n) -Matrix mit den Zeilen $\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k$.

$$C = \{a_1\mathbf{g}_1 + \dots + a_k\mathbf{g}_k \mid a_1, \dots, a_k \in F_q\} = \{\mathbf{a}G \mid \mathbf{a} \in F_q^k\}$$

$C =$ Zeilenraum von G .

Definition 104 (Erzeugermatrix). Eine (k, n) -Matrix G mit

$$C = \{\mathbf{a}G \mid \mathbf{a} \in F_q^k\} \quad \text{und} \quad k = \dim C = \text{Rang } G$$

heißt **Erzeugermatrix** des Codes C .

Korollar 105 (Folgerung).

$$|C| = |F_q^k| = q^k \quad \square$$

Jede Nachricht $\mathbf{a} \in F_q^k$ besitzt ein Codewort aus C . Die **Codierungsfunktion**

$$\varphi : F_q^k \rightarrow C \quad \mathbf{a} \mapsto \mathbf{c} = \mathbf{a}G$$

ist bijektiv.

Parameter des linearen Codes C : $[n, k, d]_q$, $k = \dim C = \dim F_q^k$, $d = d_C$.
Informationsdichte bei linearen Codes; k/n .

Beispiel 106 (Wiederholungscode).

$$\varphi : F_q \rightarrow C, \quad a \mapsto (a, a, \dots, a) = a(1 \ 1 \ \dots \ 1)$$

$$G = (1 \ 1 \ \dots \ 1), \quad d_C = n$$

C ist ein $[n, 1, n]_q$ Code.

Informationsdichte $= 1/n = \text{fast } 0\%$ für großes n ,

$$d_C = n, \text{ d.h. } C \text{ korrigiert } \begin{cases} (n-1)/2 \\ n/2 - 1 \end{cases} \text{ Fehler, falls } n \begin{cases} \text{ungerade} \\ \text{gerade} \end{cases}$$

Beispiel 107 (Paritätscode).

$$\varphi : F_q^{n-1} \rightarrow C, \quad (a_1, \dots, a_{n-1}) \mapsto (a_1, \dots, a_{n-1}, \sum a_i) = \mathbf{a} \begin{pmatrix} 1 & & & 1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad d_C = 2$$

C ist ein $[n, n-1, 2]_q$ Code, d.h. 1 Fehler erkennend.

Informationsdichte $= (n-1)/n = 1 - 1/n = \text{fast } 100\%$ für großes n ,

$d_C = 2$, d.h. C kann keinen Fehler korrigieren.

Definition 108 (Kontrollmatrix). **Kontrollmatrix** für C

Eine $(n-k, n)$ -Matrix H mit $\text{Rang } H = n-k$ und

$$C = \text{Kern } H = \{ \mathbf{c} \in F_q^n \mid H \mathbf{c}^T = \mathbf{0} \}$$

H heißt **Kontrollmatrix** für C .

Systematische Form der Kontrollmatrix $H = (E_{n-k} \mid A)$

Systematische Form der Erzeugermatrix $G = (-A^T \mid E_k)$

Es gilt $HG^T = O$ bzw. $GH^T = O$

Dimensionsformel

$$\text{Rang } G + \text{Rang } H = n, \quad \text{Rang } G = k, \quad \text{Rang } H = n-k$$

Minimalgewicht d_C eines linearen Codes C

$$\begin{aligned} d_C &= \min\{ |\mathbf{c} - \mathbf{c}'| \mid \mathbf{c}, \mathbf{c}' \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{c}' \} \\ &= \min\{ |\mathbf{c}| \mid \mathbf{c} \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{0} \} \end{aligned}$$

$$\mathbf{c} \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{0} : H \mathbf{c}^T = \mathbf{0} \Rightarrow \text{die } |\mathbf{c}| \text{ Spalten } \mathbf{h}_i \text{ von } H \text{ mit } c_i \neq 0 \text{ sind l.a.}$$

$$\Rightarrow d_C = 1 + \max\{ e \mid \text{jeweils } e \text{ Spalten von } H \text{ sind l.u.} \}$$

Satz 109 (Dualitätssatz). Je s Spalten der Kontrollmatrix H seien l. u. Dann ist

schwacher: $s + 1 \leq d_C \leq |\mathbf{c}|$ für alle $\mathbf{c} \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{0}$

starker: $\max\{s + 1\} = d_C = \min\{ |\mathbf{c}| \mid \mathbf{0} \neq \mathbf{c} \in C \}$

Man nutzt den Dualitätssatz zur Bestimmung von d_C .

Forderungen an einen Code C - viele Fehler korrigierend (s, d_C groß),

4.3 Der binäre Hamming Code $H_2(m)$, $F = F_2$

Definition 110 (binärer Hamming Code). Die Spalten der Kontrollmatrix H enthalten die Binärdarstellung der Zahlen

$$1, 2, \dots, n = 2^m - 1.$$

m.a.W. ... enthalten sämtliche von Null verschiedene m -Tupel bestehend aus Nullen und Einsen.

Verschiedene Anordnungen der Spalten liefern isomorphe Codes. Hier ist eine systematische Form des Codes.

Beispiel 111. $H_2(3)$, $n = 2^m - 1 = 7$,

$$H = \begin{pmatrix} 1 & & & 1 & 0 & 1 & 1 \\ & 1 & & 1 & 1 & 1 & 0 \\ & & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & & & \\ 0 & 1 & 1 & & 1 & & \\ 1 & 1 & 1 & & & 1 & \\ 1 & 0 & 1 & & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ g_4 \end{pmatrix}$$

(Spalten 1–3 von G : *Kontrolle*, Spalten 4–7: *Information*)

Bestimmung von d_C $s + 1 \leq d_C \leq |c|$

Je 2 Spalten von H linear unabhängig $\Rightarrow 2 \leq s$

$\Rightarrow 3 \leq s + 1 \leq d_C \leq |g_1| = 3 \Rightarrow d_C = 3$

d.h. $H_2(3)$ ist ein $[7, 4, 3]_2$ Code, $|H_2(3)| = 2^k = 16$, 1-Fehler korrigierend.

Satz 112. Für $m \geq 2$ sind die Parameter von $H_2(m)$ $[n, k, d]_2 = [n, n - m, 3]_2$ mit $n = 2^m - 1$.

Kodieren

$$\mathbf{a} = (a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4) \rightarrow \mathbf{c} = \mathbf{a}G = c_1 \ c_2 \ c_3 \ a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4$$

mit (Rechnung in F_2 , also modulo 2)

$$c_1 = a_1 + a_3 + a_4$$

$$c_2 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$c_3 = a_2 + a_3 + a_4$$

Dekodieren

$\mathbf{c} \in H_2(m)$	Codewort (gesendet)
$\mathbf{r} \in F_2^n$	empfangenes Wort
$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c}$	Fehlerwort

$S(\mathbf{r}) := H\mathbf{r}^T \in F_2^m$ **Syndrom** des Wortes $\mathbf{r}$

1. Fall: $\mathbf{c} = \mathbf{r} \in C \Rightarrow S(\mathbf{r}) = \mathbf{o}$. Die zu den Spalten von E in G gehörenden Stellen in $\mathbf{c}$ enthalten die Nachricht $\mathbf{a}$

$$\mathbf{c} = (c_1 \ \dots \ c_m \mid a_1 \ \dots \ a_k).$$

2. Fall: $\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c}$ enthält genau 1 Fehler $e_x = 1$ an der Stelle x

$$\mathbf{e} = (0 \ 0 \ \dots \ 1 \ \dots \ 0)$$

$$S(\mathbf{r}) := H\mathbf{r}^T = H\mathbf{c}^T + H\mathbf{e}^T = H\mathbf{e}^T = \mathbf{h}_x = x\text{-te Spalte von } H$$

$$F_2 = \{0, 1\}$$

$\Rightarrow$ Ändern den Buchstaben an der Stelle x von $\mathbf{r}$

$$\mathbf{c} := \mathbf{r} - \mathbf{e} = r_1 \ r_2 \ \dots \ (r_x - 1) \ \dots \ r_n$$

Algorithmus 113.

Berechne das Syndrom $S(\mathbf{r}) := H\mathbf{r}^T$

If ($S(\mathbf{r}) = \mathbf{o}$) $\mathbf{c} = \mathbf{r}$;

Else

 Ermittle den Spaltenindex x von H mit $S(\mathbf{r}) = \mathbf{h}_x$;

$\mathbf{c} = \mathbf{r} - \mathbf{e}$ // Ändere die Stelle x in $\mathbf{r}$

End If

4.4 Der q -näre Hamming Code $H_q(m)$, $F = F_q$

Wie viele Spalten hat die Kontrollmatrix H von $H_q(m)$, so dass jeweils $s = 2$ Spalten l.u. sind?
Für $\mathbf{h} \in F^m$, $\mathbf{h} \neq \mathbf{o}$, sind je zwei Punkte der Geraden

$$g_{\mathbf{h}} = \{ \lambda \mathbf{h} \mid \lambda \in F \} \subseteq F^m$$

l.a. Die Spalten von H dürfen also höchstens einen Repräsentanten von $g_{\mathbf{h}}$ enthalten. Die $g_{\mathbf{h}} \setminus \{\mathbf{o}\}$ bilden eine Zerlegung von $F^m \setminus \{\mathbf{o}\}$ in **Klassen**. Jede Klasse besitzt $q - 1$ Elemente.

Definition 114 (q -närer Hamming Code). Die Spalten von H bestehen aus je genau einem Repräsentanten $\mathbf{h} \neq \mathbf{o}$ jedes der 1-dimensionalen Unterräume (Geraden durch $\mathbf{o}$) des Vektorraums F^m .

Anzahl dieser Klassen: $n = (q^m - 1)/(q - 1)$

Beispiel 115. $H_3(2)$, $F = F_3$

$$n = (3^2 - 1)/(3 - 1) = 4, \quad k = n - m = 4 - 2 = 2, \quad |H_3(2)| = 3^2 = 9$$

Klassen von F^2

$$H = (E \mid A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad G = (-A^T \mid E) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2 + 1 \leq s + 1 \leq d_C \leq |\mathbf{g}_1| = 3 \Rightarrow d_C = 3$$

d.h. 1-Fehler korrigierend.

Gerade durch 00	Klasse (ohne 00)
waagerecht	$\{10, 20\}$
senkrecht	$\{01, 02\}$
diagonal	$\{11, 22\}$
diagonal	$\{21, 12\}$

Dekodieren in $H_q(m)$ 1. Fall: $\mathbf{c} = \mathbf{r} \in C \Rightarrow S(\mathbf{r}) = \mathbf{o}$.

$$\mathbf{c} = (c_1 \dots c_m \mid a_1 \dots a_k).$$

2. Fall: $\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c}$ enthält genau 1 Fehler e_x an der Stelle x

$$\begin{aligned} \mathbf{e} &= (0 \dots e_x \dots 0) \\ \Rightarrow S(\mathbf{r}) &:= H \mathbf{r}^T = H \mathbf{e}^T = \mathbf{h}_x e_x \\ \Rightarrow \mathbf{c} &= \mathbf{r} - \mathbf{e} = r_1 \dots (r_x - e_x) \dots r_n \quad \text{d.h. } e_x \text{ vom } x\text{-ten Element subtrahieren.} \end{aligned}$$

Definition 116 (Klassenführer). Am schnellsten findet man Fehlerstelle x und Fehlergröße e_x , wenn das erste von Null verschiedene Element in jeder Spalte von H eine 1 ist. Solche Repräsentanten der Klassen heißen **Klassenführer**.

Algorithmus 117.

Berechne das Syndrom $S(\mathbf{r}) := H \mathbf{r}^T$

If ($S(\mathbf{r}) = \mathbf{o}$) $\mathbf{c} = \mathbf{r}$;

Else

Ermittle den Spaltenindex x von H und $e_x \neq 0$ mit $S(\mathbf{r}) = \mathbf{h}_x e_x$;

$$\mathbf{c} = \mathbf{r} - \mathbf{e}$$

End If

Beispiel 118. $H_3(2)$, $\mathbf{r}_1 = 1111$, $\mathbf{r}_2 = 0011$ (Rechnung in F_3 , also modulo 3)

$$S(\mathbf{r}_1) = H \mathbf{r}_1^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{h}_2 \Rightarrow x = 2, e_2 = 1 \Rightarrow \mathbf{c}_1 = 1011$$

$$S(\mathbf{r}_2) = H \mathbf{r}_2^T = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{h}_1 2 \Rightarrow x = 1, e_1 = 2 \Rightarrow \mathbf{c}_2 = 1011$$

4.5 Schranken für die Anzahl $|C|$ der Codewörter

Der Code $C \subseteq F_q^n$ korrigiere e Fehler, d.h. $2e+1 \leq d_C$.

Gesucht: $|C| \leq$ obere Schranke

Definition 119 (Kugel um $\mathbf{c}$ mit Radius e (Ball)).

$$B(e) := \{ \mathbf{v} \in F_q^n \mid |\mathbf{c} - \mathbf{v}| \leq e \}.$$

Die Kugeln $B(e)$ um die $|C|$ Codewörter dürfen sich nicht überschneiden (das gilt wegen $2e+1 \leq d_C$ und der Dreiecksungleichung).

$$\Rightarrow |C| \cdot |B(e)| \leq |F_q^n| = q^n$$

$$|B(e)| = \sum_{i=0}^e |\{ \mathbf{v} \in F_q^n \mid |\mathbf{c} - \mathbf{v}| = i \}|$$

Anzahl der Wörter mit Abstand i von $\mathbf{c} = c_1 c_2 \dots c_n$

$$|\{ \mathbf{v} \in F_q^n \mid |\mathbf{c} - \mathbf{v}| = 0 \}| = 1$$

$$|\{ \mathbf{v} \in F_q^n \mid |\mathbf{c} - \mathbf{v}| = 1 \}| = n(q-1)$$

Es gibt n Stellen an denen sich $\mathbf{c}$, $\mathbf{v}$ unterscheiden können.

An jeder Stelle von $\mathbf{v}$ können $q-1$ verschiedene Buchstaben stehen.

Analog

$$|\{ \mathbf{v} \in F_q^n \mid |\mathbf{c} - \mathbf{v}| = 2 \}| = \binom{n}{2} (q-1)^2$$

Allgemein

$$|\{ \mathbf{v} \in F_q^n \mid |\mathbf{c} - \mathbf{v}| = i \}| = \binom{n}{i} (q-1)^i$$

$$\Rightarrow |B(e)| = \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i$$

Satz 120 (Hamming-Schranke). Sei $C \subseteq F_q^n$ ein Code, der e Fehler korrigiert, d.h. $2e+1 \leq d_C$. Dann gilt

$$|C| \cdot \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n$$

Definition 121 (perfekt). Gilt in dieser Ungleichung „=“, dann sind die „Zwischenräume“ zwischen den Kugeln $B(e)$ leer. So ein Code C heißt **perfekt**.

Beispiel 122. $C = H_2(m)$ ist ein $[n, n-m, 3]_2$ Code.

$n = 2^m - 1$, $e = 1$, $q = 2$

$$|C| = 2^k = 2^{n-m}, \quad \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 1 + n = 2^m$$

$$\Rightarrow |C| \cdot \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 2^{n-m} \cdot 2^m = 2^n \quad \square$$

Satz 123. Sämtliche Hamming Codes $H_q(m)$ sind perfekt.

Bemerkung 124. Es gibt nur wenige perfekte Codes,

- die trivialen Codes $C = \{\mathbf{o}\}$, $C = F_q^n$
- die ungeraden binären Wiederholungscodes $[2m+1, 1, 2m+1]_2$

- die Hamming Codes $H_q(m)$
- binäre Golay Code $[23, 12, 7]_2$
- ternäre Golay Code $[11, 6, 5]_3$

Satz 125 (Die Singleton-Schranke). Sei C ein (nicht notwendig linearer) $[n, k, d]_q$ Code. Entferne aus jedem $\mathbf{c} \in C$ die letzten $d - 1$ Buchstaben. Die Restwörter sind dann immer noch voneinander verschieden.

$$\Rightarrow |C| \leq q^{n-d+1}$$

Falls C linear ist, also $|C| = q^k$ vereinfacht sich das zu

$$k + d \leq n + 1$$

Definition 126 (MDS-Code). Ein Code, der die Singleton-Schranke mit „=“ erfüllt, heißt **MDS-Code** (maximum distance separable).

Übung 4: Wissen aus den Lösungen

Teileranzahl- und Teilersummenfunktion, vollkommene Zahlen

Definition 127 (Teileranzahl- und Teilersummenfunktion). Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$d(n) = \sum_{t \in \mathbb{N}, t|n} 1, \quad \sigma(n) = \sum_{t \in \mathbb{N}, t|n} t \quad n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}.$$

Bemerkung 128 (Hinweis zu Aufgabe 3). Für $m, n \in \mathbb{N}$ mit $\text{ggT}(m, n) = 1$ gilt $d(m \cdot n) = d(m) \cdot d(n)$ bzw. $\sigma(m \cdot n) = \sigma(m) \cdot \sigma(n)$.

Satz 129 (Formeln für $d(n)$ und $\sigma(n)$, hergeleitet in Aufgabe 3). Für $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ mit paarweise verschiedenen Primzahlen $p_1, \dots, p_r$ und $e_1, \dots, e_r \in \mathbb{N}$ gilt

$$d(n) = (1 + e_1) \cdots (1 + e_r), \quad \sigma(n) = \frac{p_1^{1+e_1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \dots \cdot \frac{p_r^{1+e_r} - 1}{p_r - 1}.$$

Definition 130 (Vollkommene Zahl). Eine Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit $\sigma(n) = 2n$ heißt *vollkommen*.

Definition 131 (Mersenne Primzahl, aus Aufgabe 6). Sei $k \in \mathbb{N}$ und $2^k - 1$ eine Primzahl. Eine solche heißt *Mersenne Primzahl*.

Formel für a^{-1} in $\mathbb{Z}_m^*$

Satz 132 (Formel für a^{-1} in $\mathbb{Z}_m^*$). Sei $m \geq 2$ und $a \in \mathbb{Z}$ mit $\text{ggT}(a, m) = 1$. Es gilt (Satz von Euler) $a \cdot a^{\varphi(m)-1} = a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$, also $a^{-1} \equiv a^{\varphi(m)-1} \pmod{m}$.

Übung 5: Wissen aus den Lösungen

In den Lösungen verwendete Aussagen

Bemerkung 133 (Kontrollmatrix von $H_q(m)$, aus Lösung 5_5). Die Spalten einer Kontrollmatrix H des q -nären Hamming Codes $H_q(m)$ bestehen aus Repräsentanten der 1-dimensionalen Unterräume des $\mathbf{F}_q^m$. 1-dim. Unterraum des $\mathbf{F}_q^m$ sind die Geraden (mit $\mathbf{h} \in \mathbf{F}_q^m$, $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$)

$$\{y \cdot \mathbf{h} \mid y \in \mathbf{F}_q\}, \quad |\{y \cdot \mathbf{h} \mid y \in \mathbf{F}_q\}| = |\mathbf{F}_q| = q.$$

Bemerkung 134 (Parameter von $H_q(m)$, aus Lösung 5_5b).

$$\begin{aligned} \text{Rang } G + \text{Rang } H &= n = (q^m - 1)/(q - 1) \\ \text{Rang } H &= m, \quad \text{Rang } G = k = n - m \\ \Rightarrow |C| &= q^k \end{aligned}$$

Bemerkung 135 (Hamming Schranke, aus Lösung 5_6). Für einen Code $C \subseteq \mathbf{F}_q^n$ mit Minimalabstand d und $e = \lfloor (d-1)/2 \rfloor$ gilt

$$|C| \cdot \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq |\mathbf{F}_q^n| = q^n, \quad 2e+1 = d \text{ (für ungerades } d\text{)}.$$

Bemerkung 136 (Singleton Schranke, aus Lösung 5_7). Für einen linearen $[n, k, d]_q$ -Code gilt

$$k + d \leq n + 1.$$

Vorlesung 5: Zyklische Codes

5.1 Definition und erste Beispiele

Definition 137. Ein linearer Code $C \subseteq F^n$ heißt **zyklisch**, wenn:

$$c_0 \ c_1 \ \dots \ c_{n-2} \ c_{n-1} \in C \quad \Rightarrow \quad c_{n-1} \ c_0 \ \dots \ c_{n-3} \ c_{n-2} \in C$$

d.h. eine zyklische Verschiebung eines Codewortes ist wieder ein Codewort.

Beispiel 138 (Beispiele).

a) Der binäre Code $\{000, 101, 011, 110\}$ ist zyklisch.

b) Der Code

$$\{0000, 1001, 0110, 1111\} \subseteq \{0, 1\}^4$$

ist nicht zyklisch. Vertauschen der 3. und 4. Koordinate liefert einen zyklischen Code.

c) C_3 = binärer Paritätscode mit 3 Informationsbits und 1 Kontrollbit

$$C_3 = \{0000, 1100, 0110, 0011, 1001, 0101, 1010, 1111\} \subseteq \{0, 1\}^4$$

ist zyklisch.

d) Das Codewort $\mathbf{g} = 1101000$ kann man durch zyklische Verschiebung zu einer Generatormatrix eines $[7, 4, 3]_2$ Codes ergänzen

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & & & & \\ & 1 & 1 & 1 & & & \\ & & 1 & 1 & 1 & & \\ & & & 1 & 1 & 1 & \end{pmatrix}.$$

- Welcher uns bekannte Code ist das?
- Wie findet man eine Kontrollmatrix?
- Welche weitere interessante zyklische Codes gibt es?
- Die 1. Zeile enthält bereits sämtliche Informationen zu diesem Code. Welche Mathematik kann man nutzen?

5.2 Wörter als Polynome

$$\mathbf{a} = a_0 \ a_1 \ \dots \ a_{n-1} \quad \rightarrow \quad a(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1}$$

1. Isomorphismus (von F -Vektorräumen) $F^n \rightarrow F_n[X]$

Wünschenswert ist

$$2. \ X * a(X) = a_{n-1} + a_0 X + a_1 X^2 + \dots + a_{n-2} X^{n-1}$$

Die Multiplikation „ $*$ “ erfolgt aber nicht in $F[X]$, sondern in $F[X]/(X^n - 1)$.

Bemerkung 139 (Abkürzung).

$$F_n[X] := F[X]/(X^n - 1)$$

- „ $\cdot$ “ Multiplikation in $F[X]$ z.B. $1 \cdot X^n = X^n$, $X \cdot X^n = X^{n+1}$
 „ $*$ “ Multiplikation in $F_n[X]$ $1 * X^n = 1$, $X * X^n = X$, usw.

Division mit Rest

$$\begin{aligned} a(X) &= q(X) \cdot (X^n - 1) + r(X), \quad \text{grad } r(X) < n \\ \Rightarrow a(X) &\equiv r(X) \pmod{X^n - 1} \\ \Rightarrow a(X) &= r(X) \quad \text{in } F_n[X] \end{aligned}$$

Multiplikation in F^n

$$\begin{aligned} 010 \dots 0 * a_0 a_1 \dots a_{n-1} &\cong X * (a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1}) \\ &= a_0 X + a_1 X^2 + \dots + a_{n-2} X^{n-1} + a_{n-1} X^n \\ &\equiv a_0 X + a_1 X^2 + \dots + a_{n-2} X^{n-1} + a_{n-1} \pmod{X^n - 1} \quad (\text{da } X^n \equiv 1) \\ \Rightarrow 010 \dots 0 * a_0 a_1 \dots a_{n-1} &= a_{n-1} a_0 a_1 \dots a_{n-2} \end{aligned}$$

Die Buchstaben von a werden zyklisch eins nach rechts verschoben.

Multiplikation $\mathbf{a} * \mathbf{b}$

$$\begin{aligned} \mathbf{a} * \mathbf{b} &\cong a(X) \cdot b(X) = q(X) \cdot (X^n - 1) + r(X) \equiv r(X) \pmod{X^n - 1}, \quad \text{grad } r(X) < n \\ \mathbf{a} * \mathbf{b} &= \mathbf{r} \end{aligned}$$

Beispiel 140 ($F = F_5$, $n = 4$).

$$\begin{aligned} 0012 * 2314 &= (X^2 + 2X^3) * (2 + 3X + X^2 + 4X^3) \\ &= X^2 * (2 + 3X + X^2 + 4X^3) + X^3 * (4 + X + 2X^2 + 3X^3) \\ &= 2102 \end{aligned}$$

Sei $\mathbf{v} \in F^n$. $\{\lambda \mathbf{v} \mid \lambda \in F\} \subseteq F^n$ ist ein Unterraum (eine Gerade durch Null).

Von $\mathbf{g}$ erzeugtes **Ideal** $\{\mathbf{a} * \mathbf{g} \mid \mathbf{a} \in F^n\} \subseteq F^n \quad (\mathbf{g} \in C \text{ fest})$

Satz 141. Für einen zyklischen Code C mit $k = \text{Dim } C$ gilt

$$\mathbf{g} \in C \Rightarrow \mathbf{a} * \mathbf{g} \in C \quad \text{für alle } \mathbf{a} \in F^k$$

d.h.

$$F^k * \mathbf{g} \subseteq C.$$

Beweis.

$$\mathbf{a} = a_0 0 \dots 0 + 0 a_1 0 \dots 0 + \dots + 0 \dots 0 a_{k-1}$$

also, da C linear und zyklisch ist $(0 \dots 0 a_i 0 \dots 0 * \mathbf{g} = a_i \cdot (X^i * \mathbf{g}))$, und $X^i * \mathbf{g}$ ist die i -fache zyklische Verschiebung von $\mathbf{g}$)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} * \mathbf{g} &= a_0 a_1 \dots a_{k-1} * \mathbf{g} \\ &= a_0 0 \dots 0 * \mathbf{g} + 0 a_1 0 \dots 0 * \mathbf{g} + \dots + 0 \dots 0 a_{k-1} * \mathbf{g} \\ &\in C \end{aligned}$$

□

5.3 Generatorpolynom $g(X)$ und Generatormatrix G

Sei G eine Generatormatrix von C , $k = \text{Dim } C$, also

$$C = \{ \mathbf{a} G \mid \mathbf{a} \in F^k \} = \{ a_0 \mathbf{g}_0 + \dots + a_{k-1} \mathbf{g}_{k-1} \mid (a_0 \dots a_{k-1}) \in F^k \}$$

Gibt es ein Codewort $\mathbf{g} \in C$, so dass $F^k * \mathbf{g} = C$?

Wenn JA: Ersetzen die Generatormatrix G durch das Wort $\mathbf{g} \in C$ bzw. das Generatorpolynom $g(X)$.

Beispiel 142 (C_3 , $k = \text{Dim } C_3 = 3$, $F^k = \{000, 100, 010, 001, 111, 110, 011, 101\}$).

a) $\mathbf{g} = 0110$

$$\begin{aligned}\Rightarrow C_3 &= \{0000, 0110, 0011, 1001, 1100, 0101, 1010, 1111\} \\ &= \{000 * \mathbf{g}, 100 * \mathbf{g}, 010 * \mathbf{g}, 001 * \mathbf{g}, 111 * \mathbf{g}, 110 * \mathbf{g}, 011 * \mathbf{g}, 101 * \mathbf{g}\} \\ &= F^k * \mathbf{g}\end{aligned}$$

b) $\mathbf{c} = 1010$

$$\Rightarrow F^k * \mathbf{c} = \{0000, 0101, 1010, 1111\} \subseteq C_3$$

c) $\mathbf{g} = 1100$

$$\Rightarrow F^k * \mathbf{g} = C_3 \quad \text{Überprüfen!!}$$

Satz 143. Sei $\{\mathbf{o}\} \neq C \subseteq F_n[X]$ ein zyklischer Code. Dann gilt

(1) Es existiert ein normiertes Polynom $g(X) \neq o(X)$ kleinsten Grades r in C .

$$g(X) = g_0 + g_1X + \dots + g_{r-1}X^{r-1} + X^r$$

$g(X)$ ist eindeutig bestimmt.

(2)

$$F^k * \mathbf{g} = C, \quad k = \text{Dim } C$$

(3) $g(X)$ ist ein Teiler von $X^n - 1$.

Beweis.

(1) Seien $g(X), h(X) \in C$ zwei solche Polynome, $g_r = h_r = 1$.

$$\Rightarrow g(X) - h(X) \in C, \quad \text{grad}(g - h)(X) < r$$

$$\Rightarrow g(X) - h(X) = o(X)$$

(sonst ergäbe Normieren ein normiertes Polynom vom Grad $< r$ in C)

$$\Rightarrow g(X) = h(X)$$

(2) Sei $c(X) \in C$, $c(X) \neq o(X)$. Dividieren $c(X)$ mit Rest durch $g(X)$.

$$c(X) = q(X) \cdot g(X) + \rho(X) \quad \text{mit } \text{grad } \rho(X) < r$$

$$\Rightarrow \rho(X) = c(X) - q(X) * g(X) \in C, \quad \text{da } q(X) * g(X) \in C \text{ (Satz oben) und } C \text{ linear}$$

$$\Rightarrow \rho(X) = o(X) \quad (\text{da } r \text{ der kleinste Grad in } C \setminus \{o(X)\} \text{ ist})$$

(3) Das ist auch richtig für $c(X) = X^n - 1$, denn $X^n - 1 \equiv o(X) \pmod{X^n - 1}$, also $X^n - 1 \in C$.

$$\Rightarrow X^n - 1 = q(X) \cdot g(X) \quad \square$$

Definition 144. Das eindeutig bestimmte Polynom

$$g(X) = g_0 + g_1X + \dots + g_{r-1}X^{r-1} + X^r$$

mit den Eigenschaften (1), (2), (3) heißt **Generatorpolynom** von $C \subseteq F^n$.

Durchlaufen der normierten Teiler von $X^n - 1$ liefert sämtliche zyklischen Codes $C \subseteq F^n$.

Beispiel 145. Bestimmen die zyklischen Codes der Länge $n = 4$ in $\mathbf{F}_2$: $X^4 - 1 = (X + 1)^4$

$$C_0 = F_0[X] * (1 + X)^4 = F^0 * 0000 = \{0000\}$$

$$C_1 = F_1[X] * (1 + X)^3 = F^1 * 1111 = \{0000, 1111\}$$

$$C_2 = F_2[X] * (1 + X)^2 = F^2 * 1010 = \{0000, 1010, 0101, 1111\}$$

$$C_3 = F_3[X] * (1 + X) = F^3 * 1100 = \{\dots\}$$

$$C_4 = F_4[X] * 1 = F^4 * 1000 = F^4$$

Satz 146. Sei $g(X) = g_0 + g_1X + \dots + g_{r-1}X^{r-1} + X^r$ das **Generatorpolynom** von C .

Dimension von C $k = \dim C = n - r$, also $k + r = n$

Generatormatrix

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \cdots & g_{r-1} & 1 & & & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & \cdots & g_{r-1} & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & \\ 0 & & & 0 & g_0 & g_1 & \cdots & g_{r-1} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{g} \\ X * \mathbf{g} \\ \vdots \\ X^{k-1} * \mathbf{g} \end{pmatrix}$$

Beispiel 147 (Fortsetzung (Paritätscode C_3)). $g(X) = 1 + X$ ist Generatorpolynom von C_3 .

Tatsächlich ist $k = 3$, $r = 1$, $k + r = 3 + 1 = 4 = n$

Die Generatormatrix für obigen Code C_3 ist

$$G_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Algorithmus 148 (Kodieren, **a** Klartextwort).

- Mit Generatormatrix G
Sei $\mathbf{a} \in F^k \Rightarrow \mathbf{c} = \mathbf{a}G$
- Mit Generatorpolynom $g(X)$
Sei $a(X) \in F_k[X]$, $\text{grad } a(X) < k \Rightarrow c(X) = a(X) \cdot g(X)$

5.4 Das Syndrom $s(X)$ eines zyklischen Codes

Definition 149. Sei $y(X) \in F_n[X]$ und $g(X)$, $\text{grad } g(X) = r$, das Generatorpolynom von C . Dividieren $y(X)$ mit Rest durch $g(X)$

$$y(X) = q(X) \cdot g(X) + s(X) \quad \text{mit } \text{grad } s(X) < r.$$

$s(X)$ heißt **Syndrom** von $y(X)$.

In Abschnitt 4.3 über Hamming-Codes haben wir das Syndrom benutzt um zu prüfen, ob $y(X)$ ein Codewort ist und wenn nicht, das nächstgelegene Codewort zu bestimmen.

5.5 n -te Einheitswurzeln und Kreisteilungsklassen

Anwendung auf $X^n - 1 \in \mathbf{F}_p[X]$ $\{x \mid x^n - 1 = 0\}$ (mit x in einem geeigneten Erweiterungskörper von $\mathbf{F}_p$) ist die Menge der n -ten Einheitswurzeln, also der Nullstellen von $X^n - 1$.

Satz 150. Falls n, p teilerfremd, d.h. $\text{ggT}(n, p) = 1$, dann gilt

$X^n - 1$ besitzt n verschiedene Nullstellen (in einem geeigneten Erweiterungskörper von $\mathbf{F}_p$).

Definition 151 (Bahn, Kreisteilungsklassen). **Bahn** in $\mathbb{Z}_n$ $B_s = \{s, sp, sp^2, \dots, sp^{d-1}\}$, $d \geq 1$ minimal mit $sp^d \equiv s \pmod{n}$

$\mathbb{Z}_n$ zerfällt in Bahnen, die **Kreisteilungsklassen**.

$$\mathbb{Z}_n = B_0 \cup B_s \cup B_t \cup \dots$$

Satz 152. Sei $\text{ggT}(n, p) = 1$.

- a) Zu jeder Kreisteilungsklasse B_s existiert ein normiertes, irreduzibles Polynom

$$m_s(X), \quad d = |B_s| = \text{grad } m_s(X),$$

$$X^n - 1 = \prod_{B_s} m_s(X) \quad (\text{Produkt über alle Kreisteilungsklassen})$$

- b) Falls $n = q \neq p$ eine Primzahl ist, dann haben alle Kreisteilungsklassen $B_s \neq B_0$ dieselbe Länge d . Ihre Anzahl ist $\frac{q-1}{d}$.
- c) Im Fall $p = 2$ und $q \equiv \pm 1 \pmod{8}$ ist ihre Anzahl gerade, also mindestens 2 (genau 2 z.B. für $q = 7, 17, 23$).

Anzahl der irreduziblen Faktoren von $X^n - 1 = \text{Anzahl der Kreisteilungsklassen (bei } \text{ggT}(n, p) = 1 \text{)}.$

Beispiel 153 ($X^n - 1 \in F_2[X]$, $p = 2$).

$n = 5$

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_5 &= \{0\} \cup \{1, 2, 4, 3\} \\ X^5 - 1 &= (X + 1)(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)\end{aligned}$$

$n = 9$

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_9 &= \{0\} \cup \{1, 2, 4, -1, -2, -4\} \cup \{3, -3\} \\ X^9 - 1 &= (X^3)^3 - 1 = Y^3 - 1 \quad \text{mit } Y = X^3 \\ &= (Y + 1)(Y^2 + Y + 1) \quad (\text{in } F_2 \text{ gilt } -1 = 1) \\ &= (X + 1)(X^2 + X + 1)(X^6 + X^3 + 1) \quad (\text{da } X^3 + 1 = (X + 1)(X^2 + X + 1))\end{aligned}$$

$n = 15$

$$\mathbb{Z}_{15} = \{0\} \cup \{1, 2, 4, -7\} \cup \{3, 6, -3, -6\} \cup \{\pm 5\} \cup \{7, -1, -2, -4\}$$

irreduzible Polynome in $F_2[X]$ vom Grad 2

$$X^2 + X + 1$$

irreduzible Polynome in $F_2[X]$ vom Grad 4

$$\begin{aligned}X^4 + X + 1, \quad X^4 + X^3 + 1, \quad X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 \\ \Rightarrow X^{15} - 1 = (X + 1)(X^2 + X + 1)(X^4 + X + 1)(X^4 + X^3 + 1)(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)\end{aligned}$$

5.5* Kontrollpolynom $h(X)$ und Kontrollmatrix H

Sei $g(X)$ das Generatorpolynom von C . Dann existiert das Polynom $h(X)$ mit

$$\begin{aligned}g(X) \cdot h(X) &= X^n - 1 & \Rightarrow h_k &= 1 \\ \text{grad } g(X) + \text{grad } h(X) &= n & \Rightarrow \text{grad } h(X) &= k\end{aligned}$$

Sei $c(X) \in F_n[X] * g(X) = C$ ein Codewort, also $c(X) \equiv f(X) \cdot g(X) \pmod{X^n - 1}$.

$$\Rightarrow c(X) \cdot h(X) \equiv f(X) \cdot g(X) \cdot h(X) = f(X) \cdot (X^n - 1) \equiv 0 \pmod{X^n - 1}$$

Definition 154. Dieses zu $g(X)$ komplementäre Polynom $h(X)$ heißt **Kontrollpolynom** von C .

Satz 155. Für das Kontrollpolynom

$$h(X) = h_0 + h_1X + \dots + h_{k-1}X^{k-1} + X^k$$

des zyklischen Codes C , $k = \text{Dim } C$, gilt

$$\begin{aligned}c(X) \in C &\Leftrightarrow c(X) \cdot h(X) \equiv 0 \pmod{X^n - 1} \\ \text{grad } g(X) + \text{grad } h(X) &= r + k = n \quad \square\end{aligned}$$

Beispiel 156 (F_2 : $X^4 - 1 = (X + 1)^4$). $C_1 = \{0000, 1111\}$, $g(X) = (1 + X)^3$, $h(X) = 1 + X$
 $C_2 = \{0000, 1010, 0101, 1111\}$, $g(X) = (1 + X)^2$, $h(X) = (1 + X)^2$
 $C_3 = \{0000, 1100, \dots\}$, $g(X) = 1 + X$, $h(X) = (1 + X)^3$

Kontrollmatrix H Ziel: Finden der $r = n - k$ Zeilen von H

$$0 \equiv c(X) \cdot h(X) \pmod{X^n - 1}$$

$$c(X) \cdot h(X) = (c_0 + c_1X + \dots + c_{n-1}X^{n-1}) \cdot (h_0 + h_1X + \dots + X^k),$$

Nach dem Satz ist $c(X) = f(X) \cdot g(X)$ mit $\deg f(X) < k$, also gilt in $F[X]$: $c(X) \cdot h(X) = f(X) \cdot (X^n - 1) = X^n f(X) - f(X)$. Daher verschwinden die Koeffizienten von $X^k, X^{k+1}, \dots, X^{n-1}$.

Koeffizientenvergleich für X^k

$$\begin{aligned} 0 &= c_0 + c_1 h_{k-1} + \dots + c_k h_0 \\ &= (1 \ h_{k-1} \dots h_0) (c_0 \ c_1 \dots c_k)^T \\ &= (1 \ h_{k-1} \dots h_0 \ 0 \dots 0) (c_0 \ c_1 \dots c_{n-1})^T \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich für X^{k+1}

$$\begin{aligned} 0 &= c_1 + c_2 h_{k-1} + \dots + c_{k+1} h_0 \\ &= (1 \ h_{k-1} \dots h_0) (c_1 \ c_2 \dots c_{k+1})^T \\ &= (0 \ 1 \ h_{k-1} \dots h_0 \ 0 \dots 0) (c_0 \ c_1 \dots c_{n-1})^T \end{aligned}$$

...

Koeffizientenvergleich für X^{n-1}

$$\begin{aligned} 0 &= c_{r-1} + c_r h_{k-1} + \dots + c_{n-1} h_0 \\ &= (1 \ h_{k-1} \dots h_0) (c_{r-1} \ c_r \dots c_{n-1})^T \\ &= (0 \dots 0 \ 1 \ h_{k-1} \dots h_0) (c_0 \ c_1 \dots c_{n-1})^T \end{aligned}$$

Matrixschreibweise

$$\begin{pmatrix} 1 & h_{k-1} & \dots & h_1 & h_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & h_{k-1} & \dots & h_1 & h_0 & & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & 0 & 1 & h_{k-1} & \dots & h_1 & h_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{pmatrix} = H \mathbf{c}^T = \mathbf{0}$$

Definition 157 (reziprokes Polynom).

$$\overleftarrow{h}(X) := 1 + h_{k-1}X + \dots + h_0X^k = X^k h(X^{-1})$$

Kontrollmatrix

$$H = \begin{pmatrix} \overleftarrow{h}(X) \\ X * \overleftarrow{h}(X) \\ \vdots \\ X^{r-1} * \overleftarrow{h}(X) \end{pmatrix}$$

Beispiel 158. C_2 : $G = H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Korollar 159 (Folgerung). Ein zyklischer Code C besitzt eine zyklische Generator- und Kontrollmatrix.

5.6* Der binäre Golay Code G_{23}

Zerlegen $X^{23} - 1 \in F_2[X]$ in irreduzible Polynome.

Die Kreisteilungsklassen sind

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_{23} &= \{0\} \cup \{1, 2, 4, 8, -7, 9, -5, -10, 3, 6, 12\} \\ &\quad \cup \{-1, -2, -4, -8, 7, -9, 5, 10, -3, -6, -12\} \end{aligned}$$

sagt uns, dass $X^{23} - 1$ in drei irreduzible (unzerlegbare) Polynome zerfällt

$$\Rightarrow X^{23} - 1 = (X + 1) g_1(X) g_2(X), \quad \text{grad } g_1(X) = \text{grad } g_2(X) = 11$$

Koeffizientenvergleich und Lösen des Gleichungssystems liefert

$$\begin{aligned} g_1(X) &= 1 + X^2 + X^4 + X^5 + X^6 + X^{10} + X^{11} \\ g_2(X) &= 1 + X + X^5 + X^6 + X^7 + X^9 + X^{11} = X^{11} g_1(X^{-1}) = \overleftarrow{g_1}(X) \end{aligned}$$

Bemerkung 160 (Hinweis). Eine Zerlegung $X^n - 1 = (X + 1) g_1(X) \overleftarrow{g_1}(X)$ gibt es, wenn n Primzahl und die Form $8m - 1$ besitzt.

Definition 161. Der binäre zyklische Code mit Wortlänge $n = 23$ und Generatorpolynom

$$g(X) = 1 + X^2 + X^4 + X^5 + X^6 + X^{10} + X^{11}$$

heißt binärer **Golay Code** G_{23} .

$$\text{Dim } G_{23} \quad k = n - \text{grad } g(X) = 12$$

$$\text{Anzahl der Codewörter} \quad |G_{23}| = 2^{12} = 4096$$

Die Erzeugung dieser 4096 Codewörter $\mathbf{c} \in G_{23}$ und Ermittlung ihrer Gewichte $w(\mathbf{c})$ liefert das Minimalgewicht

$$d = 7$$

Satz 162. G_{23} ist ein perfekter Code mit den Parametern $[23, 12, 7]_2$.

Beweis. Bleibt zu zeigen, dass G_{23} die Hamming-Schranke mit „=“ erfüllt.

$$\text{Hamming-Schranke} \quad |C| \cdot \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n, \quad 2e+1 = d$$

$$\begin{aligned} |G_{23}| \cdot \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i &= 2^{12} \cdot \sum_{i=0}^3 \binom{23}{i} (2-1)^i \\ &= 2^{12} \cdot \left(1 + 23 + \frac{23 \cdot 22}{1 \cdot 2} + \frac{23 \cdot 22 \cdot 21}{1 \cdot 2 \cdot 3} \right) \\ &= 2^{12} \cdot (1 + 23 + 253 + 1771) \\ &= 2^{12} \cdot 2048 = 2^{12} \cdot 2^{11} = 2^{23} \end{aligned}$$

□

5.7* Der ternäre Golay Code G_{11}

Zerlegen $X^{11} - 1 \in F_3[X]$ in irreduzible Polynome.

Die Kreisteilungsklassen sind

$$\mathbb{Z}_{11} = \{0\} \cup \{1, 3, -2, 5, 4\} \cup \{-1, -3, 2, -5, -4\}$$

$$\Rightarrow X^{11} - 1 = (X - 1) g_1(X) g_2(X), \quad \text{grad } g_1(X) = \text{grad } g_2(X) = 5$$

$$\Rightarrow X^{10} + X^9 + \dots + X + 1 = g_1(X) g_2(X)$$

Koeffizientenvergleich und Lösen des Gleichungssystems liefert

$$\begin{aligned} g_1(X) &= -1 + X^2 - X^3 + X^4 + X^5 \\ g_2(X) &= -1 - X + X^2 - X^3 + X^5 = -X^5 g_1(X^{-1}) = -\overleftarrow{g_1}(X) \end{aligned}$$

z.B. X^2 : $(-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = -2 \equiv 1 \pmod{3}$, das ist der Koeffizient 1 von X^2 links (in $\mathbf{F}_3$)

Definition 163. Der ternäre zyklische Code mit Wortlänge $n = 11$ und Generatorpolynom

$$g(X) = -1 + X^2 - X^3 + X^4 + X^5$$

heißt ternärer **Golay Code** G_{11} .

Dimension von G_{11} $k = \dim G_{11} = n - \deg g(X) = 6$

Anzahl der Codewörter $|G_{11}| = 3^6 = 729$

Die Erzeugung dieser 729 Codewörter $\mathbf{c} \in G_{11}$ und Ermittlung ihrer Gewichte $w(\mathbf{c})$ liefert das Minimalgewicht

$$d = 5$$

Satz 164. G_{11} ist ein perfekter Code mit den Parametern $[11, 6, 5]_3$.

Beweis. Bleibt zu zeigen, dass G_{11} die Hamming-Schranke mit „ $=$ “ erfüllt.

$$\text{Hamming-Schranke} \quad |C| \cdot \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n, \quad 2e+1 = d$$

$$\begin{aligned} |G_{11}| \cdot \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i &= 3^6 \cdot \sum_{i=0}^2 \binom{11}{i} (3-1)^i \\ &= 3^6 \cdot \left(1 + 11 \cdot 2 + \frac{11 \cdot 10}{1 \cdot 2} \cdot 2^2 \right) \\ &= 3^6 \cdot (1 + 22 + 55 \cdot 4) = 3^6 \cdot 243 = 3^{11} \end{aligned}$$

□

Vorlesung 6: Dekodierung von linearen Codes

6.1 Standardarray Dekodierung, Slepian (1960)

Sei C ein linearer, e Fehler korrigierender Code $[n, k, d]_p$, $|C| = p^k$, $2e+1 \leq d$.

Gegeben: empfangenes Wort $\mathbf{y} \in F_p^n$.

Gesucht: Codewort $\mathbf{c} \in C$ mit

$$d(\mathbf{y}, \mathbf{c}) = \min \{ d(\mathbf{y}, \mathbf{w}) \mid \mathbf{w} \in C \}$$

Satz 165. Falls $\min \{ d(\mathbf{y}, \mathbf{w}) \mid \mathbf{w} \in C \} \leq e$, dann ist $\mathbf{c}$ eindeutig.

Beweis. klar

□

Definition 166 (Nebenklasse (Coset)).

$$\mathbf{a} + C = \{ \mathbf{a} + \mathbf{c} \mid \mathbf{c} \in C \}$$

Satz 167. (1) Jedes Wort $\mathbf{y} \in F_p^n$ liegt in genau einer Nebenklasse, d.h. entweder die Nebenklassen $\mathbf{a} + C$, $\mathbf{y} + C$ stimmen überein oder sind disjunkt, also

$$\text{entweder } \mathbf{a} + C = \mathbf{y} + C \quad \text{oder} \quad (\mathbf{a} + C) \cap (\mathbf{y} + C) = \emptyset.$$

$$(2) \quad |\mathbf{a} + C| = |C| = p^k$$

$$(3) \quad \begin{aligned} \text{Sei } s &= \text{Anzahl der Nebenklassen} \\ \Rightarrow s \cdot |C| &= p^n \Rightarrow s = p^{n-k} \end{aligned}$$

Beispiel 168. $C = \{ 0000, 1011, 0101, 1110 \}$, $p = 2$.

C ist linear, Parameter $[4, 2, 2]_2$, $d_C = 2$, $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $|F_2^4| = 2^4 = 16$.

Die Nebenklassen sind

$$0000 + C = \{ 0000, 1011, 0101, 1110 \}$$

$$1000 + C = \{ 1000, 0011, 1101, 0110 \}$$

$$0100 + C = \{ 0100, 1111, 0001, 1010 \}$$

$$0010 + C = \{ 0010, 1001, 0111, 1100 \}$$

Definition 169 (Klassenführer, Standardarray). In jeder Nebenklasse gibt es ein Element $\mathbf{a}_i$ mit kleinstem Gewicht. $\mathbf{a}_i$ heißt **Klassenführer**.

Obiges Schema von F_p^n mit den Klassenführern in der ersten Spalte heißt

Standardarray				Syndrom
$\mathbf{o}$	$\mathbf{c}_2$	$\dots$	$\mathbf{c}_t$	$\mathbf{o}$
$\mathbf{a}_2$	$\mathbf{a}_2 + \mathbf{c}_2$	$\dots$	$\mathbf{a}_2 + \mathbf{c}_t$	$S(\mathbf{a}_2)$
	$\dots$			$\dots$
$\mathbf{a}_s$	$\mathbf{a}_s + \mathbf{c}_2$	$\dots$	$\mathbf{a}_s + \mathbf{c}_t$	$S(\mathbf{a}_s)$

mit $s = p^{n-k}$, $t = p^k$.

Algorithmus 170 (Standardarray Decodierung). 1. Schritt: Suche das Wort $\mathbf{y} \in F_p^n$ im Standardarray.

$$\mathbf{y} = \mathbf{a}_i + \mathbf{c}_j$$

2. Schritt: Setze $\mathbf{e} = \mathbf{a}_i$, $\mathbf{c} = \mathbf{y} - \mathbf{e} = \mathbf{c}_j$

Ergebnis: Falls $|\mathbf{a}_i| \leq e$, ist $\mathbf{c}$ eindeutig.

Beispiel 171 (Fortsetzung). $C = \{0000, 1011, 0101, 1110\}$, $p = 2$.

Message	Codewort	empf. Wort	decodiertes Wort	decod. Message
01	$\mathbf{c} = 0101$	$\mathbf{y} = 0001$	$\mathbf{c}' = 0101$	01
01	$\mathbf{c} = 0101$	$\mathbf{y} = 0100$	$\mathbf{c}'' = 0000$	00

Solches passiert, wegen $d_C = 2$, also $d(\mathbf{y}, \mathbf{c}') = d(\mathbf{y}, \mathbf{c}'') = 1$.

Bemerkung 172 (Problem). Das Standardarray ist sehr groß. $|F_p^n| = p^n$ Elemente. Wie kann man den Aufwand für die Bestimmung der Nebenklasse von $\mathbf{y}$ minimieren?

6.2 Syndromdecodierung

Definition 173 (Syndrom von $\mathbf{y}$).

$$S(\mathbf{y}) = H \mathbf{y}^T$$

wobei H eine Kontrollmatrix von C ist.

Satz 174. Jedes Element derselben Nebenklasse besitzt dasselbe Syndrom:

$$(1) S(\mathbf{y}) = \mathbf{o} \Leftrightarrow \mathbf{y} \in C$$

$$(2) S(\mathbf{y}) = S(\mathbf{a}_i) \Leftrightarrow \mathbf{y} + C = \mathbf{a}_i + C$$

Das Syndrom $S(\mathbf{y})$ sagt uns in welcher Nebenklasse $\mathbf{y}$ zu finden ist. Also brauchen wir vom Standardarray nur die 1. Spalte und eine zusätzliche letzte Spalte mit den Syndromen.

Algorithmus 175 (Syndromdecodierung). 1. Schritt: Berechne das Syndrom $S(\mathbf{y})$.

2. Schritt: Suche das Syndrom $S(\mathbf{y}) = S(\mathbf{a}_i)$ in der Syndromspalte.

3. Schritt: Setze $\mathbf{e} = \mathbf{a}_i$, $\mathbf{c} = \mathbf{y} - \mathbf{e} = \mathbf{c}_j$

Ergebnis: Falls $|\mathbf{a}_i| \leq e$, ist $\mathbf{c}$ eindeutig.

Bemerkung 176. Falls $s = p^{n-k}$ zu groß ist, speichert man nur Nebenklassen mit $|\mathbf{a}_i| \leq e$ und fordert ein erneutes Senden von $\mathbf{c}$, falls $\mathbf{y}$ nicht decodiert werden kann.

Syndromdecodierung bei zyklischen Codes

Bemerkung 177 (Syndromdecodierung bei zyklischen Codes). Falls C ein zyklischer Code mit Generatorpolynom $g(X)$, $\text{grad } g(X) = r$, ist, berechnet man das Syndrom von $\mathbf{y}$ nicht über $S(\mathbf{y}) = H \mathbf{y}^T$, sondern man dividiert $y(X)$ in $F_p[X]$ mit Rest durch $g(X)$

$$y(X) = q(X)g(X) + s(X) \quad \text{mit} \quad \text{grad } s(X) < r$$

$s(X)$ ist das Syndrompolynom.

Die Bestimmung von G , H und $h(X)$ kann entfallen.

Die binären Hamming Codes $H_2(m)$ sind äquivalent zu einem zyklischen Code.

Beispiel 178. $C =$ binärer Hammingcode $H_2(3)$ mit Parametern $[7, 4, 3]_2$, $g(X) = X^3 + X + 1$. $\omega = X$ ist Nullstelle des primitiven Polynom $X^3 + X + 1 \in F_2[X]$.

Die Vektordarstellung von X und ihren Potenzen liefern einen zyklischen Code

$$H = (1 \ X \ X^2 \ \dots \ X^{n-1}).$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X^3 = X + 1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X^4 = X^2 + X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X^5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X^6 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & 1 & 0 & 1 & 1 & \\ & & & 1 & 1 & 1 & 0 \\ & & & & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & 1 & & & \\ & 1 & 1 & & 1 & & \\ & & 1 & 1 & & 1 & \\ & & & 1 & 1 & & 1 \\ & & & & 1 & 1 & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ g_4 \end{pmatrix}$$

Dann existieren $s = 2^{7-4} = 8$ Nebenklassen.

Klassenführer	Syndrom
0	0
1	1
X	X
X^2	X^2
X^3	$X + 1$
X^4	$X^2 + X$
X^5	$X^2 + X + 1$
X^6	$X^2 + 1$

Angenommen $y(X) = X^6 + X + 1$

$$\begin{aligned} y(X) &= X^6 + X + 1 = (X^3 + X + 1)(X^3 + X + 1) + X^2 + X \quad \text{in } F_2[X] \\ \Rightarrow s(X) &= X^2 + X, \quad \text{Klassenführer } a_i(X) = X^4 \\ \Rightarrow c(X) &= y(X) - a_i(X) = X^6 + X^4 + X + 1 \end{aligned}$$

Tatsächlich ist

$$c(X) = X^6 + X^4 + X + 1 = (X^3 + 1)(X^3 + X + 1) = (X^3 + 1)g(X)$$

und damit ein Codepolynom.

Geschrieben als Zeilenvektor

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \mathbf{c} &= 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \quad d(\mathbf{y}, \mathbf{c}) = 1 \end{aligned}$$

6.3 Decodierung eines modifizierten ISBN-Codes

Der ISBN-Code ist ein modulo-11 Code $\subseteq F_{11}^{10}$. Seine Kontrollmatrix besteht nur aus der Zeile $\mathbf{h} = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ 10)$, die letzte Ziffer c_{10} eines Codewortes $\mathbf{c}$ ist die Prüfziffer. Um einen Fehler zu korrigieren, muss die Fehlerstelle x , $1 \leq x \leq 10$, und die Fehlergröße e_x berechnet werden. Dazu sind zwei Gleichungen bzw. zwei Prüfziffern erforderlich. Setzen

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & 10 \end{pmatrix},$$

formen H in systematische Form $(A \mid E)$ um (Einheitsmatrix rechts), um die Generatormatrix zu bestimmen.

$$\begin{aligned} \rightarrow \quad (A \mid E) &= \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \Rightarrow \quad G = (E \mid -A^T) &= \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & 2 & 8 \\ & 1 & & & & & & & & 3 & 7 \\ & & 1 & & & & & & & 4 & 6 \\ & & & 1 & & & & & & 5 & 5 \\ & & & & 1 & & & & & 6 & 4 \\ & & & & & 1 & & & & 7 & 3 \\ & & & & & & 1 & & & 8 & 2 \\ & & & & & & & 1 & & 9 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{c} = \mathbf{a}G, \quad \text{also } c_i = a_i \text{ für } 1 \leq i \leq 8.$$

$$c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) c_i \pmod{11}, \quad c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) c_i \pmod{11}.$$

Sei $\mathbf{r}$ wie in Abschnitt 1.3 das empfangene Wort. Falls $\mathbf{r} = \mathbf{c}$, dann gilt

$$S(\mathbf{r}) = H\mathbf{r}^T = H\mathbf{c}^T = \mathbf{0}$$

Falls ein Fehler an der Fehlerstelle x mit der Größe e_x auftrat, sieht $\mathbf{r}$ so aus

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{c} + \mathbf{e} \quad \text{mit} \quad \mathbf{e} = (0 \ \dots \ 0 \ e_x \ 0 \ \dots \ 0) \\ \Rightarrow \quad H\mathbf{r}^T &= H\mathbf{e}^T = \begin{pmatrix} e_x \\ x e_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} e_x = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} \\ s_1 &= e_x, \quad s_2 \equiv x \cdot e_x, \quad x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1}, \quad c_x \equiv r_x - e_x \pmod{11} \end{aligned}$$

($s_1 = e_x \neq 0$, da ein Fehler auftrat; wegen $\text{ggT}(s_1, 11) = 1$ ist s_1 modulo 11 invertierbar.)
d.h. s_1 ist die Fehlergröße und die Fehlerstelle ist $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \pmod{11}$.

Beispiel 179. Sei $\mathbf{a} = 0 \ 0 \ \dots \ 0$, 8 Nullen, dann ist $\mathbf{c} = 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 0 \ 0$, 10 Nullen.

Angenommen

$$\mathbf{r} = 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 5 \ 0.$$

Dann ist $S(\mathbf{r}) = H\mathbf{r}^T = \begin{pmatrix} 5 \\ 45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix} \cdot 5$, also $e_x = 5$, $x = 9$.

Tatsächlich ist $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ Codewort in jedem linearen Code.

Beispiel 180. Sei $\mathbf{r} = 3 \ 5 \ \dots \ 0 \ 0 \ 0$.

Dann ist $\mathbf{s} = H\mathbf{r}^T = \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} \pmod{11}$, also $e_x = 8$, $x \equiv 2 \cdot 8^{-1} \equiv 1 \cdot 4^{-1} \equiv 3 \pmod{11}$ (Kürzen mit 2 erlaubt, da $\text{ggT}(2, 11) = 1$; 4^{-1} existiert, da $\text{ggT}(4, 11) = 1$).
Wegen $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1 \pmod{11}$, also $c_3 \equiv 0 - 8 \equiv 3 \pmod{11}$

$$\mathbf{c} = 3 \ 5 \ 3 \ \dots \ 0 \ 0 \ 0.$$

Tatsächlich ist $H\mathbf{c}^T = \begin{pmatrix} 3 + 5 + 3 \\ 1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 22 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{11}$, also $\mathbf{c}$ ein Codewort.

Bemerkung 181. Falls $s_1 = 0$ und $s_2 \neq 0$, enthält $\mathbf{r}$ mehr als einen Fehler.

Übung 6: Wissen aus den Lösungen

Zyklische Codes

Bemerkung 182 (Kreisteilungsklassen, aus 6_1 b) und 6_5). Kreisteilungsklassen: $\{s, sp, sp^2, \dots, sp^{d-1}\}$, Elemente modulo n gerechnet ($\text{ggT}(p, n) = 1$); $d \geq 1$ ist die kleinste Zahl mit $sp^d \equiv s \pmod{n}$.

Bemerkung 183 (Generatorpolynom, aus 6_2 und 6_3). Generatorpolynom $g(X) \mid X^n - 1$, $\text{grad } g(X) = p = n - k$.

Kontroll- und Generatormatrix, Syndrom

Bemerkung 184 (aus 6_4 und 6_8). $H = (E \mid A)$, $G = (-A^T \mid E)$
 $\text{Syn}(\mathbf{r}) = H\mathbf{r}^T$

$[10, 8, 3]_{11}$ Code

$$\begin{array}{c|cccccccccc} \textbf{Bemerkung 185} \text{ (Inverse Modulo 11, aus 6_9).} \\ a & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 \\ \hline a^{-1} & 1 & -5 & 4 & 3 & -2 & 2 & -3 & -4 & 5 & -1 \end{array}$$

Algorithmus 186 (Decodierung des $[10, 8, 3]_{11}$ Codes, aus 6_9).

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \pmod{11}$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} = (0 \dots y \dots 0) \text{ (Fehlerwert } y \text{ an Stelle } x), \quad \text{Syn}(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} \equiv y \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \pmod{11}, \quad \mathbf{c} = \mathbf{r} - \mathbf{e}$$

Klausurvorbereitung: Verfahren und Formeln

Verfahren und Formeln aus den Lösungen

Algorithmus 187 (Euklidischer Algorithmus, aus Aufgabe 3). Für $a, b \in \mathbb{N}$ (Division mit Rest, $b > r_1 > r_2 > \dots > r_n > 0$):

$$\begin{aligned} a &= q_0 b + r_1 \\ b &= q_1 r_1 + r_2 \\ &\dots \\ r_{n-1} &= q_n r_n \quad \Rightarrow \quad r_n = \text{ggT}(a, b) \end{aligned}$$

Bemerkung 188 (Turnierplan, aus Aufgabe 5). In Runde i ($i = 1, \dots, 2m - 1$) spielt x gegen y ($x, y \in \{1, \dots, 2m - 1\}$), wenn $x + y \equiv i \pmod{2m - 1}$ für $x \neq y$; andernfalls (d. h. $2x \equiv i \pmod{2m - 1}$) spielt x gegen $2m$.

Bemerkung 189 (Siebformel für drei Mengen, aus Aufgabe 6).

$$|\Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3)| = |\Omega| - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

Bemerkung 190 (RSA: Berechnung des privaten Schlüssels d , aus Aufgabe 7). 1. Lösungsweg (Satz von Euler, Schnelles Potenzieren):

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, \quad a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \quad \Rightarrow \quad d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}$$

(Euler gilt für $\text{ggT}(a, m) = 1$; hier angewandt mit Modul $\varphi(m)$ auf e , da $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$.)

2. Lösungsweg (Lemma von Bezout, EA):

$$e \cdot d - \varphi(m) \cdot y = 1 \text{ für ein } y \in \mathbb{Z} \quad \Leftrightarrow \quad e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

(lösbar, da $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$)

Bemerkung 191 (Simultane Kongruenzen, aus Aufgabe 8). $z \equiv a \pmod{m}$, $z \equiv b \pmod{n}$: $z = m \cdot x + a = n \cdot y + b$ mit $x, y \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \cdot x - n \cdot y = b - a$ Lemma von Bezout (lösbar für $\text{ggT}(m, n) = 1$)

Teil II

Übungen

Übung 1 (mit Lösungen)

Aufgaben

Teilbarkeitsregeln

1. Sei $x = 299\,792$. (Geschwindigkeit des Lichtes in [km / s])
Ist x durch 9 oder durch 11 teilbar?

2. Entwickeln Sie eine Regel für die Division durch 7. Beachten Sie dabei

$$1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$$

Entscheiden Sie mit Hilfe dieser Regel, ob
 $x = 299\,792$ oder $x = 1000\,0000\,0000\,0000\,0001$ durch 7 teilbar sind.

Rundenturniere

3. Stellen Sie einen Rundenplan für $2m = 8$ Mannschaften an 7 Tagen auf.

4. Gegen wen spielt Mannschaft $2m$ an Tag r ?

Blockpläne, BIBD

5. Beweisen Sie die Gleichungen

$$bk = vr, \quad r(k-1) = \lambda(v-1)$$

für BIBDs.

Hinweis: Für die zweite Gleichung lohnt es sich die 2-elementigen Teilmengen im BIBD zu zählen, und auf das Resultat die erste Gleichung anzuwenden.

Ü1 Lösungen

Teilbarkeitsregeln

Lösung. 1_1

$$\begin{aligned} x &= 299\,792 \\ x &\equiv x_n + \dots + x_1 + x_0 \pmod{9} \\ &= 2 + 9 + 9 + 7 + 9 + 2 \\ &\equiv 2 + 7 + 2 \equiv 2 \pmod{9} \\ \Rightarrow x &= 299\,792 \text{ ist nicht durch 9 teilbar} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &\equiv (-1)^5 x_5 + \dots - x_1 + x_0 \pmod{11} \\ &= -2 + 9 - 9 + 7 - 9 + 2 \\ &\equiv -2 \not\equiv 0 \pmod{11} \\ \Rightarrow x &= 299\,792 \text{ ist nicht durch 11 teilbar} \end{aligned}$$

Lösung. 1_2

$$\begin{aligned}
x &= y_m \cdot 1000^m + \cdots + y_1 \cdot 1000 + y_0 \\
&\equiv (-1)^m y_m + \cdots - y_1 + y_0 \pmod{7} && (\text{da } 1000 = 1001 - 1 \equiv -1 \pmod{7})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x &= 299\,792 \\
&\equiv -299 + 792 = 493 = 7 \cdot 70 + 3 \equiv 3 \pmod{7}
\end{aligned}$$

$\Rightarrow x = 299\,792$ ist nicht durch 7 teilbar

$$\begin{aligned}
x &= 1000\,0000\,0000\,0000\,0001 = 10^{19} + 1 = 10 \cdot (10^3)^6 + 1 \\
&\equiv 10 \cdot (-1)^6 + 1 \pmod{7} \\
&\equiv 11 \equiv 4 \pmod{7}
\end{aligned}$$

$\Rightarrow x = 1000\,0000\,0000\,0000\,0001$ ist nicht durch 7 teilbar.

Rundenturniere

Lösung. 1_3 Stellen Sie einen Rundenplan für $2m = 8$ Mannschaften an 7 Runden auf.

$x + y \equiv r \pmod{2m-1}$ für $1 \leq x, y \leq 2m-1$, $x \neq y$,
falls $x + x \equiv r \pmod{2m-1}$, spielt x gegen $2m$.

$r = 1$	$r = 2$	$r = 3$	$r = 4$	$r = 5$	$r = 6$	$r = 7$
1 7	1 8	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
2 6	2 7	3 7	2 8	2 3	2 4	2 5
3 5	3 6	4 6	4 7	5 7	3 8	3 4
4 8	4 5	5 8	5 6	6 8	6 7	7 8

Lösung. 1_4 Gegen wen spielt Mannschaft $2m = 8$ in Runde r ?

$$\begin{aligned}
x + x &= 2 \cdot x \equiv r \pmod{2m-1} \\
2m &\equiv 1 \pmod{2m-1} \\
\Rightarrow 2^{-1} &\equiv m \pmod{2m-1} && (\text{existiert, da } \text{ggT}(2, 2m-1) = 1) \\
\Rightarrow x &\equiv r \cdot m \pmod{2m-1} && (\text{beide Seiten mal } 2^{-1})
\end{aligned}$$

z.B.

$$\begin{aligned}
r = 1 & \quad x = 1 \cdot 4 = 4 \\
r = 2 & \quad x = 2 \cdot 4 = 8 \equiv 1 \pmod{7} \\
r = 3 & \quad x = 3 \cdot 4 = 12 \equiv 5 \pmod{7} \\
r = 4 & \quad x = 4 \cdot 4 = 16 \equiv 2 \pmod{7} \\
r = 5 & \quad x = 5 \cdot 4 = 20 \equiv 6 \pmod{7} \\
r = 6 & \quad x = 6 \cdot 4 = 24 \equiv 3 \pmod{7} \\
r = 7 & \quad x = 7 \cdot 4 = 28 \equiv 0 \equiv 7 \pmod{7} \quad (\text{Vertreter aus } 1, \dots, 7)
\end{aligned}$$

Blockpläne, BIBD

Lösung. 1_5 Beweisen Sie die Gleichungen

$$bk = vr,$$

für BIBDs.

Zählen die Varietäten im BIBD: $bk = vr$.

$$r(k-1) = \lambda(v-1)$$

1. Lösung:

Zählen die 2-elementigen Teilmengen im BIBD: $b \cdot \binom{k}{2} = \lambda \cdot \binom{v}{2}$.

$$\Rightarrow \lambda v(v-1) = b k(k-1) = v r(k-1) \quad (\text{mal } 2; \text{ dann } b k = v r)$$

$$\Rightarrow \lambda(v-1) = r(k-1) \quad (\text{geteilt durch } v > 0)$$

2. Lösung: Zählen in wie vielen Paaren ein $a \in V$ im BIBD vorkommt.

$$r(k-1) = \lambda(v-1)$$

Übung 2 (mit Lösungen)

ISBN10

Aufgabe 1. Ergänzen Sie die folgenden Nummern zu Buchnummern

$$3\text{-}05\text{-}501517\text{-}c_{10}, \quad 0\text{-}471\text{-}82819\text{-}c_{10}, \quad 4\text{-}263\text{-}79215\text{-}c_{10}$$

Lösung.

$$c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i \cdot c_i \pmod{11}$$

$$3\text{-}05\text{-}501517\text{-}c_{10},$$

$$\begin{aligned} c_{10} &\equiv 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 0 + 5 \cdot 1 + 4 \cdot 5 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 7 && (\text{da } 11 - i \equiv -i) \\ &= 3 + 2 \cdot (0 - 7) + 3 \cdot (5 - 1) + 4 \cdot (5 - 5) + 5 \cdot (0 - 1) \\ &\equiv 3 - 3 + 1 - 5 \\ &= -4 \equiv 7 \pmod{11} \end{aligned}$$

$$0\text{-}471\text{-}82819\text{-}c_{10}$$

$$\begin{aligned} c_{10} &\equiv 2 \cdot (4 - 9) + 3 \cdot (7 - 1) + 4 \cdot (1 - 8) + 5 \cdot (8 - 2) \\ &\equiv 1 + 7 + 5 - 3 \\ &= 10 \pmod{11}, \quad \text{also } c_{10} = X \end{aligned}$$

$$4\text{-}263\text{-}79215\text{-}c_{10}$$

$$\begin{aligned} c_{10} &\equiv 4 + 2 \cdot (2 - 5) + 3 \cdot (6 - 1) + 4 \cdot (3 - 2) + 5 \cdot (7 - 9) \\ &\equiv 4 - 6 + 4 + 4 + 1 \\ &= 7 \pmod{11} \end{aligned}$$

Aufgabe 2. Ein Wort $\mathbf{r}$ unterscheide sich von einem Codewort $\mathbf{c}$ in einem Zahlendreher an den Fehlerstellen $x \neq y$, also

$$\begin{aligned} \mathbf{c} &= \dots c_x \dots c_y \dots \\ \mathbf{r} &= \dots c_y \dots c_x \dots \end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass **ISBN10** diesen Fehler erkennt, dass also $\mathbf{h} \mathbf{r}^T \neq 0$ in $\mathbb{Z}_{11}$.

Lösung.

$$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} \Rightarrow \mathbf{h} \mathbf{r}^T \equiv \mathbf{h} \mathbf{e}^T = x(c_y - c_x) + y(c_x - c_y) = (x - y)(c_y - c_x) \not\equiv 0 \pmod{11}$$

(Es gilt $\mathbf{h} \mathbf{c}^T \equiv 0 \pmod{11}$, da $\mathbf{c}$ Codewort ist. Wegen $1 \leq x, y \leq 10$, $x \neq y$ und $c_x \neq c_y$ ist kein Faktor durch 11 teilbar; da 11 prim ist, ist auch das Produkt nicht durch 11 teilbar.)

Der Restklassenring $\mathbb{Z}_m$

Aufgabe 3. Bestimmen Sie die Einheitengruppen $\mathbb{Z}_{12}^*$ und $\mathbb{Z}_{18}^*$ und die jeweiligen inversen Elemente, z. B. $7 \cdot 13 = 91 \equiv 1 \pmod{18}$.

b) Gruppentafeln

Lösung. $\mathbb{Z}_{12}^* = \{\pm 1, \pm 5\}$ alle anderen Elemente $\neq 0$ sind Nullteiler, z. B. $2, 3, 4, 6, \dots$

$$1 \cdot 1 = (-1) \cdot (-1) = 1, \quad 5 \cdot 5 = (-5) \cdot (-5) = 25 \equiv 1 \pmod{12}$$

$\mathbb{Z}_{18}^* = \{\pm 1, \pm 5, \pm 7\}$ alle anderen Elemente $\neq 0$ sind Nullteiler, z. B. $2, 3, 4, 6, \dots$

$$1 \cdot 1 = (-1) \cdot (-1) = 1, \quad 5 \cdot (-7) = -35 \equiv 1, \quad (-5) \cdot 7 = -35 \equiv 1 \pmod{18}$$

b) Gruppentafeln

$\mathbb{Z}_{12}^*$	1	-1	5	-5
1	1	-1	5	-5
-1	-1	1	-5	5
5	5	-5	1	-1
-5	-5	5	-1	1

$\mathbb{Z}_{18}^*$	1	-1	5	-5	7	-7
1	1	-1	5	-5	7	-7
-1	-1	1	-5	5	-7	7
5	5	-5	7	-7	-1	1
-5	-5	5	-7	7	1	-1
7	7	-7	-1	1	-5	5
-7	-7	7	1	-1	5	-5

Euklidischer Algorithmus / Lemma von Bezout

Aufgabe 4. Finde jeweils eine Lösung

(i) $1001x + 840y = 98$

(ii) $1001x + 840y = 0$

(iii) Finde alle Lösungen von (i).

Lösung.

i	q_i	r_i
-1		1001
0	1	840
1	5	161
2	4	35
3	1	21
4	1	14
5	2	7
6		0

$$\begin{aligned}
 Q &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 23 & 9 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 143 & 56 \\ 120 & 47 \end{pmatrix} \quad \det Q = 143 \cdot 47 - 120 \cdot 56 = 1 \quad | \cdot 7
 \end{aligned}$$

(i) $1001 \cdot 47 - 840 \cdot 56 = 7 \quad | \cdot 14$

$$\Rightarrow 1001 \cdot 47 \cdot 14 - 840 \cdot 56 \cdot 14 = 98$$

$$\Rightarrow 1001 \cdot 658 - 840 \cdot 784 = 98$$

(ii) $1001x + 840y = 0$

Eine Lösung ist

$$1001 \cdot (-840) + 840 \cdot 1001 = 0 \quad | : r_5 = \text{ggT}(1001, 840) = 7$$

$$1001 \cdot (-120) + 840 \cdot 143 = 0$$

(iii) allgemeine Lösung: $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{x}_h = \begin{pmatrix} 658 \\ -784 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -120 \\ 143 \end{pmatrix} \cdot t, \quad t \in \mathbb{Z} \quad \text{z. B. } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 58 \\ -69 \end{pmatrix} \quad (t = 5)$

(Das sind alle Lösungen, denn $1001x + 840y = 0 \Leftrightarrow 143x = -120y$, und wegen $\text{ggT}(143, 120) = 1$ folgt $x = -120t, y = 143t$.)

Lemma von Bezout, Inverse in $\mathbb{Z}_m$

Aufgabe 5. Finde die Inverse von

a) 6 in $\mathbb{Z}_{11}$

b) 6 in $\mathbb{Z}_{17}$

c) 3 in $\mathbb{Z}_{10}$

d) 5 in $\mathbb{Z}_{12}$

Lösung. Für teilerfremde Zahlen a, m besitzt die Diophantische Gleichung

$$ax + my = 1$$

nach dem Lemma von Bezout Lösungen (x, y) in ganzen Zahlen.

Das bedeutet $ax \equiv 1 \pmod{m}$, also $x = a^{-1}$ in $\mathbb{Z}_m$.

a) 6 in $\mathbb{Z}_{11}$

EA für 11, 6

$$11 = 1 \cdot 6 + 5, \quad 6 = 1 \cdot 5 + 1, \quad 5 = 5 \cdot 1$$

EA rückwärts

$$1 = 6 - 5 = 6 - (11 - 6) = 6 \cdot 2 - 11 \equiv 6 \cdot 2 \pmod{11} \quad \Rightarrow \quad 6^{-1} = 2 \text{ in } \mathbb{Z}_{11}$$

b) 6 in $\mathbb{Z}_{17}$

EA für 17, 6

$$17 = 2 \cdot 6 + 5, \quad 6 = 1 \cdot 5 + 1, \quad 5 = 5 \cdot 1$$

EA rückwärts

$$1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 2 \cdot 6) = 6 \cdot 3 - 17 \equiv 6 \cdot 3 \pmod{17} \quad \Rightarrow \quad 6^{-1} = 3 \text{ in } \mathbb{Z}_{17}$$

c) 3 in $\mathbb{Z}_{10}$

EA für 10, 3

$$10 = 3 \cdot 3 + 1,$$

EA rückwärts

$$1 = 10 - 3 \cdot 3 = 10 + 3 \cdot (-3) \quad \Rightarrow \quad 3^{-1} = -3 = 7 \text{ in } \mathbb{Z}_{10}$$

d) 5 in $\mathbb{Z}_{12}$

EA für 12, 5

$$12 = 2 \cdot 5 + 2, \quad 5 = 2 \cdot 2 + 1$$

EA rückwärts

$$1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (12 - 2 \cdot 5) = 5 \cdot 5 - 2 \cdot 12 \equiv 5 \cdot 5 \pmod{12} \quad \Rightarrow \quad 5^{-1} = 5 \text{ in } \mathbb{Z}_{12}$$

Übung 3 (mit Lösungen)

Lemma von Bezout, Chinesischer Restsatz

Aufgabe 1. Lösen Sie diese Systeme simultaner Kongruenzen

a) $z \equiv 3 \pmod{5}, \quad z \equiv 4 \pmod{7}$

b) $z \equiv -1 \pmod{12}, \quad z \equiv 2 \pmod{5}$

Lösung. a) EA für 7, 5 $z = 5x + 3 = 7y + 4$

$$7 = 1 \cdot 5 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

Der letzte Rest $\neq 0$ ist $r_3 = 1$, also $\text{ggT}(7, 5) = 1$ und das System ist lösbar. Jetzt gibt es zwei Lösungsvarianten.

Variante 1: EA rückwärts

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1 &= 5 - 2 \cdot 2 \\ &= 5 - 2 \cdot (7 - 1 \cdot 5) \\ &= 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 4 - 3 \quad (= b - a) \\ \Rightarrow z &= 3 \cdot 5 + 3 = 2 \cdot 7 + 4 = 18, \quad \text{also } z \equiv 18 \pmod{35} \end{aligned}$$

Variante 2: mittels der Matrix Q

$$\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} r_3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } Q = 7 \cdot 2 - 5 \cdot 3 = -1 = a - b,$$

$$\Rightarrow z = 7 \cdot 2 + 4 = 5 \cdot 3 + 3 = 18, \quad \text{also } z \equiv 18 \pmod{35}$$

b) EA für 12, 5

$$12 = 2 \cdot 5 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

Also $\text{ggT}(12, 5) = 1$, das System ist lösbar.

EA rückwärts $b - a = 2 - (-1) = 3$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1 &= 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (12 - 2 \cdot 5) \\ &= 5 \cdot 5 - 2 \cdot 12 \\ 2 - (-1) &= 5 \cdot 5 \cdot 3 - 2 \cdot 12 \cdot 3 \\ \Rightarrow z &= 2 - 5 \cdot 5 \cdot 3 = (-1) - 2 \cdot 12 \cdot 3 = -73, \quad \text{also } z \equiv -73 \equiv 47 \pmod{60} \end{aligned}$$

Eulers φ -Funktion

Aufgabe 2. Bestimmen Sie $\varphi(n)$ für

$$n = 1000, \quad n = 1001, \quad n = 1002$$

Lösung.

$$n = 1000 = 2^3 \cdot 5^3$$

$$\varphi(1000) = \varphi(2^3) \cdot \varphi(5^3) = (2^3 - 2^2) \cdot (5^3 - 5^2) = 4 \cdot 100 = 400 \quad (\text{da } \text{ggT}(2^3, 5^3) = 1)$$

$$n = 1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$$

$$\varphi(1001) = \varphi(7) \cdot \varphi(11) \cdot \varphi(13) = 6 \cdot 10 \cdot 12 = 720 \quad (\text{Faktoren paarweise teilerfremd})$$

$$n = 1002 = 2 \cdot 3 \cdot 167$$

$$\varphi(1002) = \varphi(2) \cdot \varphi(3) \cdot \varphi(167) = 1 \cdot 2 \cdot 166 = 332 \quad (\text{Faktoren paarweise teilerfremd})$$

Affine Ebene $\text{AG}(2, p)$

Aufgabe 3. Die affine Ebene $\text{AG}(2, 5)$ der Ordnung 5 besteht aus den 25 Punkten

$$\text{AG}(2, 5) = \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}_5 \}$$

- a) Welche Punkte bilden die Gerade $y = 3x + 2$?
- b) Berechnen Sie den Schnittpunkt S der Geraden $y = 3x + 2$, $y = 4x + 1$?
- c) In $\text{AG}(2, 5)$ existieren die 25 Geraden $y = mx + b$ ($m, b \in \mathbb{Z}_5$). Welche 5 Geraden fehlen in dieser Aufzählung?

Lösung.

- a) $y = 3x + 2 : (0, 2), (1, 0), (2, 3), (3, 1), (4, 4)$
- b) In $\mathbb{Z}_5$: $3x + 2 = 4x + 1 \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1, y = 3 \cdot 1 + 2 = 5 \equiv 0 \pmod{5} \Rightarrow S = (1, 0)$
- c) $x = k$ mit den Punkten $(k, 0), (k, 1), (k, 2), (k, 3), (k, 4)$ ($k \in \mathbb{Z}_5$)

Bijektionen

Aufgabe 4. Betrachten ein 4×4 Gitter.

Wie viele Wege entlang der Gitterlinien gibt es, die die Ecke links unten mit der Ecke rechts oben verbinden? Erlaubt sind nur Teilstrecken von links nach rechts oder von unten nach oben.

Lösung. Diese Wege setzen sich aus insgesamt 8 Strecken zusammen, wobei jeweils 4 Strecken nach oben (o) und nach rechts (r) verlaufen.

Der rot eingezeichnete kürzeste Weg kann geschrieben werden als

$$r \ o \ r \ o \ o \ r \ r \ o$$

Man hat also eine Bijektion zwischen den Wegen und der Menge der Kombinationen von 4 Strecken aus 8. (Man wählt die 4 Plätze auf denen r steht.)

$$\Rightarrow \binom{8}{4} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 7 \cdot 2 \cdot 5 = 70$$

Das sind keine Kombinationen mit Wiederholung, da bei Kombinationen die Anordnung keine Rolle spielt.

Aufgabe 5. Wie viele solche Wege gibt es für ein $m \times n$ Gitter?

Lösung. Die Wege setzen sich aus insgesamt $m + n$ Strecken zusammen, wobei jeweils m Strecken nach oben und jeweils n nach rechts verlaufen. Man hat also aus $m + n$ Strecken m nach oben zu wählen.

$$\binom{m+n}{n} = \binom{m+n}{m}$$

Binomischer Lehrsatz

Aufgabe 6. Berechnen Sie für natürliche Zahlen $k \geq 1$ die Summe $\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \dots + (-1)^{k-1} \binom{k}{k}$.

Lösung. Setzen im binomischen Lehrsatz $(a+b)^k = \dots$ $a = 1, b = -1$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1 - \binom{k}{1} + \binom{k}{2} - \dots + (-1)^k \binom{k}{k} &= (1-1)^k = 0 \quad (\text{da } k \geq 1) \\ \Rightarrow \binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \dots + (-1)^{k-1} \binom{k}{k} &= 1 \quad \square \end{aligned}$$

Aufgabe 7. Beweisen Sie durch Modifikation der Identität in Folgerung c)

$$\binom{m}{0}\binom{n}{r} + \binom{m}{1}\binom{n}{r-1} + \cdots + \binom{m}{r}\binom{n}{0} = \binom{m+n}{r} \quad r > 0, m \geq r, n \geq r$$

Lösung. Betrachten den Koeffizienten von x^r in der Identität

$$(1+x)^m(1+x)^n = (1+x)^{m+n}$$

Die linke Seite ist das Produkt zweier Faktoren der Form

$$1 + \binom{m}{1}x + \cdots + \binom{m}{k}x^k + \cdots + x^m, \quad 1 + \binom{n}{1}x + \cdots + \binom{n}{l}x^l + \cdots + x^n$$

Die Potenz x^r kommt zustande, wenn der Term $\binom{m}{k}x^k$ mit $\binom{n}{r-k}x^{r-k}$ multipliziert wird, $0 \leq k \leq r$, also

$$\binom{m}{0}\binom{n}{r} + \cdots + \binom{m}{k}\binom{n}{r-k} + \cdots + \binom{m}{r}\binom{n}{0} = \binom{m+n}{r}. \quad \square$$

Übung 4 (mit Lösungen)

Inklusion-Exklusion und fixpunktfreie Permutationen

Aufgabe 1. Wie viele ganze Zahlen zwischen 1 und 1000 (einschließlich) sind weder durch 2, noch durch 3 noch durch 5 teilbar?

Lösung. $\Omega = \{k \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq k \leq 1000\}$. Sei $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ ist Teiler von } k\}$. Die gesuchte Anzahl ist dann

$$|\Omega \setminus (A_2 \cup A_3 \cup A_5)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$$

mit

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= |A_2| + |A_3| + |A_5| \\ \alpha_2 &= |A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_5| + |A_3 \cap A_5| \\ \alpha_3 &= |A_2 \cap A_3 \cap A_5| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |A_2| &= \frac{1000}{2}, \quad |A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{3} \right\rfloor, \quad |A_5| = \frac{1000}{5}, \\ \Rightarrow \alpha_1 &= 500 + 333 + 200 = 1033 \\ |A_2 \cap A_3| &= \left\lfloor \frac{1000}{6} \right\rfloor, \quad |A_2 \cap A_5| = \frac{1000}{10}, \quad |A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{15} \right\rfloor \\ \Rightarrow \alpha_2 &= 166 + 100 + 66 = 332 \\ |A_2 \cap A_3 \cap A_5| &= \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor, \\ \Rightarrow \alpha_3 &= 33 \\ \Rightarrow |\Omega \setminus (A_2 \cup A_3 \cup A_5)| &= |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \\ &= 1000 - 1033 + 332 - 33 = 266 \end{aligned}$$

Schneller findet man die Lösung, wenn man die Produktformel benutzt, die hier aber nur näherungsweise gilt:

$$\begin{aligned} |\Omega \setminus (A_2 \cup A_3 \cup A_5)| &\approx 1000 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= 100 \cdot \frac{8}{3} \\ &= 266,\overline{6} \end{aligned}$$

Aufgabe 2. Wie viele fixpunktfreie Permutationen aus S_4 gibt es? Welche sind das?

Lösung.

$$d_4 = 4! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) = 4! \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right) = 4! \cdot \frac{9}{24} = 9$$

$$P(4) = \frac{9}{24} = \frac{3}{8} = 0,375 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(n) = 1/e = 0,3678 \dots$$

2 3 4 1, 2 4 1 3, 2 1 4 3, 3 1 4 2, 3 4 2 1, 3 4 1 2,
4 1 2 3, 4 3 1 2, 4 3 2 1

Teileranzahl- und Teilersummenfunktion, vollkommene Zahlen

$$d(n) = \sum_{t|n} 1, \quad \sigma(n) = \sum_{t|n} t \quad n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$$

mit paarweise verschiedenen Primzahlen $p_1, \dots, p_r$ und $e_1, \dots, e_r \geq 1$.

Aufgabe 3. Leiten Sie Formeln für $d(n)$ und $\sigma(n)$ her.

Hinweis:

- Starten Sie mit dem Fall $n = p$ Primzahl.
- Für $\text{ggT}(m, n) = 1$ gilt $d(mn) = d(m)d(n)$ bzw. $\sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n)$.

Lösung. Die Teiler von $n = p$ sind $1, p$, also $d(p) = 1 + 1$.

Die Teiler von $n = p^e$ sind $1, p, p^2, \dots, p^e$, also $d(p^e) = 1 + e$

$$\Rightarrow d(n) = (1 + e_1) \cdots (1 + e_r) \quad (\text{da } \text{ggT}(p_i^{e_i}, p_j^{e_j}) = 1 \text{ für } i \neq j)$$

$$\sigma(p) = 1 + p, \quad \sigma(p^e) = 1 + p + p^2 + \cdots + p^e = \frac{p^{1+e} - 1}{p - 1} \quad (p \geq 2, \text{ also } p - 1 \neq 0),$$

$$\Rightarrow \sigma(n) = \frac{p_1^{1+e_1} - 1}{p_1 - 1} \cdots \frac{p_r^{1+e_r} - 1}{p_r - 1}$$

Eine Zahl n mit $\sigma(n) = 2n$ heißt vollkommen.

Aufgabe 4. Zeigen Sie dass 6 und 28 vollkommene Zahlen sind.

Lösung.

$$\sigma(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 2 \cdot 6$$

$$\sigma(28) = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 2 \cdot 28$$

Aufgabe 5. Bestimmen Sie drei Primzahlen der Form $2^k - 1$.

Lösung. $2^2 - 1 = 3$, $2^3 - 1 = 7$, $2^5 - 1 = 31$, aber nicht $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$

Aufgabe 6. Sei $2^k - 1$ eine Primzahl. Eine solche heißt Mersenne Primzahl.

- a) Zeigen Sie, dass die Zahl $n = 2^{k-1}(2^k - 1)$ vollkommen ist.
- b) Bestimmen Sie eine vollkommene Zahl > 28 .
- c) Zeigen Sie: Seien $m, n > 1$ ganze Zahlen, dann ist $2^{mn} - 1$ keine Primzahl.

Lösung.

a) Da $2^k - 1$ ungerade ist, gilt $\text{ggT}(2^{k-1}, 2^k - 1) = 1$. Also $\sigma(n) = \sigma(2^{k-1}) \cdot \sigma(2^k - 1) = (2^k - 1) \cdot 2^k = 2n$

b) $n = 2^4 \cdot (2^5 - 1) = 16 \cdot 31 = 496$ ist vollkommen.

c)

$$q^n - 1 = (q - 1)(1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1})$$

Setzt man $q = 2^m$, folgt die Behauptung: Wegen $m > 1$ ist $q - 1 = 2^m - 1 > 1$, und wegen $n > 1$ ist $1 + q + \cdots + q^{n-1} > 1$.

Potenzen, Ordnung und Inverse in $\mathbb{Z}_m^*$

Aufgabe 7. Gesucht: 3^{1000} in $\mathbb{Z}_7$ bzw. $3^{1000} \bmod 7$

Lösung. Nach Fermat ist $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ (da $\text{ggT}(3, 7) = 1$),

$$1000 = 996 + 4 = 166 \cdot 6 + 4$$

$$\text{Also } 3^{1000} = (3^6)^{166} \cdot 3^4 \equiv 3^4 = 81 = 77 + 4 \equiv 4 \pmod{7}$$

Aufgabe 8. Bestimmen Sie die Ordnung der Elemente 2, 3, 4, 5 in $\mathbb{Z}_{17}^*$.

Welche dieser Elemente sind primitiv?

Bestimmen Sie die Inversen.

Lösung. Alle Rechnungen in $\mathbb{Z}_{17}$:

$$2, 4, 8, -1, -2, -4, -8, 1 \quad \Rightarrow \quad \text{ord}(2) = 8 \quad \Rightarrow \quad 2^{-1} = -8$$

$$3, -8, -7, -4, 5, -2, -6, -1, \dots \quad \Rightarrow \quad \text{ord}(3) = 16 \quad \Rightarrow \quad 3^{-1} = 6$$

$$4, -1, -4, 1 \quad \Rightarrow \quad \text{ord}(4) = 4 \quad \Rightarrow \quad 4^{-1} = -4$$

$$5, 8, 6, -4, -3, 2, -7, -1, \dots \quad \Rightarrow \quad \text{ord}(5) = 16 \quad \Rightarrow \quad 5^{-1} = 7$$

Primitiv sind 3, 5

$$2 \cdot 9 = 18 \equiv 1 \pmod{17}$$

$$3 \cdot 6 = 18 \equiv 1 \pmod{17}$$

$$4 \cdot 13 = 52 \equiv 1 \pmod{17}$$

$$5 \cdot 7 = 35 \equiv 1 \pmod{17}$$

Formel für a^{-1} in $\mathbb{Z}_m^*$

Für alle a mit $\text{ggT}(a, m) = 1$ gilt (Satz von Euler) $a \cdot a^{\varphi(m)-1} = a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$, also $a^{-1} \equiv a^{\varphi(m)-1} \pmod{m}$

RSA

Aufgabe 9. Alice will die Nachricht $a = 715$ (GO) verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht c (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Primzahl $m = 2803$ zu wählen und den öffentlichen Schlüssel $e = 113$ zu verwenden.

- Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort a ? Berechnen Sie das Codewort c . Hinweis: Zuerst e im Binärsystem schreiben.
- Bob besitzt den privaten Schlüssel d . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort c ?
- Oscar erhält Kenntnis von m und e . Welche Formeln kann er nutzen um den privaten Schlüssel d zu berechnen? Geben Sie beide Lösungswege an und berechnen Sie $\varphi(\varphi(m))$.

Lösung. 1. $m = 2803$, $a = 715$

- a) $e = 113$, binär $e = 1110001$

$$c \equiv a^e = 715 \cdot 715^{16} \cdot 715^{32} \cdot 715^{64} \equiv 715 \cdot 1653 \cdot 2287 \cdot 2774 \equiv 708 \pmod{2803}$$

- b) $w = c^d \bmod m$

- c) 1. Lösungsweg

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}.$$

$$113 \cdot d \equiv 1 \pmod{2802} \quad (\varphi(2803) = 2802, \text{ da } 2803 \text{ prim}).$$

EA mit 2802, 113

Die Inverse von e existiert, weil $\text{ggT}(113, 2802) = 1$ (letzter Rest $\neq 0$ im EA ist 1).

$$2802 = 24 \cdot 113 + 90$$

$$113 = 1 \cdot 90 + 23$$

$$90 = 3 \cdot 23 + 21$$

$$23 = 1 \cdot 21 + 2$$

$$21 = 10 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1$$

$$Q = \begin{pmatrix} 24 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2802 & 1339 \\ 113 & 54 \end{pmatrix}$$

$$\det Q = 2802 \cdot 54 - 113 \cdot 1339 = 1$$

$$\Rightarrow d = -1339 \equiv 1463 \pmod{2802}$$

2. Lösungsweg

$$d \equiv e^{\varphi(\varphi(m))-1} \pmod{\varphi(m)} \quad (\text{Euler, da } \text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1).$$

$$\varphi(\varphi(2803)) = \varphi(2802), \quad 2802 = 2 \cdot 3 \cdot 467$$

$$\Rightarrow \varphi(\varphi(2803)) = 2 \cdot 466 = 932$$

$$\Rightarrow \varphi(\varphi(2803)) - 1 = 931 = 512 + 256 + 128 + 32 + 2 + 1$$

Rechnung modulo 2802 (alle Gleichungen als $\equiv \pmod{2802}$ zu lesen)

$$e = 113$$

$$e^2 = 1561$$

$$e^4 = 1783$$

$$e^8 = 1621$$

$$e^{16} = 2167$$

$$e^{32} = 2539$$

$$e^{64} = 1921$$

$$e^{128} = 7$$

$$e^{256} = 49$$

$$e^{512} = 2401$$

$$d = 113 \cdot 1561 \cdot 2539 \cdot 7 \cdot 49 \cdot 2401 \equiv 1463 \pmod{2802}$$

Probe:

$$a \equiv c^d = 708^{1463} \equiv 708 \cdot 2330 \cdot 2292 \cdot 1957 \cdot 951 \cdot 822 \cdot 161 \cdot 2323 \equiv 715 \pmod{2803}$$

$$1463 = 1024 + 256 + 128 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1$$

$$\begin{aligned}
c^1 &= 708 && \text{alles modulo 2803} \\
c^2 &= 2330 \\
c^4 &= 2292 \\
c^8 &= 442 \\
c^{16} &= 1957 \\
c^{32} &= 951 \\
c^{64} &= 1835 \\
c^{128} &= 822 \\
c^{256} &= 161 \\
c^{512} &= 694 \\
c^{1024} &= 2323
\end{aligned}$$

Übung 5 (mit Lösungen)

Wiederholungscode $C \subseteq \mathbf{F}_3^5$

- 5_1.** a) Geben Sie eine Erzeugermatrix G und eine Kontrollmatrix H für C an.
b) Codieren Sie das Wort $a = 2 \in \mathbf{F}_3$.
c) Prüfen Sie, ob $\mathbf{y}_1 = 22120$, $\mathbf{y}_2 = 11022$, $\mathbf{y}_3 = 11111 \in \mathbf{F}_3^5$ Codewörter sind.

Lösung.

a)

$$G = (1 \mid 1 \ 1 \ 1 \ 1) = (E \mid A), \quad H = (-A^T \mid E) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 2 & & 1 & \\ & 2 & & & 1 \\ & 2 & & & & 1 \end{pmatrix}$$

b) $aG = 2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 2$

c)

$$\begin{aligned}
S(\mathbf{y}_1) &= H \mathbf{y}_1^T = (0 \ 2 \ 0 \ 1)^T \neq \mathbf{0} \\
S(\mathbf{y}_2) &= H \mathbf{y}_2^T = (0 \ 2 \ 1 \ 1)^T \neq \mathbf{0} \\
S(\mathbf{y}_3) &= H \mathbf{y}_3^T = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{y}_3 \in C
\end{aligned}$$

Paritätscode $C \subseteq \mathbf{F}_3^5$

- 5_2.** a) Geben Sie eine Erzeugermatrix G und eine Kontrollmatrix H für C an.
b) Codieren Sie das Wort $\mathbf{a} = 2120 \in \mathbf{F}_3^4$.
c) Prüfen Sie, ob $\mathbf{y}_1 = 22120$, $\mathbf{y}_2 = 11022$, $\mathbf{y}_3 = 11111 \in \mathbf{F}_3^5$ Codewörter sind.

Lösung.

a)

$$G = (E \mid A) = \begin{pmatrix} 1 & & & & 1 \\ & 1 & & & 1 \\ & & 1 & & 1 \\ & & & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H = (-A^T \mid E) = (2 \ 2 \ 2 \ 2 \mid 1)$$

b) $\mathbf{a}G = (2 \ 1 \ 2 \ 0)G = 2 \ 1 \ 2 \ 0 \ 2$ (Paritätsstelle $2 + 1 + 2 + 0 = 5 \equiv 2 \pmod{3}$)

c)

$$\begin{aligned} S(\mathbf{y}_1) &= H \mathbf{y}_1^T = (2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1) \mathbf{y}_1^T = 2 \neq 0 \\ S(\mathbf{y}_2) &= H \mathbf{y}_2^T = (2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1) \mathbf{y}_2^T = 1 \neq 0 \\ S(\mathbf{y}_3) &= H \mathbf{y}_3^T = (2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1) \mathbf{y}_3^T = 0 \Rightarrow \mathbf{y}_3 \in C \end{aligned}$$

Hamming Code $H_2(m)$

5_3. a) Bestimmen Sie eine Kontrollmatrix H und eine Erzeugermatrix G für den Hamming Code $H(2, 2)$.

b) Bestimmen Sie eine Kontrollmatrix H für den Hamming Code $H_2(4)$.

Lösung. Bestimmen Sie eine Kontrollmatrix H und eine Erzeugermatrix G für den

a) Hamming Code $H_2(2)$

Kontrollmatrix

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G = (-A^T \mid E) = (1 \ 1 \ 1)$$

Wiederholungscode $C \subseteq \mathbf{F}_2^3$

b) Hamming Code $H_2(4)$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & & & 1 & 1 & 1 & & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & 1 & & 1 & 1 & & 1 & 1 & & & 1 & 1 & \\ & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & & 1 & & 1 \end{pmatrix}$$

Dekodieren in $H_2(3)$

5_4. Dekodieren Sie die empfangenen Wörter

$$\mathbf{y}_1 = 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \quad \mathbf{y}_2 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad \mathbf{y}_3 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

Lösung.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & & 1 & 1 & 0 & 1 \\ & 1 & & 1 & 0 & 1 & 1 \\ & & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S(\mathbf{y}_1) = H \mathbf{y}_1^T = (1 \ 0 \ 1)^T = \mathbf{h}_5 \quad \Rightarrow \mathbf{c}_1 = 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$S(\mathbf{y}_2) = H \mathbf{y}_2^T = (0 \ 0 \ 0)^T = \mathbf{o} \quad \Rightarrow \mathbf{c}_2 = \mathbf{y}_2$$

$$S(\mathbf{y}_3) = H \mathbf{y}_3^T = (0 \ 0 \ 1)^T = \mathbf{h}_3 \quad \Rightarrow \mathbf{c}_3 = 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

Hamming Code $H_q(m)$

5_5. Die Spalten einer Kontrollmatrix H des q -nären Codes $H_q(m)$ bestehen aus Repräsentanten der 1-dimensionalen Unterräume des $\mathbf{F}_q^m$.

a) Wie viele Vektoren besitzt ein 1-dimensionaler Unterraum des $\mathbf{F}_q^n$?

b) Wie lauten die Parameter $[n, k, d]$ des Codes $H_q(m)$?

c) Bestimmen Sie eine Kontrollmatrix H für den Hamming Code $H_3(3)$.

d) Dekodieren Sie die Wörter

$$\mathbf{r}_1 = 0000000000112$$

$$\mathbf{r}_2 = 0000000000122$$

Lösung. Die Spalten einer Kontrollmatrix H des q -nären Hamming Codes $H_q(m)$ bestehen aus Repräsentanten der 1-dimensionalen Unterräume des $\mathbf{F}_q^m$.

a) Wie viele Elemente besitzt ein 1-dimensionaler Unterraum des $\mathbf{F}_q^m$?

1-dim. Unterraum des $\mathbf{F}_q^m$ sind die Geraden (mit $\mathbf{h} \in \mathbf{F}_q^m$, $\mathbf{h} \neq \mathbf{o}$)

$$\{y\mathbf{h} \mid y \in \mathbf{F}_q\}, \quad |\{y\mathbf{h} \mid y \in \mathbf{F}_q\}| = |\mathbf{F}_q| = q$$

b) Wie lauten die Parameter $[n, k, d]$ des Codes $H_q(m)$?

$$\text{Rang } G + \text{Rang } H = n = (q^m - 1)/(q - 1)$$

$$\text{Rang } H = m, \quad \text{Rang } G = k = n - m$$

$$\Rightarrow |C| = q^k$$

c) Bestimmen Sie eine Kontrollmatrix H für den Hamming Code $H_3(3)$.

$$n = (3^3 - 1)/(3 - 1) = 26/2 = 13$$

$$|H_3(3)| = 3^{n-m} = 3^{10}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

d) Dekodieren Sie die Wörter

$$\mathbf{r}_1 = 00000000000112$$

$$\mathbf{r}_2 = 00000000000122$$

$$S(\mathbf{r}_1) = H\mathbf{r}_1^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \mathbf{h}_{13} \Rightarrow x = 13, y = 1 \Rightarrow \mathbf{c}_1 = 00000000000111$$

$$S(\mathbf{r}_2) = H\mathbf{r}_2^T = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2\mathbf{h}_{11} \Rightarrow x = 11, y = 2 \Rightarrow \mathbf{c}_2 = 00000000000222$$

obere Schranken

5_6. Prüfen Sie die Hamming Schranke für lineare Codes mit den Parametern $[23, 12, 7]_2$, $[11, 6, 5]_3$.

Lösung. Hamming Schranke: $|C| \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq |\mathbf{F}_q^n| = q^n, \quad e = \lfloor (d-1)/2 \rfloor$

$$[23, 12, 7]_2$$

$$\begin{aligned} e = 3, \quad |C| = 2^k = 2^{12} = 4096, \quad \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i &= 1 + 23 + \frac{23 \cdot 22}{1 \cdot 2} + \frac{23 \cdot 22 \cdot 21}{1 \cdot 2 \cdot 3} \\ &= 24 + 253 + 1771 = 2048 = 2^{11} \end{aligned}$$

Tatsächlich ist

$$|C| \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 2^{12} \cdot 2^{11} = 2^{23} = |\mathbf{F}_2^{23}|$$

$$[11, 6, 5]_3$$

$$\begin{aligned} e = 2, \quad |C| = 3^k = 3^6 = 729, \quad \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i &= 1 + 11 \cdot 2 + \frac{11 \cdot 10}{1 \cdot 2} \cdot 2^2 \\ &= 23 + 220 = 243 = 3^5 \end{aligned}$$

Tatsächlich ist

$$|C| \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 3^6 \cdot 3^5 = 3^{11} = |\mathbf{F}_3^{11}|$$

5_7. Wie hoch muss die Wortlänge n eines linearen $[n, 5, 5]_2$ Codes mindestens sein?

Lösung. $[n, 5, 5]_2$

Singleton Schranke: $k + d \leq n + 1 \Rightarrow 5 + 5 \leq n + 1 \Rightarrow 9 \leq n$

Hamming Schranke: $|C| \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq |\mathbf{F}_q^n|, \quad 2e + 1 = d$

$$\Rightarrow 2^k (1 + n + n(n-1)/2) \leq 2^n, \quad q = 2, \quad k = 5, \quad e = 2$$

$$\Rightarrow 1 + n + n(n-1)/2 \leq 2^{n-5}$$

$$n = 9 \Rightarrow 1 + 9 + 36 = 46 > 2^4 = 16$$

$$n = 10 \Rightarrow 1 + 10 + 45 = 56 > 2^5 = 32$$

$$n = 11 \Rightarrow 1 + 11 + 55 = 67 > 2^6 = 64$$

$$n = 12 \Rightarrow 1 + 12 + 66 = 79 \leq 2^7 = 128$$

5_8. Prüfen Sie für die linearen Codes mit den Parametern $[10, 8, 3]_{11}$, $[10, 6, 5]_{11}$ sowohl die Hamming als auch die Singleton Schranke. Sind diese Codes perfekt oder optimal?

Lösung. $[10, 8, 3]_{11}$

Hamming Schranke: $|C| \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq |\mathbf{F}_q^n|$

$$e = 1, \quad k = 8, \quad |C| = 11^8, \quad \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 1 + 10 \cdot 10 = 101$$

$$|\mathbf{F}_{11}^{10}| = 11^8 \cdot 11^2 = 11^8 \cdot 121$$

d.h. es gibt $11^8 \cdot 121 - 11^8 \cdot 101 = 11^8 \cdot 20$ Wörter in $\mathbf{F}_{11}^{10}$, deren Abstand zu jedem Codewort mindestens 2 beträgt.

Singleton Schranke $k + d \leq n + 1$

$k = 8, \quad d = 3, \quad n = 10: \quad k + d = 11 = n + 1$

d.h. der Code mit den Parametern $[10, 8, 3]_{11}$ ist optimal.

$[10, 6, 5]_{11}$

$$e = 2, \quad k = 6, \quad |C| = 11^6, \quad \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 1 + 10 \cdot 10 + 45 \cdot 100 = 4601$$

$$|\mathbf{F}_{11}^{10}| = 11^6 \cdot 11^4 = 11^6 \cdot 14641$$

d.h. es gibt $11^6 \cdot 14641 - 11^6 \cdot 4601 = 11^6 \cdot 10040$ Wörter in $\mathbf{F}_{11}^{10}$, deren Abstand zu jedem Codewort mindestens 3 beträgt.

Singleton Schranke $k + d \leq n + 1$

$k = 6, \quad d = 5, \quad n = 10: \quad k + d = 11 = n + 1$

d.h. der Code mit den Parametern $[10, 6, 5]_{11}$ ist optimal.

Übung 6 (mit Lösungen)

Binäre zyklische Codes

6_1. a) Bestimmen Sie sämtliche irreduzible Polynome 3. Grades aus $F_2[X]$.

b) Zerlegen Sie $X^7 - 1 \in F_2[X]$ in irreduzible Polynome.

Lösung. a) Ein Polynom vom Grad 3 über F_2 ist genau dann irreduzibel, wenn es keine Nullstelle in F_2 hat. Wegen $X = 0$ muss das Absolutglied 1 sein. Ein solches Polynom hat also die Form $X^3 + aX^2 + bX + 1$, $a, b \in F_2$.

Für $a = b = 0$ oder $a = b = 1$ ist $X = 1$ Nullstelle (denn $1 + a + b + 1 \equiv a + b \equiv 0 \pmod{2}$), also $a \neq b$.
 $\Rightarrow X^3 + X + 1$ oder $X^3 + X^2 + 1$

b) Kreisteilungsklassen modulo $n = 7$ zu $p = 2$: $\{s, s \cdot p, s \cdot p^2, \dots, s \cdot p^{d-1}\} \pmod{7}$, wobei d die kleinste Zahl mit $s \cdot p^d \equiv s \pmod{7}$ ist

$\{0\}, \{1, 2, -3\}, \{-1, -2, 3\}$ (wegen $4 \equiv -3, 6 \equiv -1, 5 \equiv -2 \pmod{7}$)

$$X^7 - 1 = (X + 1)(X^3 + X + 1)(X^3 + X^2 + 1)$$

6_2. Bestimmen Sie vom binären Hamming Code $H_2(3)$

- ein Generatorpolynom $g(X)$,
- eine zyklische Generatormatrix G .

Hinweis: Es gibt zwei verschiedene, aber äquivalente solche Codes.

Lösung. Der binäre Hamming Code $H_2(3)$ hat die Parameter $[7, 4, 3]_2$, d.h. Wortlänge $n = 7$, $k = \dim C = 4$, $d_C = 3$.

Generatorpolynom $g(X) \mid X^7 - 1$, $\text{grad } g(X) = p = n - k = 3$.

Zwei verschiedene Generatorpolynome führen auf äquivalente zyklische $[7, 4]_2$ Hammingcodes.

$$1. \text{ Fall: } g(X) = 1 + X + X^3 \Rightarrow G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2. \text{ Fall: } g(X) = 1 + X^2 + X^3 \Rightarrow G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

6_3. Bestimmen Sie von dem binären $[7, 6, 2]_2$ Paritätscode

- das Generatorpolynom $g(X)$,
- eine zyklische Generatormatrix G .

Lösung. Der $[7, 6]_2$ Paritätscode hat Wortlänge $n = 7$ und $k = \dim C = 6$.

Generatorpolynom $g(X) = X + 1 \mid X^7 - 1$. $\text{grad } g(X) = p = n - k = 1$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ternäre Codes mit den Parametern $[n, k, d]_3 = [4, 2, d]_3$

6_4. Erinnern Sie sich an: die Parameter $[n, k, d]$, eine Generatormatrix G und eine Kontrollmatrix H des ternären Hammingcodes $H_3(2)$.

Lösung. Ternärer Hammingcode $H_3(2)$

Parameter $[4, 2, 3]_3$

$$H = (E \mid A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad G = (-A^T \mid E) \equiv \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}$$

6_5. Zerlegen Sie $X^4 - 1 \in F_3[X]$ in irreduzible Polynome.

Lösung. Kreisteilungsklassen modulo $n = 4$ zu $p = 3$: $\{s, s \cdot p, s \cdot p^2, \dots, s \cdot p^{d-1}\} \pmod{4}$
 $\{0\}, \{1, -1\}, \{2\}$ (wegen $3 \equiv -1 \pmod{4}$)

$$\begin{aligned} X^4 - 1 &= (X - 1)(X^3 + X^2 + X + 1) = (X - 1)(X^2(X + 1) + (X + 1)) \\ &= (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1) \end{aligned}$$

$X^2 + 1$ ist irreduzibel über F_3 , denn es hat Grad 2 und keine Nullstelle: $0^2 + 1 = 1$, $1^2 + 1 = 2$, $2^2 + 1 = 5 \equiv 2 \pmod{3}$.

6_6. Es gibt 2 zyklische ternäre Codes mit den Parametern $n = 4$, $k = 2$, welche? Bestimmen Sie dazu d , $g(X)$, G dieser Codes.

Lösung. (Aufgabenstellung im Lösungsteil: Bestimmen Sie dazu d , $g(X)$, $h(X)$, G , H dieser Codes.)

$$1. \ g(X) = X^2 + 1, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad d = 2, e = 0$$

$$2. \ g(X) = X^2 - 1, \quad G = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad d = 2, e = 0$$

6_7. Gibt es folglich einen zu $H_3(2)$ isomorphen zyklischen Code?

Lösung. Nein, denn beide zyklischen Codes haben nur $d = 2$, während $H_3(2)$ einen Fehler korrigieren kann, also $d \geq 3$ (genauer $d = 3$, siehe Aufgabe 6_4). Äquivalente Codes haben dieselbe Minimaldistanz.

Standardarray-Decodierung

6_8. Sei $C = H_3(2)$ der ternäre Hammingcode aus Aufgabe 6_4. Bestimmen Sie

- die Klassenführer,
- die Syndrome der Nebenklassen und
- dekodieren Sie $r_1 = 2200$, $r_2 = 0121$.

Lösung. Klassenführer, Syndrome der Nebenklassen, $\mathbf{r}_1 = 2200$, $\mathbf{r}_2 = 0121$

$$H = (E \mid A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Klassenführer	Syndrom
0 0 0 0	0 0
1 0 0 0	1 0
0 1 0 0	0 1
0 0 1 0	1 1
0 0 0 1	1 2
2 0 0 0	2 0
0 2 0 0	0 2
0 0 2 0	2 2
0 0 0 2	2 1

$$\text{Syn}(\mathbf{r}) = H\mathbf{r}^T$$

$$\mathbf{r}_1 = 2200$$

$$\text{Syn } \mathbf{r}_1 = H\mathbf{r}_1^T = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Klassenführer } \mathbf{e}_1 = 0020$$

d.h. Fehlerstelle $x = 3$, Fehlergröße $e_x = 2$
 $\mathbf{c}_1 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{e}_1 = 22(-2)0 \equiv 2210 \pmod{3}$

$$\mathbf{r}_2 = 0121$$

$$\text{Syn } \mathbf{r}_2 = H\mathbf{r}_2^T = 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \pmod{3} \Rightarrow \text{Klassenführer } \mathbf{e}_2 = 0200$$

d.h. Fehlerstelle $x = 2$, Fehlergröße $e_x = 2$
 $\mathbf{c}_2 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{e}_2 = 0(-1)21 \equiv 0221 \pmod{3}$

$[10, 8, 3]_{11}$ **Code**

6_9. Decodieren Sie die empfangenen Wörter

$$r_1 = 1151111103$$

$$r_2 = 1156111103$$

$$r_3 = 1111111103$$

Lösung. Inverse Modulo 11

(Es gilt $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{11}$; alle Inversen existieren, da 11 prim ist und $\text{ggT}(a, 11) = 1$ für $a \neq 0$.)

a	1	2	3	4	5	-5	-4	-3	-2	-1
a^{-1}	1	-5	4	3	-2	2	-3	-4	5	-1

$$\mathbf{r}_1 = 1151111103$$

$$\mathbf{r}_2 = 1156111103$$

$$\mathbf{r}_3 = 1111111103$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 10 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \pmod{11}$$

Bei genau einem Fehler an Stelle x mit Fehlergröße $y \neq 0$ gilt: $\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} = (0 \dots y \dots 0)$, $S(\mathbf{r}) = H\mathbf{r}^T = \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} \equiv y \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \pmod{11}$, also $y \equiv s_0$ und $x \equiv s_1 \cdot s_0^{-1} \pmod{11}$ (die Inverse existiert, da $s_0 \neq 0$), $\mathbf{c} = \mathbf{r} - \mathbf{e}$

$$S(\mathbf{r}_1) = \begin{pmatrix} 15 \\ 78 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \pmod{11} \Rightarrow x = 3, y = 4$$

$$\Rightarrow \mathbf{c}_1 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{e} = 11(5-4)1111103 = 1111111103 = \mathbf{r}_3$$

$$S(\mathbf{r}_2) \equiv \begin{pmatrix} 4+5 \\ 1+4 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 21 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \equiv (-2) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} \pmod{11}$$

$$\Rightarrow y = -2, x \equiv (-1) \cdot (-2)^{-1} \equiv (-1) \cdot 5 \equiv 6 \pmod{11}$$

($\mathbf{r}_2$ unterscheidet sich von $\mathbf{r}_1$ nur an Stelle 4 um +5, daher $S(\mathbf{r}_2) = S(\mathbf{r}_1) + 5 \cdot (1, 4)^T$.) $\Rightarrow \mathbf{c}_2 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{e} = 11561(1+2)1103 = 1156131103$

$$S(\mathbf{r}_3) = \begin{pmatrix} 11 \\ 66 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{11} \Rightarrow \mathbf{c}_3 = \mathbf{r}_3$$

Gedächtnisprotokoll (Klausur oder Probeklausur)

Aufgabe 1

Aufgabe 1. • RSA Aufgabe mit $m = 2803$, $d = 113$ und $w = 715$

- man sollte die Formeln für die Verschlüsselung und Entschlüsselung angeben
 - *Notiz: einfach aus dem Skript kopieren?*
- Und man sollte sagen, wie Oscar (man in the middle) d bestimmen kann wenn er m kennt
 - man sollte zwei Lösungswege angeben
 - *Notiz: I guess die zwei cases mit m ist Primzahl und m ist nicht Primzahl?*
- Irgendwo hier zwischen sollte man eine Primzahlzerlegung machen

Aufgabe 2

Aufgabe 2. • Inklusion / Exklusion

- Bestimmen Sie, welche Zahlen ≤ 840 nicht durch 2, 3 und 5 teilbar sind
 - verwenden Sie die Zeichen A_i und α_i wie in der Vorlesung gezeigt

Aufgabe 3

Aufgabe 3. • diophantische Gleichung lösen

- *Notiz: weiß leider nicht mehr welche das war, aber war sehr easy*
- war von der Form $ax - by = 30$
- man sollte einmal in a) den ggT von a und b bestimmen
- und dann in b) eine ganzzahlige Lösung bestimmen

Aufgabe 4

Aufgabe 4. • $[10, 8, 3]_{11}$ Code und die folgenden Wörter wurden empfangen

- $r_1 = 115000711$
 - $r_2 = 115000733$
- a) Stellen Sie die Kontrollmatrix auf
 - b) Berechnen Sie Syndrom von r_1 und r_2
 - c) Welches der beiden Wörter ist nicht dekodierbar und wieso?
 - d) Korrigieren Sie das entsprechende Wort, das dekodierbar ist (also bestimmen Sie c)
 - e) Zeigen Sie, dass das korrigierte Wort tatsächlich ein Codewort ist

Klausurvorbereitung 1–8 (mit Lösungen)

Aufgabe 1

Aufgabe 1. Ergänzen Sie die folgende Nummer zu einer ISBN-10 Buchnummer.
3-05-501517- c_{10} .

Lösung. 3-05-501517- c_{10} Es gilt $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i \cdot c_i \pmod{11}$. Für die Gewichte 6, 7, 8, 9 rechnen wir mit $-5, -4, -3, -2$ (denn $6 \equiv -5, \dots, 9 \equiv -2 \pmod{11}$).

$$\begin{aligned}c_{10} &\equiv 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 0 - 5 \cdot 1 - 4 \cdot 5 - 3 \cdot 1 - 2 \cdot 7 \\&\equiv 3 + 2 \cdot (0 - 7) + 3 \cdot (5 - 1) + 4 \cdot (5 - 5) + 5 \cdot (0 - 1) \\&\equiv 3 - 3 + 1 - 5 \\&\equiv -4 \equiv 7 \pmod{11}\end{aligned}$$

Also ist $c_{10} = 7$.

Aufgabe 2

Aufgabe 2. Ein Wort $\mathbf{r}$ unterscheide sich von einem Codewort $\mathbf{c}$ in einem Zahlendreher an den Fehlerstellen x, y , also

$$\begin{aligned}\mathbf{c} &= \dots c_x \dots c_y \dots \\ \mathbf{r} &= \dots c_y \dots c_x \dots\end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass **ISBN10** diesen Fehler erkennt, dass also $\mathbf{h} \mathbf{r}^T \neq 0$ in $\mathbb{Z}_{11}$.

Lösung. $\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c}$ hat an der Stelle x den Eintrag $c_y - c_x$, an der Stelle y den Eintrag $c_x - c_y$ und sonst 0. Es ist $\mathbf{h} = (1, 2, \dots, 10)$.

$$\Rightarrow \mathbf{h} \mathbf{r}^T = \mathbf{h} \mathbf{c}^T + \mathbf{h} \mathbf{e}^T = \mathbf{h} \mathbf{e}^T = x \cdot (c_y - c_x) + y \cdot (c_x - c_y) = (x - y) \cdot (c_y - c_x) \neq 0 \quad \text{in } \mathbb{Z}_{11}$$

denn $\mathbf{h} \mathbf{c}^T = 0$ (Codewort), $x - y \not\equiv 0 \pmod{11}$ wegen $1 \leq x < y \leq 10$, $c_y - c_x \not\equiv 0 \pmod{11}$ (sonst gäbe es keinen Fehler), und $\mathbb{Z}_{11}$ ist ein Körper (11 ist prim), also ist das Produkt zweier Elemente $\neq 0$ wieder $\neq 0$.

Aufgabe 3

Aufgabe 3. a) Berechnen Sie $\text{ggT}(2406, 654)$.

b) Bestimmen Sie eine ganzzahlige Lösung der Gleichung

$$2406x - 654y = 24$$

c) Bestimmen Sie sämtliche ganzzahlige Lösungen dieser Gleichung.

Lösung. a) Euklidischer Algorithmus

$$\begin{aligned}a &= q_0 b + r_1 \\ b &= q_1 r_1 + r_2 \\ &\dots \\ r_{n-1} &= q_n r_n \quad \Rightarrow \quad r_n = \text{ggT}(a, b) \\ 2406 &= 3 \cdot 654 + 444 \\ 654 &= 1 \cdot 444 + 210 \\ 444 &= 2 \cdot 210 + 24 \\ 210 &= 8 \cdot 24 + 18 \\ 24 &= 1 \cdot 18 + 6 \\ 18 &= 3 \cdot 6 \quad \Rightarrow \quad r_n = \text{ggT}(a, b) = 6\end{aligned}$$

b) Bestimmen Sie eine ganzzahlige Lösung der Gleichung

$$2406x - 654y = 24$$

24 ist ein Vielfaches von $\text{ggT}(2406, 654)$, diese Gleichung ist daher lösbar.

1. Lösung: EA rückwärts

$$24 = 444 - 2 \cdot 210$$

$$24 = 444 - 2 \cdot (654 - 444)$$

$$24 = 3 \cdot 444 - 2 \cdot 654$$

$$24 = 3 \cdot (2406 - 3 \cdot 654) - 2 \cdot 654$$

$$24 = 3 \cdot 2406 - 11 \cdot 654$$

2. Lösung: Mit der Matrix Q

$$\begin{aligned} Q &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 74 & 19 \\ 35 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 401 & 103 \\ 109 & 28 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Det } Q = 401 \cdot 28 - 109 \cdot 103 = 1 \quad | \cdot 6 \quad (\text{es ist } 6 \cdot 401 = 2406, 6 \cdot 109 = 654)$$

$$2406 \cdot 28 - 654 \cdot 103 = 6 \quad | \cdot 4$$

$$2406 \cdot 112 - 654 \cdot 412 = 24$$

c) Ist (x, y) eine weitere Lösung, so muss für die Differenz zur Lösung $(3, 11)$ gelten

$$2406 \cdot (x - 3) - 654 \cdot (y - 11) = 0$$

Es ist

$$2406 \cdot \frac{654}{6} - 654 \cdot \frac{2406}{6} = 0$$

also

$$2406 \cdot 109 - 654 \cdot 401 = 0$$

Da $\text{ggT}(401, 109) = 1$ ist, sind dies bis auf ganzzahlige Vielfache alle Lösungen von $2406x - 654y = 0$.
Damit erhält man für die allgemeine Lösung von $2406x - 654y = 24$

$$x = 3 + 109t, \quad y = 11 + 401t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

Aufgabe 4

Aufgabe 4. a) Zerlegen Sie die Zahl $z = 360$ in Primfaktoren.

b) Bestimmen Sie $\varphi(z)$.

Lösung.

a) $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

b) $\varphi(360) = 360 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 12 \cdot 8 = 96$

oder so

$$\varphi(360) = \varphi(8) \cdot \varphi(9) \cdot \varphi(5) = 4 \cdot 6 \cdot 4 = 96 \quad (\text{da } 8, 9, 5 \text{ paarweise teilerfremd sind})$$

Aufgabe 5

Aufgabe 5. Bestimmen Sie einen Turnierplan für $2m = 8$ Mannschaften an 7 Spieltagen.

Lösung. In Runde r spielt x gegen y , wenn $x + y \equiv r \pmod{2m-1}$ und $x \neq y$ ist ($x, y \in \{1, \dots, 2m-1\}$); gilt $2x \equiv r \pmod{2m-1}$, so spielt x gegen $2m$.

Runde 1	Runde 2	Runde 3	Runde 4	Runde 5	Runde 6	Runde 7
1 7	1 8	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
2 6	2 7	3 7	2 8	2 3	2 4	2 5
3 5	3 6	4 6	4 7	5 7	3 8	3 4
4 8	4 5	5 8	5 6	6 8	6 7	7 8

Aufgabe 6

Aufgabe 6. In einem Sportverein trainieren 55 Athleten.

35 spielen Fußball,

27 Leichtathletik,

12 Judo,

13 Fußball und Leichtathletik,

7 Fußball und Judo,

5 Leichtathletik und Judo,

2 Fußball, Leichtathletik und Judo.

Wie viele Athleten trainieren eine andere Sportart?

Lösung. Gesucht: $|\Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3)|$

$$\begin{aligned} &= |\Omega| - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\ &= 55 - (35 + 27 + 12) + 13 + 7 + 5 - 2 = 80 - 76 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Aufgabe 7

Aufgabe 7. RSA Verfahren. Wie berechnet man den privaten Schlüssel d ?

Berechnen Sie d aus der Vorlesung. In Kapitel 3 waren $m = 101$, $e = 13$.

Lösung. 1. Lösungsweg: Satz von Euler, Schnelles Potenzieren

$$\begin{aligned} e \cdot d &\equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, \quad \varphi(101) = 100 \quad (\text{Euler: } a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \text{ für } \text{ggT}(a, m) = 1) \\ \Rightarrow d &\equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}, \text{ denn } e \cdot d \equiv e^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)} \\ &\quad (\text{wegen } \text{ggT}(13, 100) = 1) \\ \varphi(\varphi(m)) &= \varphi(100) = 40 \\ \Rightarrow \varphi(\varphi(m)) - 1 &= 39 = 1 + 2 + 4 + 32 \\ 13, \quad 13^2 &\equiv 69, \quad 13^4 \equiv 69^2 \equiv 61, \quad \dots, \quad 13^{32} \equiv 81 \pmod{100} \\ \Rightarrow d &\equiv e^{39} = 13^1 \cdot 13^2 \cdot 13^4 \cdot 13^{32} \pmod{100} \\ \Rightarrow d &\equiv 13 \cdot 69 \cdot 61 \cdot 81 \equiv 77 \pmod{100} \end{aligned}$$

2. Lösungsweg: Lemma von Bezout, EA

$$e \cdot d - \varphi(m) \cdot y = 1 \text{ für ein } y \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

EA mit $\varphi(m)$ und e

$$\begin{aligned} 100 &= 7 \cdot 13 + 9 \\ 13 &= 1 \cdot 9 + 4 \\ 9 &= 2 \cdot 4 + 1 \\ 4 &= 4 \cdot 1 \end{aligned}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 & 23 \\ 13 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } Q = 100 \cdot 3 - 13 \cdot 23 = 1$$

$$\Rightarrow 13 \cdot (-23) \equiv 1 \pmod{100} \quad \Rightarrow \quad d \equiv -23 \equiv 77 \pmod{100}$$

Aufgabe 8

Aufgabe 8. Geben Sie sämtliche Lösungen der simultanen Kongruenzen an

$$z \equiv 5 \pmod{13}$$

$$z \equiv 4 \pmod{15}$$

Was ist die kleinste positive Lösung?

Lösung.

$$z = mx + a = ny + b$$

$$\Rightarrow mx - ny = b - a \quad \text{Lemma von Bezout}$$

mit $m = 13$, $a = 5$, $n = 15$, $b = 4$ und $x, y \in \mathbb{Z}$.

Euklidischer Algorithmus

$$15 = 1 \cdot 13 + 2$$

$$13 = 6 \cdot 2 + 1$$

$$\Rightarrow 1 = 13 - 6 \cdot 2 = 13 - 6 \cdot (15 - 1 \cdot 13) = 7 \cdot 13 - 6 \cdot 15$$

$$\Rightarrow b - a = 4 - 5 = -1 = 6 \cdot 15 - 7 \cdot 13$$

$$\Rightarrow z = 5 - 13 \cdot 7 = 4 - 6 \cdot 15 = -86$$

$$\Rightarrow z \equiv -86 \pmod{195} \quad (\text{da } \text{ggT}(13, 15) = 1 \text{ ist, ist } 13 \cdot 15 = 195 \text{ der Modul})$$

Alle Lösungen sind also $z = -86 + 195k$ mit $k \in \mathbb{Z}$. Also ist die kleinste positive Lösung

$$\Rightarrow z = -86 + 195 = 109$$

Klausur vom 29.07.2026

Aufgaben

Aufgabe 1. Alice will die Nachricht $w = 1511$ (GO) verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht c (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Zahl $m = 43 \cdot 57 = 2451$ zu wählen und den öffentlichen Schlüssel $e = 221$ zu verwenden.

- Schreiben Sie e im Binärsystem.
- Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort w ? Berechnen Sie das Codewort c .
- Bob besitzt den privaten Schlüssel d . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort c ?
- Berechnen Sie $\varphi(m)$.
- Oscar erhält Kenntnis von m und e . Welche Formeln muss er nutzen um den privaten Schlüssel d zu berechnen? Berechnen Sie d .

Aufgabe 2. Wie viele positive ganze Zahlen ≤ 720 sind weder durch 3, 4 oder 5 teilbar. Verwenden Sie die Symbole A_i , α_i aus der Vorlesung. (Inklusion – Exklusion)

Aufgabe 3. Bestimmen Sie mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus

- a) den größten gemeinsamen Teiler von $m = 17$ und $n = 15$,
- b) eine ganzzahlige Lösung der Gleichung $17x - 15y = 1$.

Aufgabe 4. Gegeben ist das System simultaner Kongruenzen (Chinesischer Restsatz)

$$z \equiv 8 \pmod{17}$$

$$z \equiv 5 \pmod{15}$$

- a) Bestimmen Sie eine ganze Zahl z mit Hilfe des Ergebnisses aus Aufgabe 3.
- b) Bestimmen Sie sämtliche Lösungen dieses Systems, insbesondere die kleinste positive Lösung.

Aufgabe 5. Die Parameter eines Modulo-11 Codes sind $[10, 8, 3]_{11}$.

Vorgelegt ist das Klartextwort $a = 11500005$.

- a) Wie lautet die Kontrollmatrix H ?
- b) Berechnen Sie die Kontrollziffern c_9, c_{10} und damit das zugehörige Codewort c .

Empfangen wurden die Wörter

$$r_1 = 1150000511$$

$$r_2 = 1150000733$$

- c) Berechnen Sie die Syndrome $S(r_1), S(r_2)$?
- d) Welches der beiden Wörter r_1, r_2 ist nicht dekodierbar und warum nicht?
- e) Dekodieren Sie das andere Wort und geben Sie das Codewort c an.
- f) Zeigen Sie, dass c tatsächlich ein Codewort ist.

Bewertung

Punktzahl: Note:

Bewertungsschema:

29/1.0	28/1.3	26/1.7	25/2.0	24/2.3	22/2.7	21/3.0	19/3.3	17/3.7	15/4.0
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
